TEMA 2

REDES DE ÁREA LOCAL

PARTE I: LANS CABLEADAS

PARTE II: LANS INALÁMBRICAS (WLAN´S)



TEMA 2. PARTE I

LANS CABLEADAS



1. Generalidades de las LAN`s

Red de área local (LAN)

- Una red de área local es una red de ordenadores restringida a una superficie geográfica limitada (casa, oficina, laboratorio, edificio,….)
- Modos de caracterización de las LAN
  - Según la Topología: Forma de disponer los enlaces y los nodos de la red.
  - Medios de transmisión: Tipo de conexión física entre las distintas estaciones o equipos de la red (cable coaxial, trenzado, FO, *Wireless*).
  - Control de acceso al medio: Modo de acceso de las estaciones al medio compartido (Aloha, CSMA)



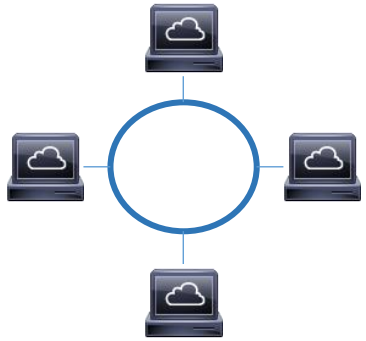
Redes de difusión

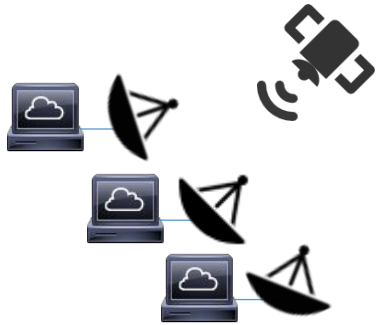
- Características:
  - Los datos emitidos por un transmisor son recibidos por cualquier terminal conectado a la red (colisiones)
  - El medio físico es compartido mediante Técnicas de Acceso al Medio.
  - Tiene problemas de seguridad
  - Se puede hacer un envío a múltiples direcciones (*multicast*) o a todas las direcciones (*broadcast*).
  - los nodos no ejercen funciones de conmutación sino que controlan el acceso al medio
  - La ubicación del destinatario es desconocida

Red cableada en bus

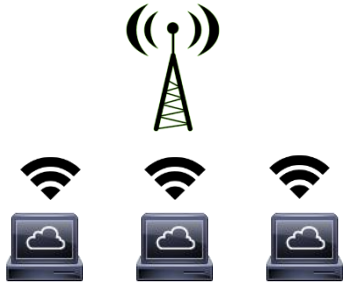


Red cableada en anillo





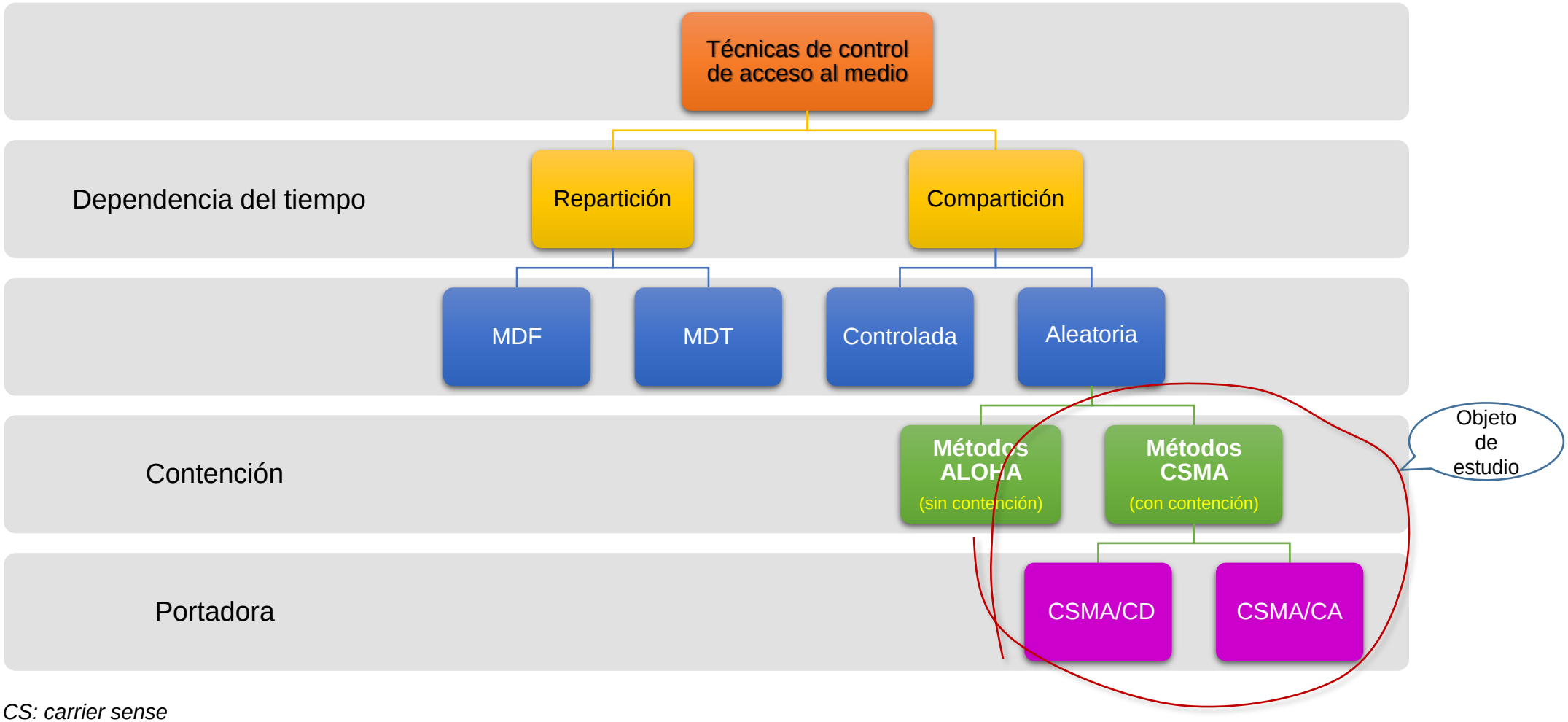
Red satelital



Red inalámbrica

Redes de difusión

Técnicas de acceso al medio



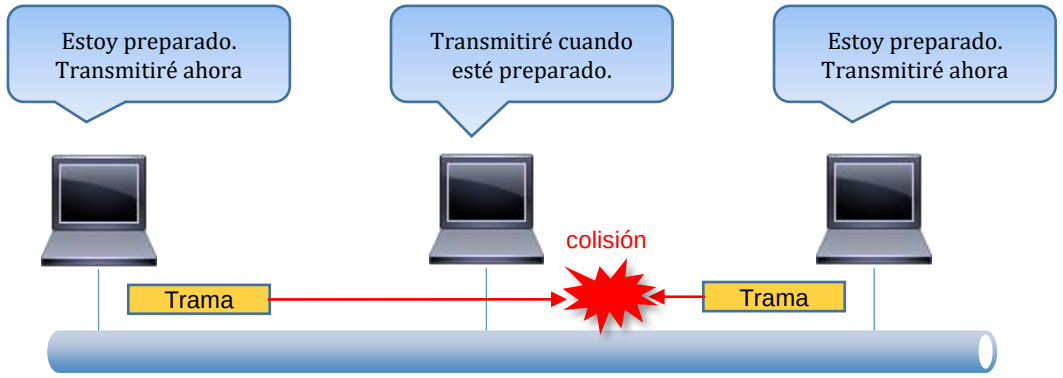
CD: collision detection; CS: carrier sense
CSMA: Carrier Sense Multiple Access; MDT: Multiplexión por división de tiempo; MDF: Multiplexión por división de frecuencia

Redes de difusión
Acceso al medio compartido

- **Noción de Control de Acceso al Medio**:
  - Es el conjunto de mecanismos y protocolos a través de los cuales varios *sistemas* (ordenadores, teléfonos móviles, etc.) se ponen de acuerdo para compartir un medio de transmisión común (cableado o inalámbrico)
- Hay dos métodos de control de acceso al medio de comunicación para medios compartidos:
  - **Controlado**: Cada nodo tiene su propio tiempo de usar el medio
  - **Aleatorio:** Todos los nodos compiten por el uso del medio



Acceso controlado



Acceso aleatorio

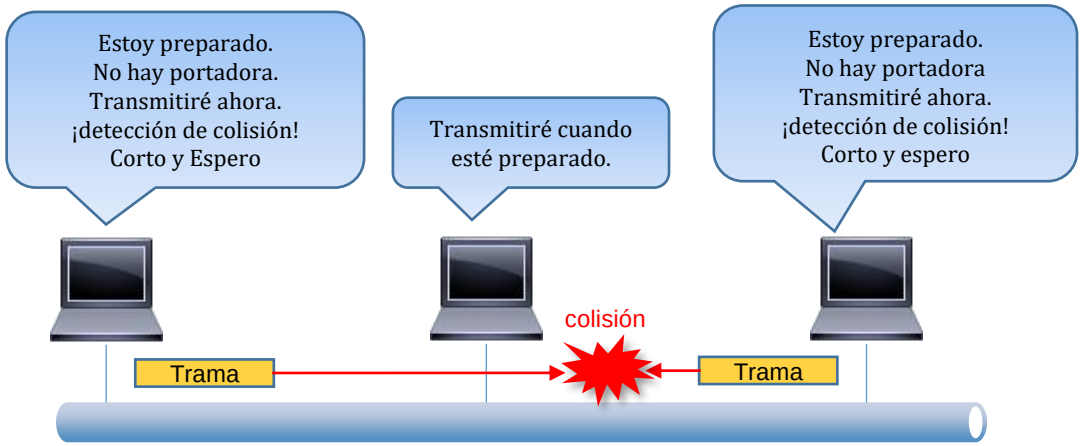
Redes de difusión

Acceso aleatorio al medio con contención [1]

- Contención mediante detección de portadora (CSMA):
  - Intuitivamente: *no interrumpir al que habla*
  - Escuchar antes de transmitir (*Carrier sense*)
    - ✔ Si el canal está libre: transmite
    - ✔ Si el canal está ocupado: espera
- Contención mediante detección de portadora y colisión (CSMA/CD):
  - la colisión llega al emisor poco tiempo después
  - si se detecta colisión se deja de transmitir inmediatamente
  - esperar un tiempo aleatorio antes de volver a transmitir (*backoff*)



Acceso mediante detección de portadora



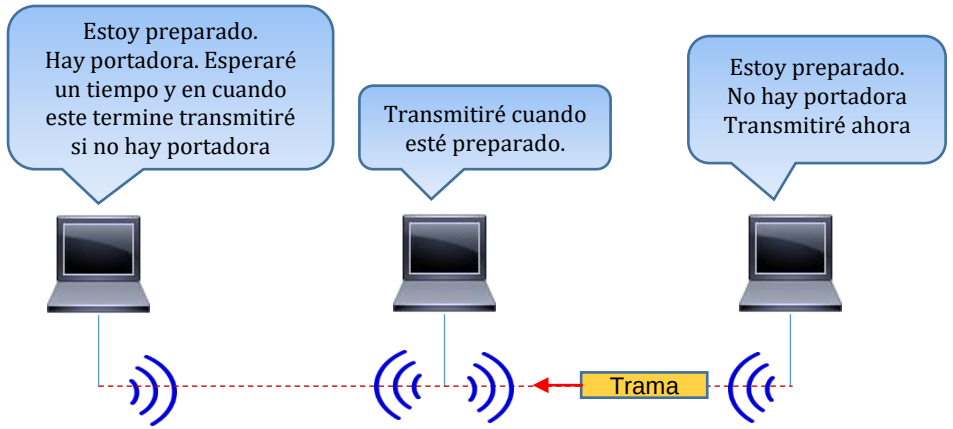
Acceso mediante detección de portadora y colisión

CD: collision detection; CS: carrier sense

Redes de difusión

Acceso aleatorio al medio con contención [2]

- Contención mediante detección de portadora y evasión de colisiones (CSMA/CA):
  - Si se detecta portadora, en vez de transmitir, se espera durante un **período de tiempo aleatorio** hasta que cese la transmisión, antes de escuchar de nuevo si el canal de esta comunicación está libre. En este caso transmite.
  - El receptor confirma las tramas (ante los problemas para detectar si ha habido colisión)
  - Se usa principalmente en redes inalámbricas porque:
    - ✔ Las señales se atenúan y la detección de portadora podría fallar
    - ✔ Los equipos inalámbricos no cuentan con un modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente

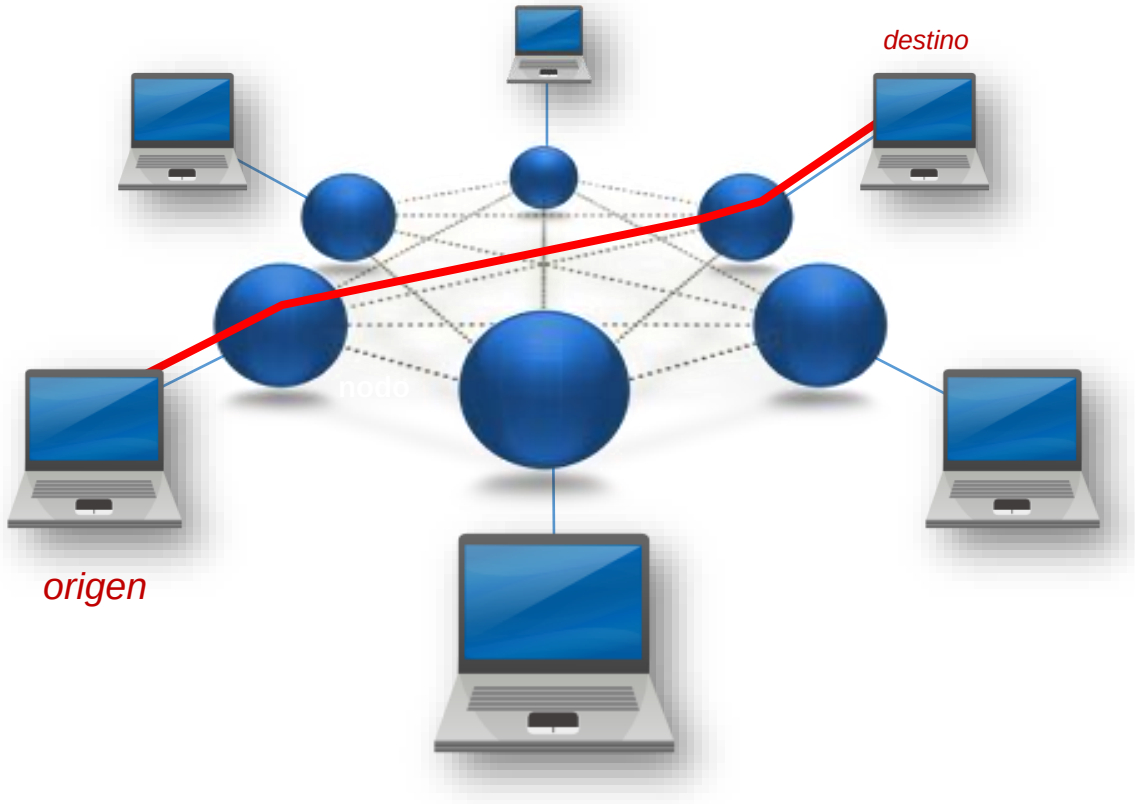


Acceso mediante detección de portadora y evasión

CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

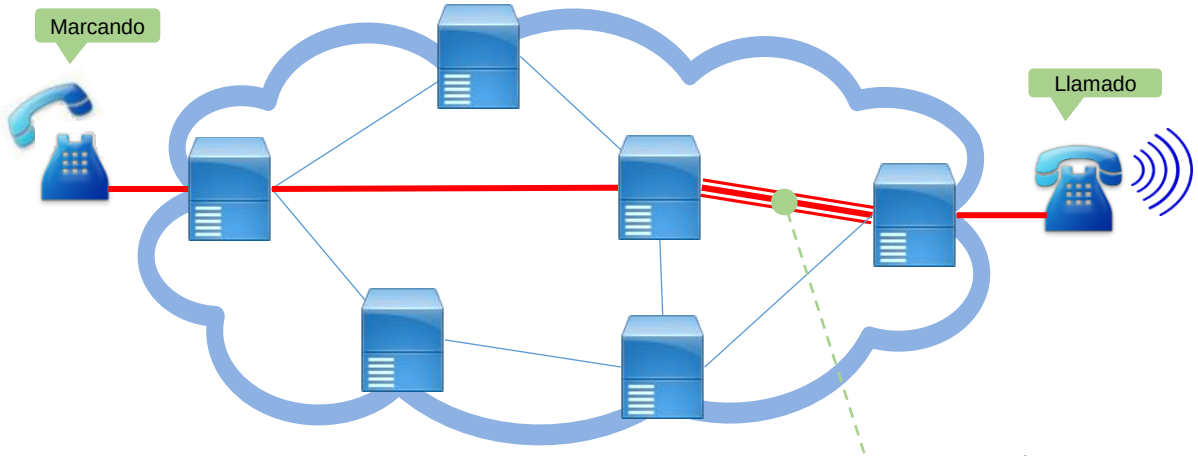
Redes de conmutación

- Las Redes de conmutación son una colección de nodos interconectados, a través de los cuales los datos van de origen a destino, sin que les concierna el contenido de los mismos
- Los datos que entran en la red procedentes de una estación origen se encaminan hacia el destino mediante la conmutación de nodo en nodo.



Redes de conmutación de circuitos

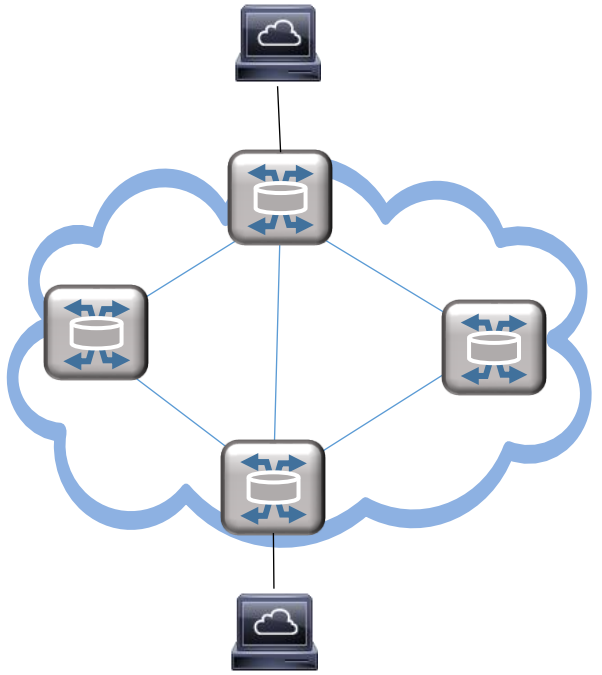
- Se denomina Conmutación de circuitos al establecimiento, por parte de una red de comunicaciones, de una vía dedicada, exclusiva y temporal (“circuito”) para la transmisión de datos extremo a extremo entre dos puntos



Nodo: Central telefónica

Redes de conmutación de mensajes

- El almacenamiento y reenvío es una técnica de conmutación con conexiones punto a punto estáticas, en virtud de la cual los datos (el mensaje) se envían a un nodo intermedio, donde son retenidos temporalmente hasta su posterior reenvío, bien a su destino final, bien a otro nodo intermedio.
- Cada nodo intermedio se encarga de verificar la integridad del mensaje antes de transferirlo al siguiente nodo
- Cada mensaje debe incluir en la cabecera la dirección del destinatario
- Los mensajes se enrutan en su totalidad



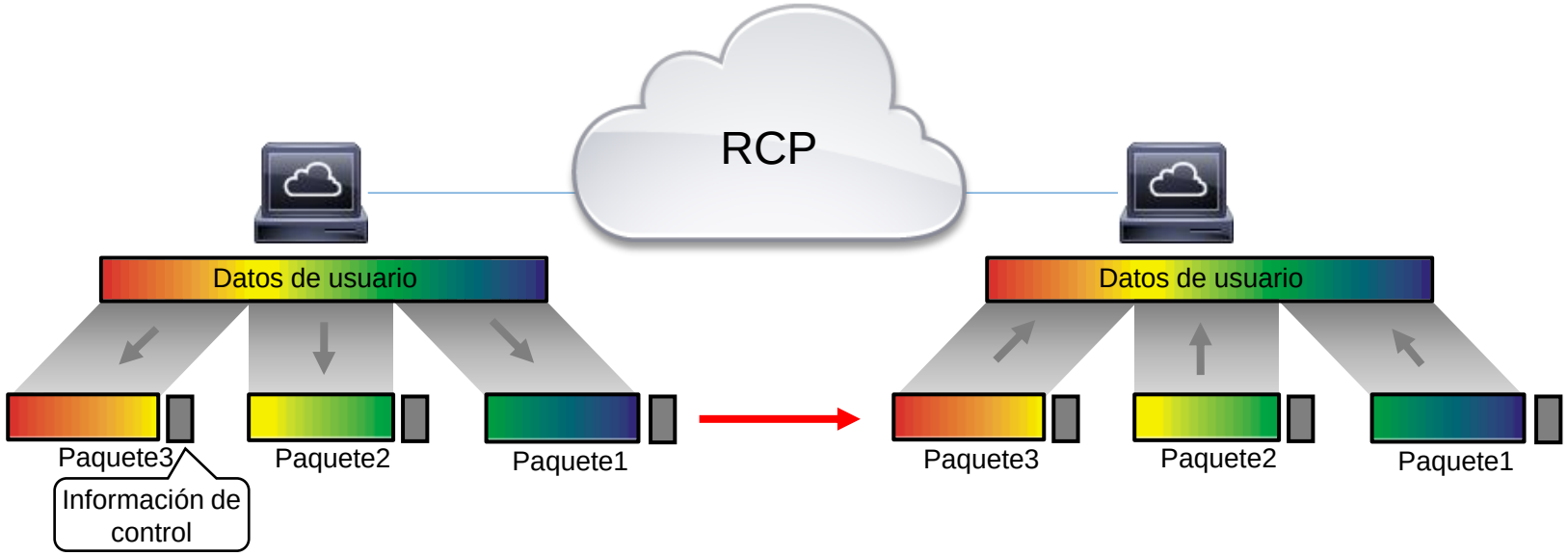


Nodo de conmutación de mensajes (almacenamiento y reenvío)

Redes de conmutación de paquetes

Concepto

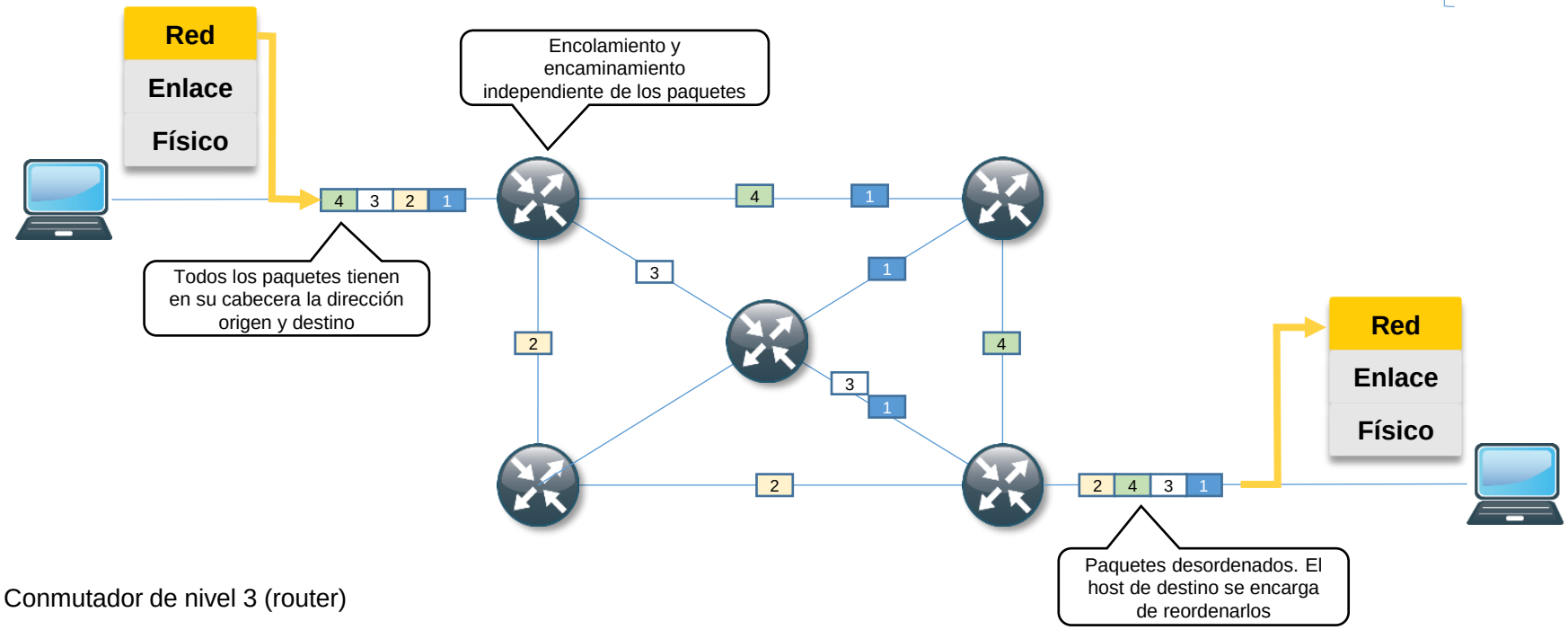
- Una red de Conmutación de Paquetes es aquella que posibilita un intercambio de bloques de información (o "paquetes") entre dos estaciones, un emisor y un receptor.
  - En el origen (extremo emisor), la información a enviar se divide en "paquetes" que contienen los datos de usuario y la información de control (dirección de origen y destino, etc.)

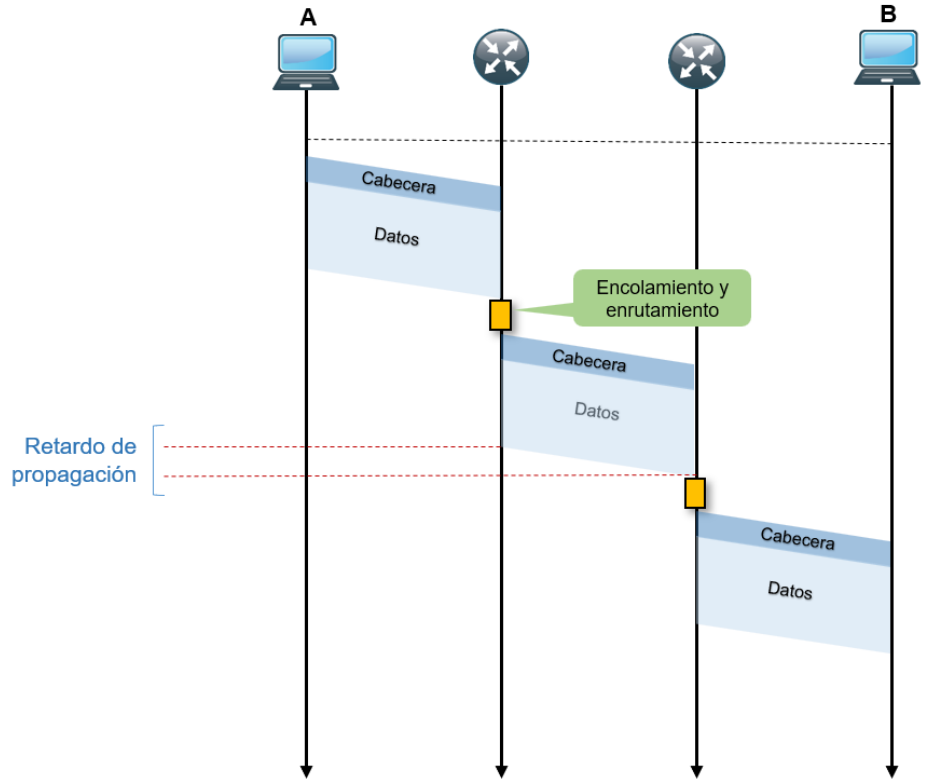


Redes de conmutación de paquetes

Mediante datagramas

- En la técnica de conmutación mediante datagrama cada paquete se encamina de forma independiente, sin ninguna referencia a los paquetes precedentes
  - De esta manera, los paquetes no tienen por qué llegar al destino en el mismo orden en que se envían



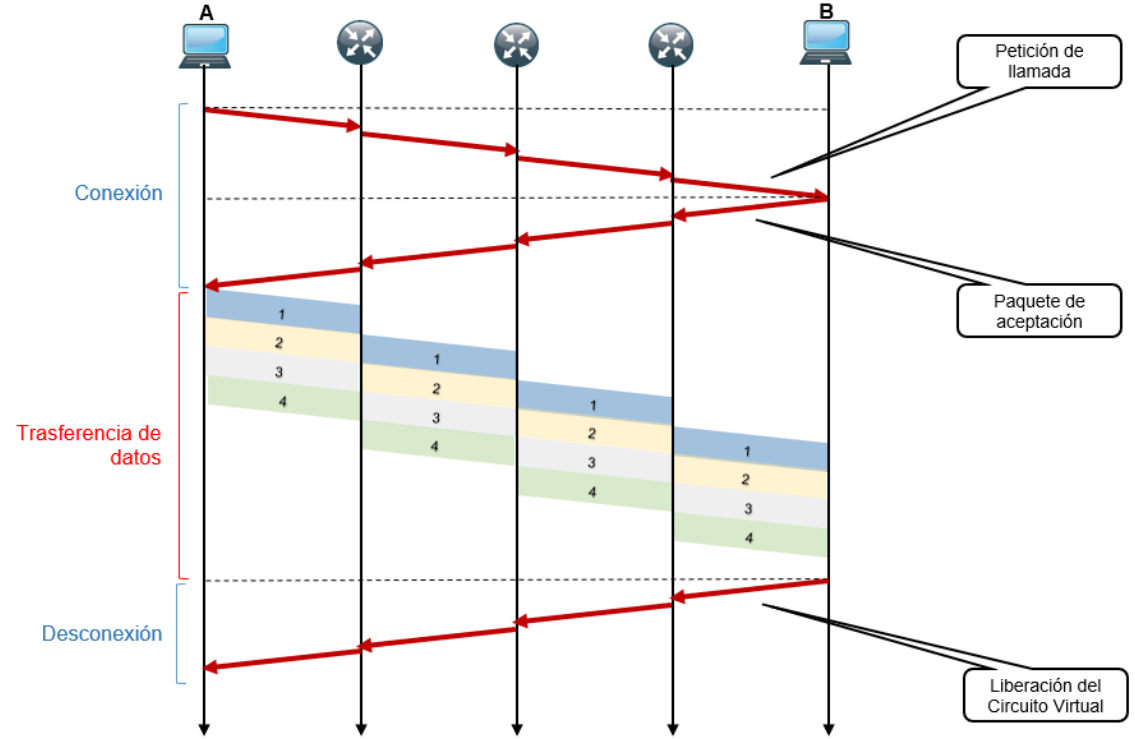


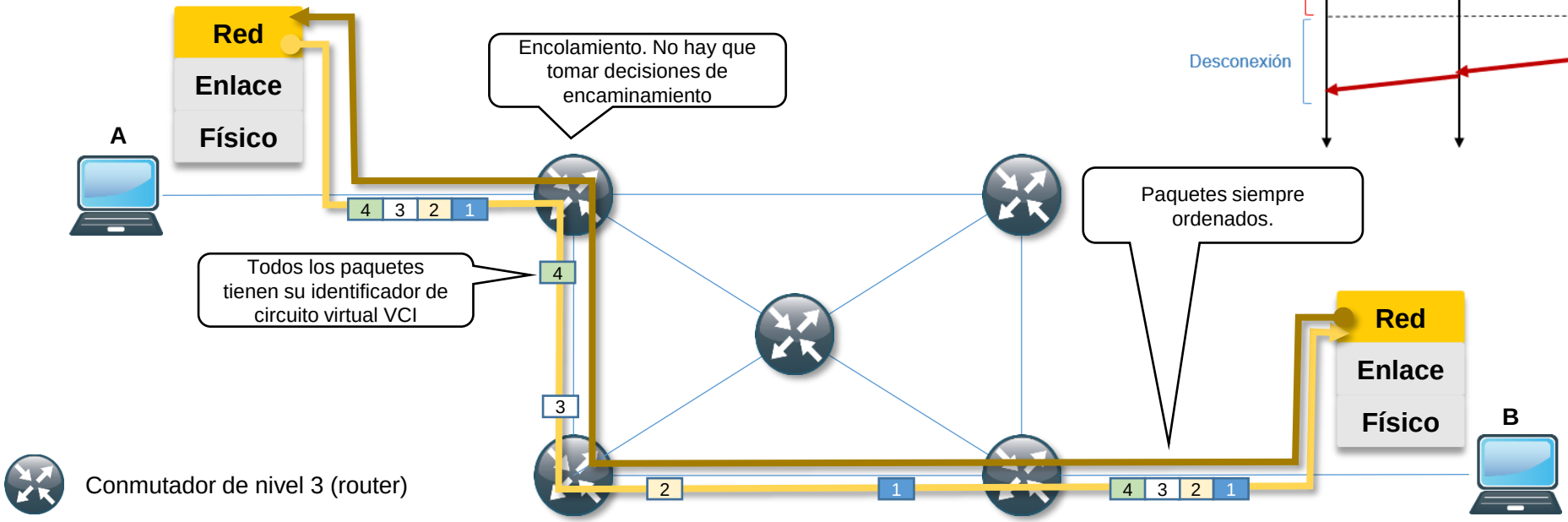
Conmutador de nivel 3 (router)

Redes de conmutación de paquetes

Mediante Circuitos Virtuales

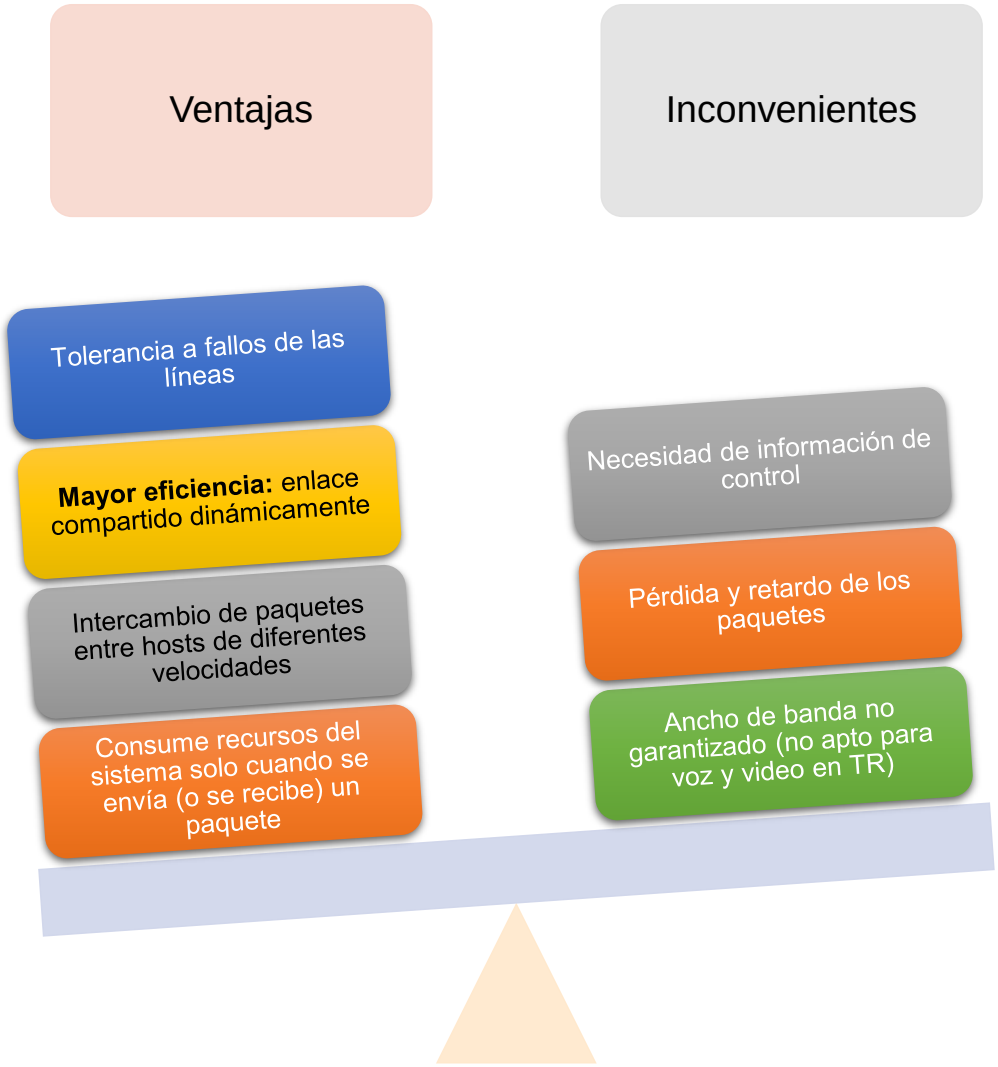
- En la técnica de circuitos virtuales se establece una ruta previa al envío de los paquetes. Una vez establecida ésta, todos los paquetes intercambiados entre dos partes comunicantes siguen dicho camino a través de la red.
  - Dado que el camino es fijo mientras dura la conexión lógica, éste es similar a un circuito en redes de conmutación de circuitos, por lo que se le llama circuito virtual





Redes de conmutación de paquetes

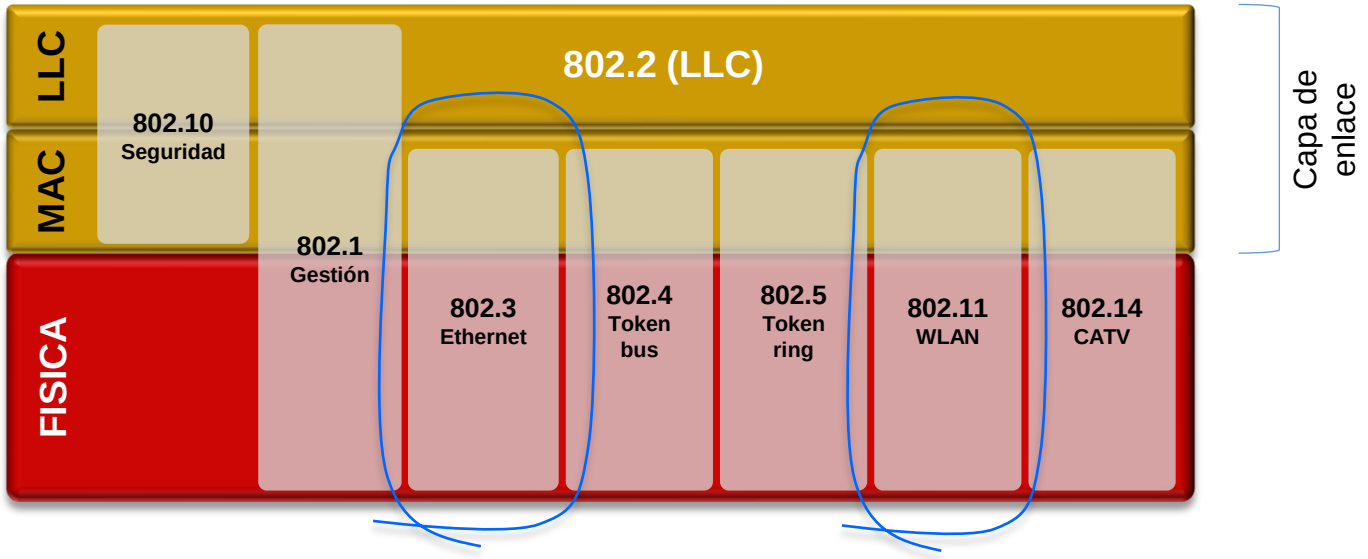
Ventajas vs. inconvenientes



2. El modelo de referencia IEEE 802.x

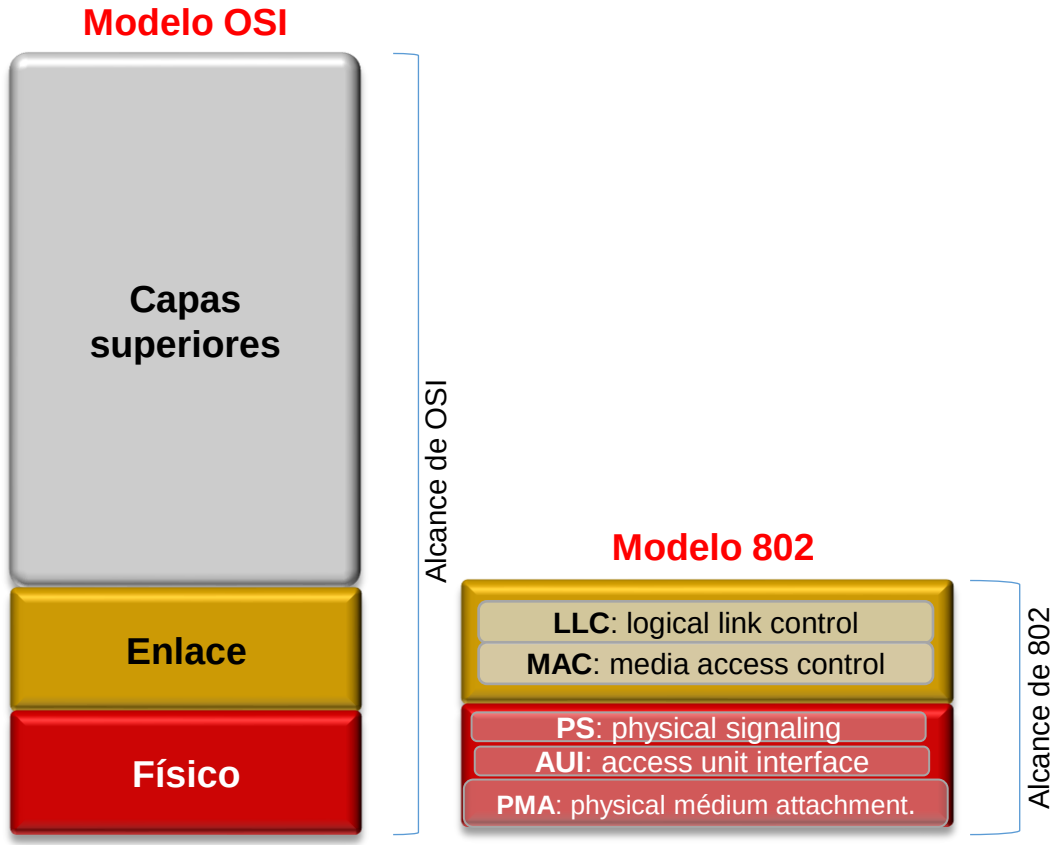
Modelo de referencia IEEE 802.x

- El conjunto de estándares IEEE 802 define los dos niveles mas bajos del modelo OSI y está dirigido a redes LAN y MAN



El modelo de IEEE 802.x vs. OSI

- El objetivo de la familia de estándares IEEE 802 fue conseguir un modelo **multifabricante** para el diseño de LANs
- Durante el desarrollo de IEEE 802 se siguió el modelo OSI. Aunque se decidió descomponer las capas 1 y 2.
  - **Nivel de enlace se dividió en dos subniveles:**
    - el de **enlace lógico**, encargado de la lógica de re-envíos, control de flujo y comprobación de errores
    - el de **acceso al medio**, encargado de arbitrar los conflictos de acceso simultáneo de las estaciones a la red.
  - Las Subcapas del Nivel Físico dependen del estándar físico.



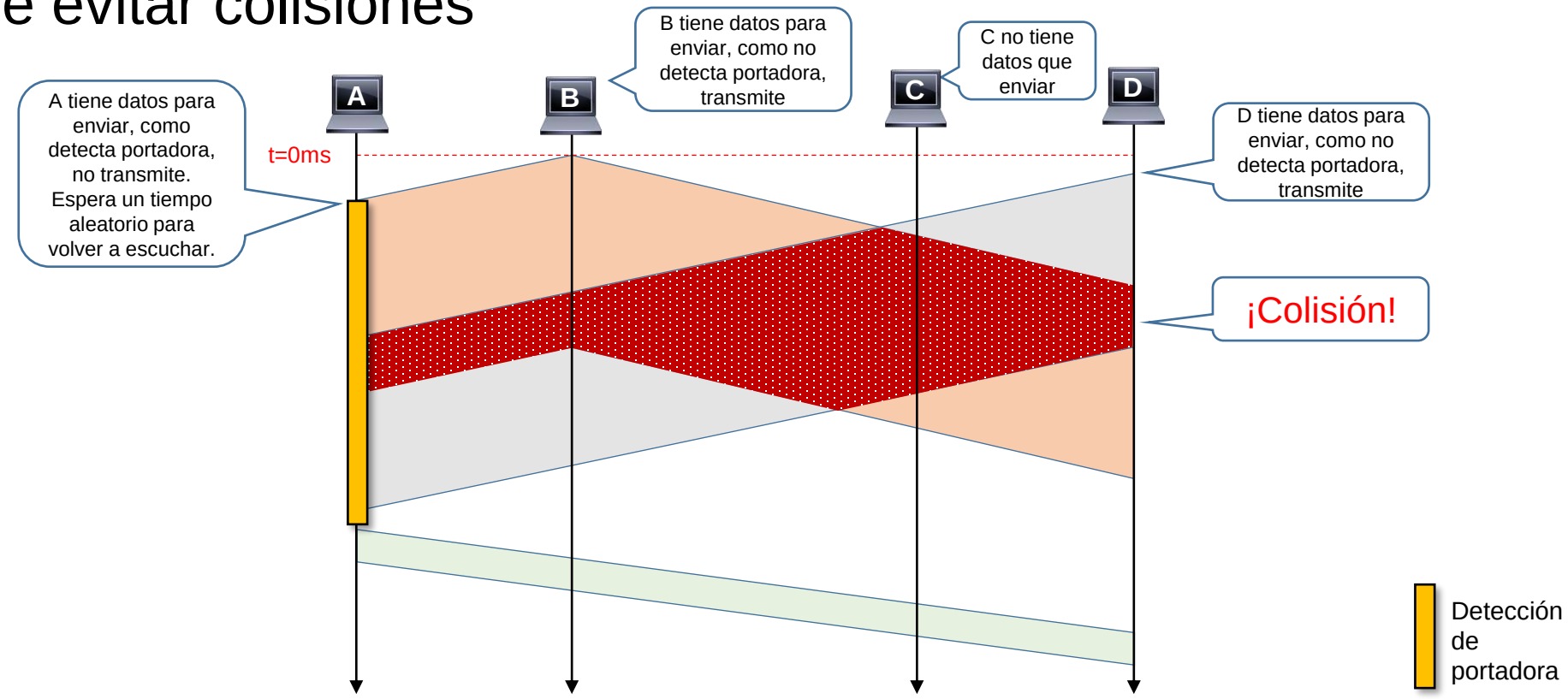
Generalidades sobre IEEE 802.3

- ETHERNET II fué desarrollado en el año 1979 por la cooperación entre *Digital Equipment Corporation, Intel y Xerox*, iniciales que dieron su nombre al prefijo DIX de dicho sistema.
- En 1983 se publica la norma IEEE 802.3 que se utiliza para referirse, comúnmente, a ETHERNET
- El acceso al medio compartido es por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD)
  - La capa física de Ethernet ha evolucionado en el tiempo desde el cable coaxial al par trenzado e interfaces de fibra óptica, con velocidades de 10 Mbps hasta 100 Gbps



Protocolo de acceso al medio CSMA

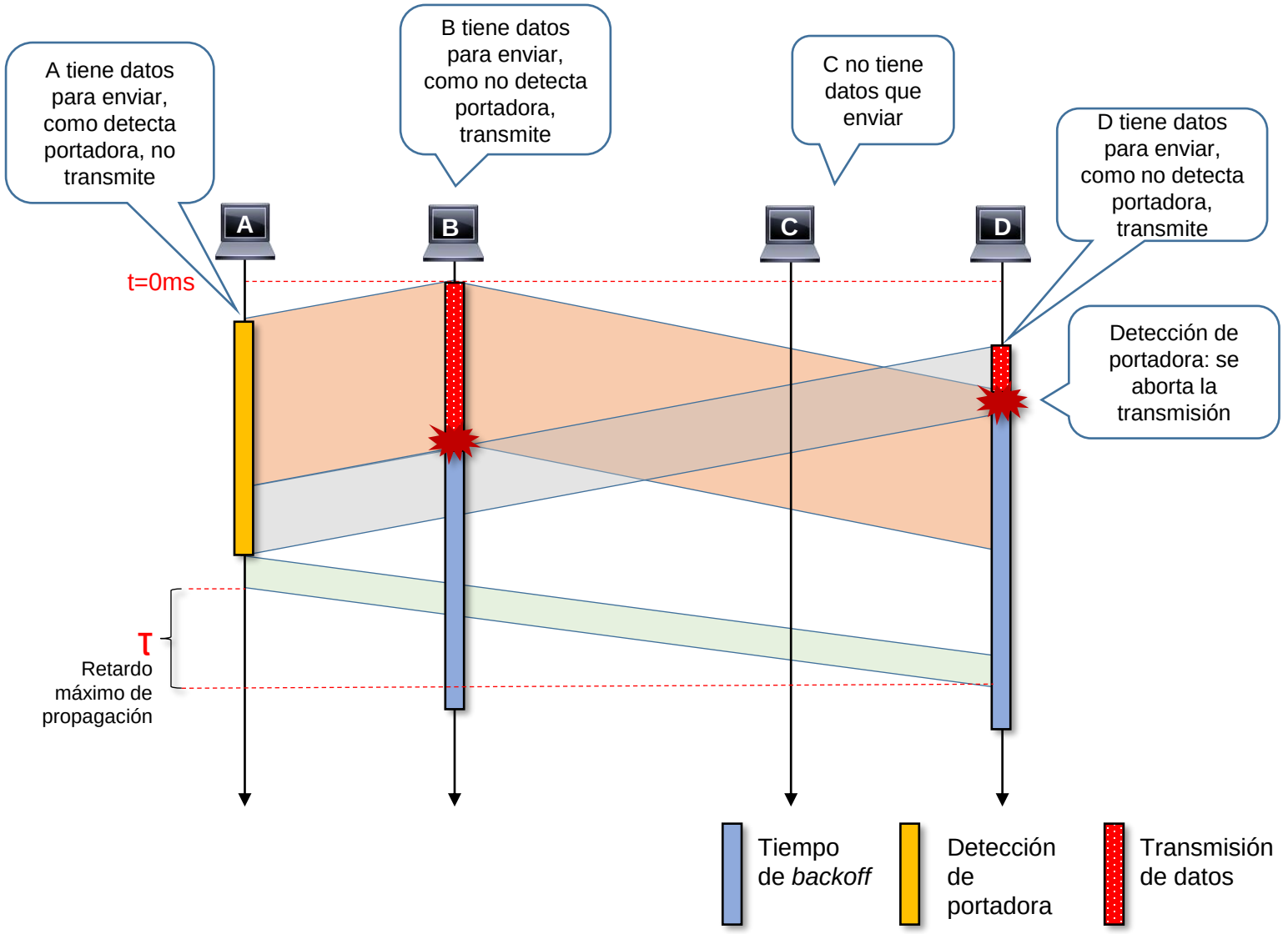
- Se entiende por Acceso Múltiple por Detección de Portadora (CSMA) a escuchar el medio, antes de transmitir, para saber si existe presencia de portadora ocupando el canal, con el fin de evitar colisiones



CSMA: Carrier sense multiple access

Protocolo de acceso al medio CSMA/CD

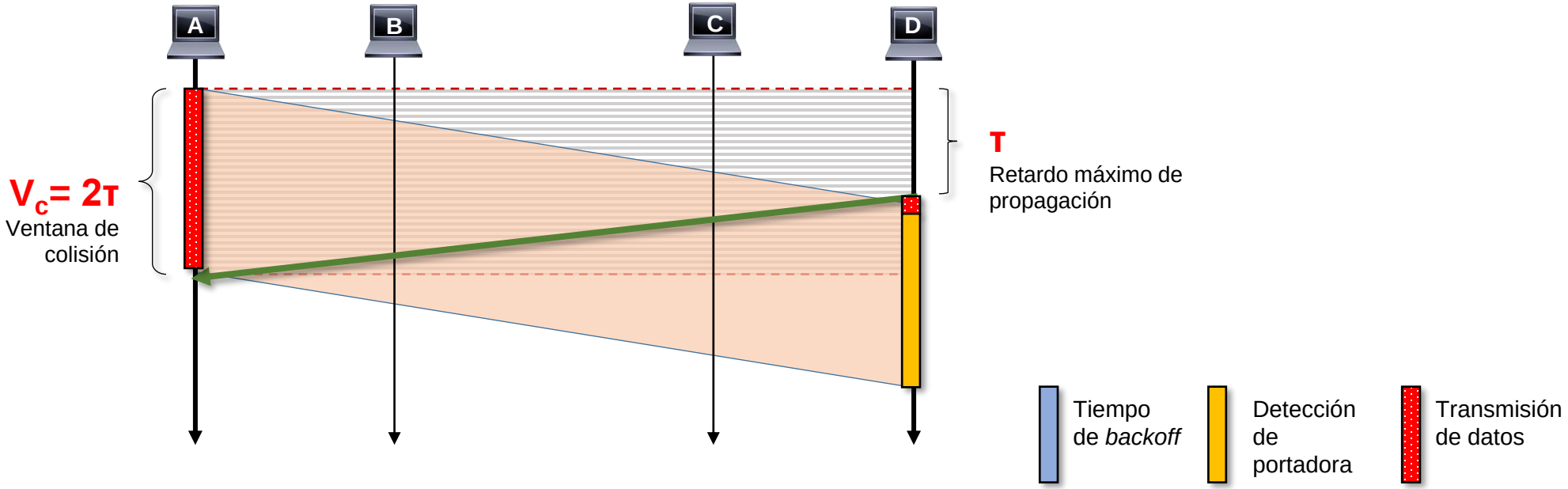
- En el caso de CSMA con detección de colisiones el algoritmo es el siguiente:
  1) Si el medio se encuentra libre se transmite.
  2) Si está ocupado se continúa escuchando hasta que se libere; en este caso se transmite inmediatamente.
  3) Si durante esta transmisión se detecta colisión se aborta la transmisión (mayor eficiencia). La estación que ha detectado la colisión procederá a enviar un **mensaje (jam)** al resto de estaciones para notificar dicho evento. Una vez que todas las estaciones han sido notificadas, automáticamente se paran todas las transmisiones.
  4) Tras el aborto se espera una cantidad aleatoria de tiempo, conocida como espera (*backoff*), intentando transmitir de nuevo a continuación (se vuelve al paso 1).



Protocolo de acceso al medio CSMA/CD

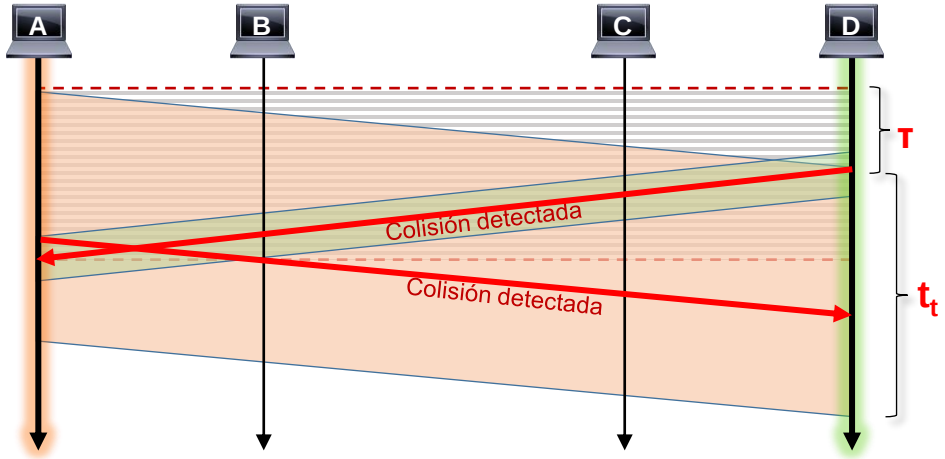
Ventana de colisión

- Ventana de colisión (o tiempo de reacción)
  - Dados los ordenadores situados en los extremos opuestos de la red (A y D), el doble del tiempo transcurrido desde que A empieza a transmitir el primer bit hasta que lo recibe D es lo que se denomina ***ventana de colisión (Vc)***.
  - Dicho de otro modo: es el tiempo que A tarda en detectar una colisión en el caso peor, que es aquel en el que D empieza a transmitir justo cuando pasan exactamente τ sgs. (con mas precisión en τ-ε). Evidentemente, D se da cuenta de la colisión inmediatamente, pero hasta que no pasan otros τ sgs, A no se entera

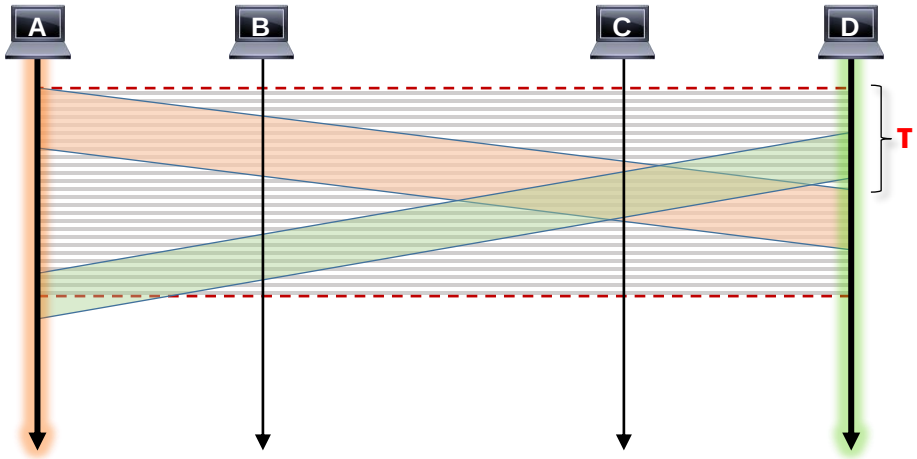


Tamaño mínimo de la trama Ethernet (IEEE 802.3)

- El estándar Ethernet fija el tamaño mínimo de trama para que se pueda detectar la colisión, ya que si finalizara la transmisión demasiado pronto dejaría de escuchar y por tanto no vería si hay o no colisión.
  - El estándar 802.3 fija la longitud de la trama mínima a 64 bytes (512 bits).
  - Esto implica que el tiempo para detectar la colisión (o **tiempo de reacción**) en una red de 10Mbps es de 51,2 μs (*)



Trasmisión superior al tiempo de reacción
$t_t > t_R = 2\tau$ ⇨ colisión detectada

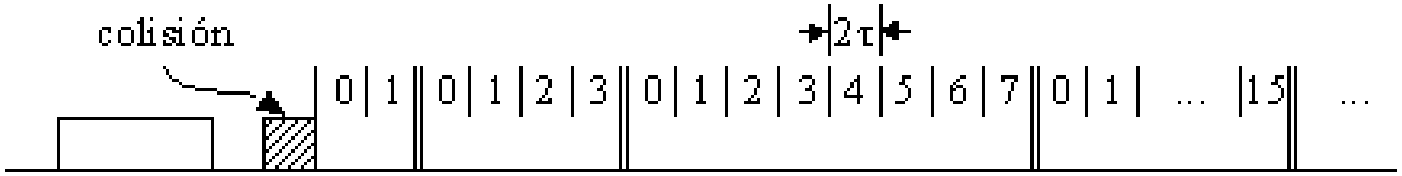


Trasmisión inferior al tiempo de reacción
$t_t < t_R = 2\tau$ ⇨ colisión no detectada

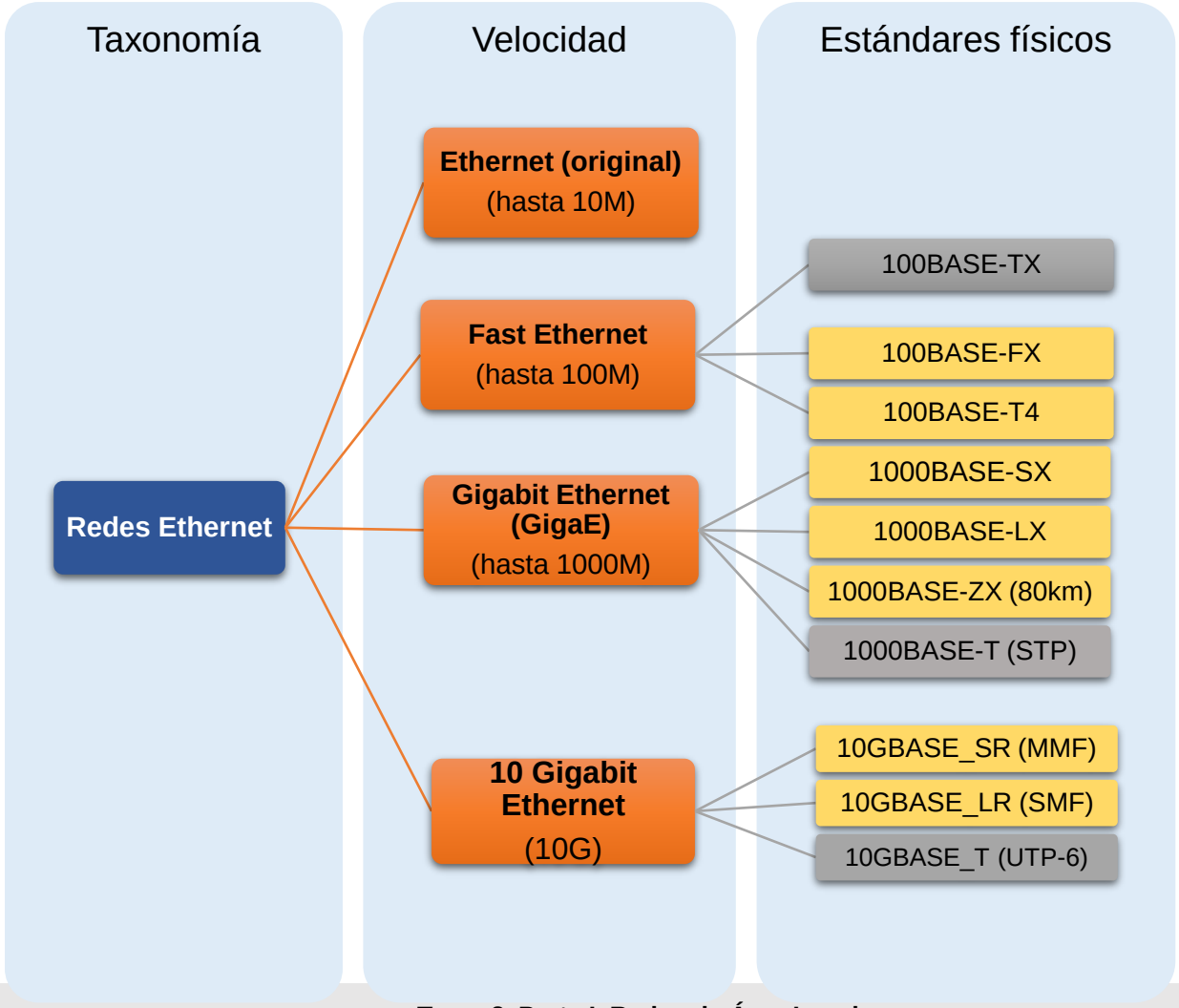
(*) Suponiendo una velocidad de propagación de 180.000 Km/s y una distancia máxima de 4,6 Km

Algoritmo de retardo exponencial (BEB)

- Si se produce una colisión, se deja de transmitir y se resuelve la espera mediante la técnica BEB (*Binary Exponential Backoff*):
  - Se divide el tiempo posterior a una colisión en ranuras de duración 2 τ que es el intervalo de vulnerabilidad (donde τ es el retardo máximo de propagación)
- Se define una ranura de tiempo como el tiempo que la señal tarda en ir y volver y debe ser igual al tiempo de transmisión de una trama mínima de 512 bits
  - A 10 Mbps es de 51,2 µs y a 100 Mbps: 5,12 µs
- Tras la colisión:
  - Las estaciones involucradas vuelven a intentar transmitir en una de las 2 ranuras siguientes, de forma aleatoria. Si se vuelve a producir una colisión, esas estaciones intentarán transmitir en una de las 4 ranuras siguientes ...
  - Si se siguen produciendo colisiones, el intervalo de espera sigue creciendo hasta el décimo intento, a partir del intento 10 y hasta el 15, no se aumenta el número de ranuras.
  - A partir del intento 16, se descarta la trama.

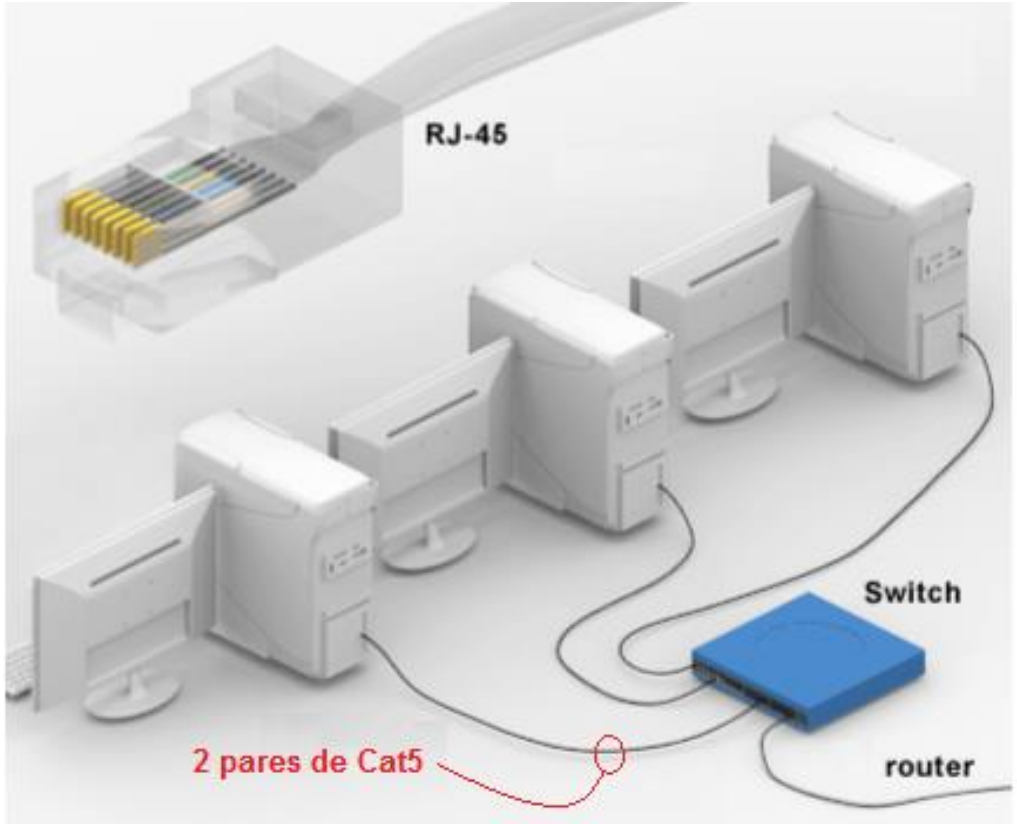


Clasificación “física” de las redes Ethernet



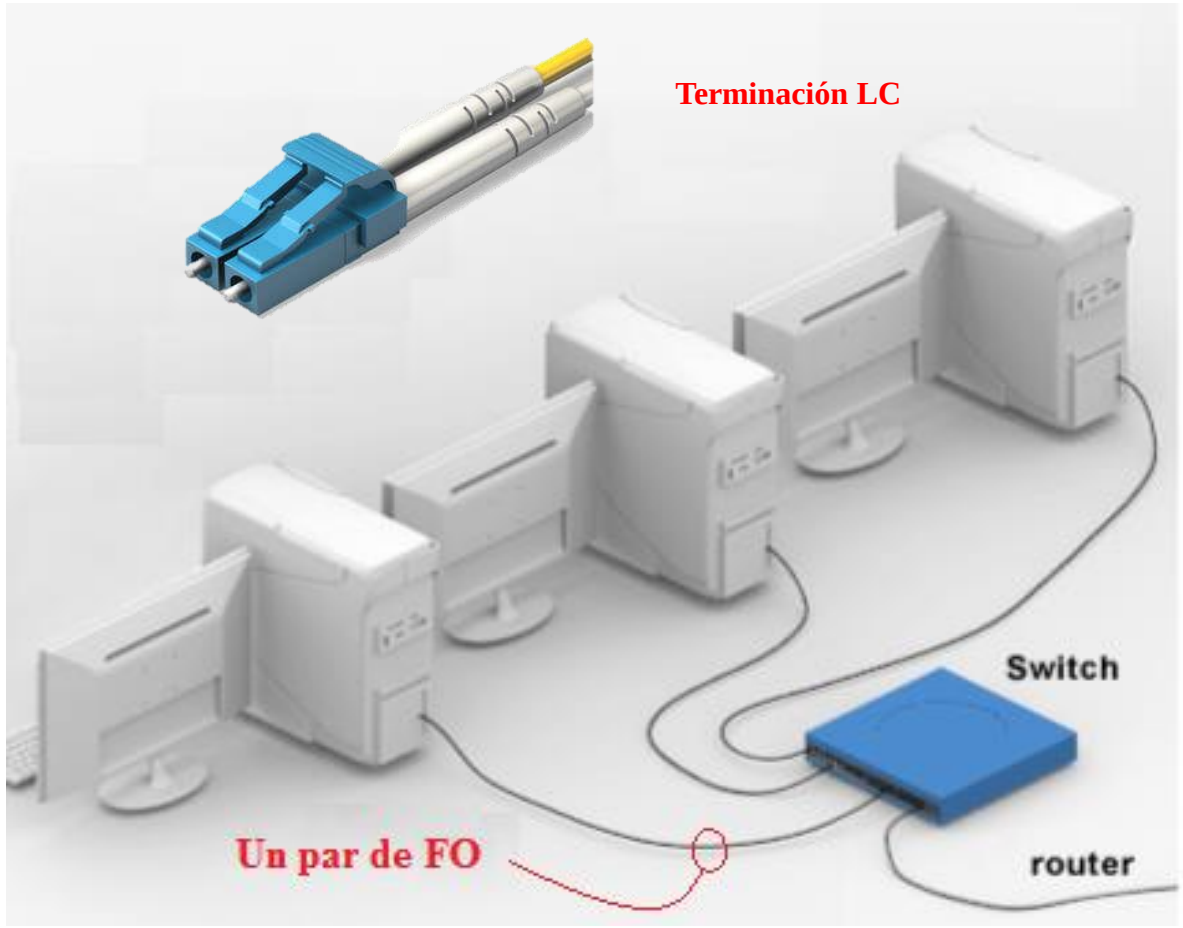
Ejemplo: IEEE 802.3u (100Base-TX). Fast Ethernet

- Cable par trenzado UTP CAT5 (2 pares).
- Conectores RJ45
- Topología en estrella con *hub* o *switch*
- Longitud máxima 2,5km. Cada segmento: 100m.
- Número máximo de equipos por dominio de colisión es de 1024.
- Coste bajo.



Ejemplo: IEEE 802.3ae (10GBase-SR)

- FO Multimodo (850 nm)
- Los conectores son tan variados como sus aplicaciones
- Topología en estrella con *switch*
- La longitud máxima, dependiendo del tipo de FO, puede llegar a 300m



LC: *Local connector.*

Formato de la trama MAC

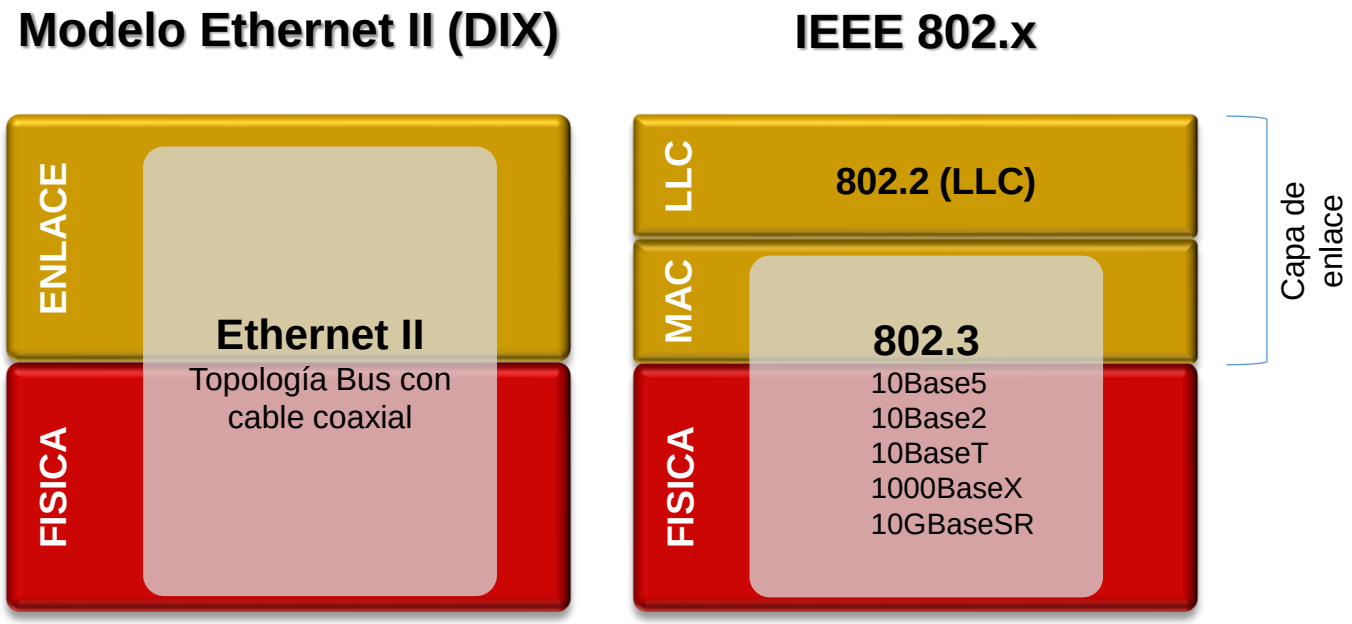
Ethernet II y IEEE 802.3



- **Preámbulo** (7 octetos): 1010...10 para sincronizar los relojes.
- SFD (*start of frame delimiter):*Delimitador de principio de trama (1 octeto: 10101011)
- **Origen/Destino**: son direcciones MAC
- **Longitud de datos/Tipo de Protocolo** (802.3/Ethernet II). (Longitud del segmento de datos LLC sin incluir bytes de relleno / Protocolo encapsulado en payload)
- **Datos** (0-1500 octetos. Mínimo 46 bytes => longitud mínima de la trama 64 bytes). Si no llega a 46 se hace un Relleno (*Padding*): asegura que el tamaño mínimo de la trama sea de 512 bits (46+18=64 octetos, no incluido el preámbulo).
- **CRC (*Cyclic Redundancy Coding*)** , 4 octetos): control de errores.

Diferencias entre Ethernet y IEEE 802.3

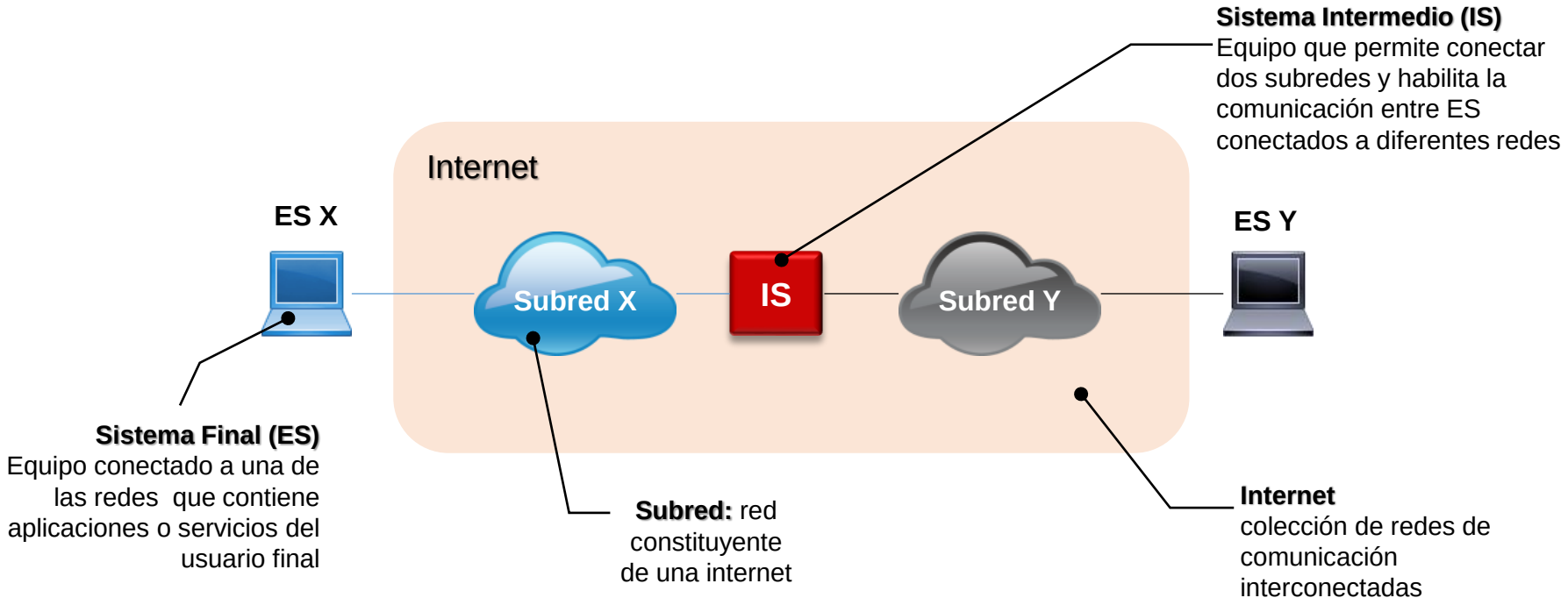
- Similitudes
  - Protocolo de acceso al medio CSMA/CD
  - Topología lógica “bus”
- Diferencias
  - Ethernet II solo especifica el cable coaxial
  - 802.x divide la capa de enlace en dos subniveles
  - El formato de la cabecera de las tramas de enlace es diferente
  - El estándar DIX está obsoleto aunque aún se puede ver en las redes



3. Interconexión entre LANs

Concepto de interconexión de redes

- La interconexión de redes (*internetworking*) es la conexión física y lógica entre dos o más redes (con tecnologías y diseños diferentes).
  - Su objetivo es facilitar que los usuarios de cualquier red se puedan comunicar con los usuarios de las demás redes y dar acceso a los servicios ofrecidos por las distintas redes.



Interconexión a nivel físico

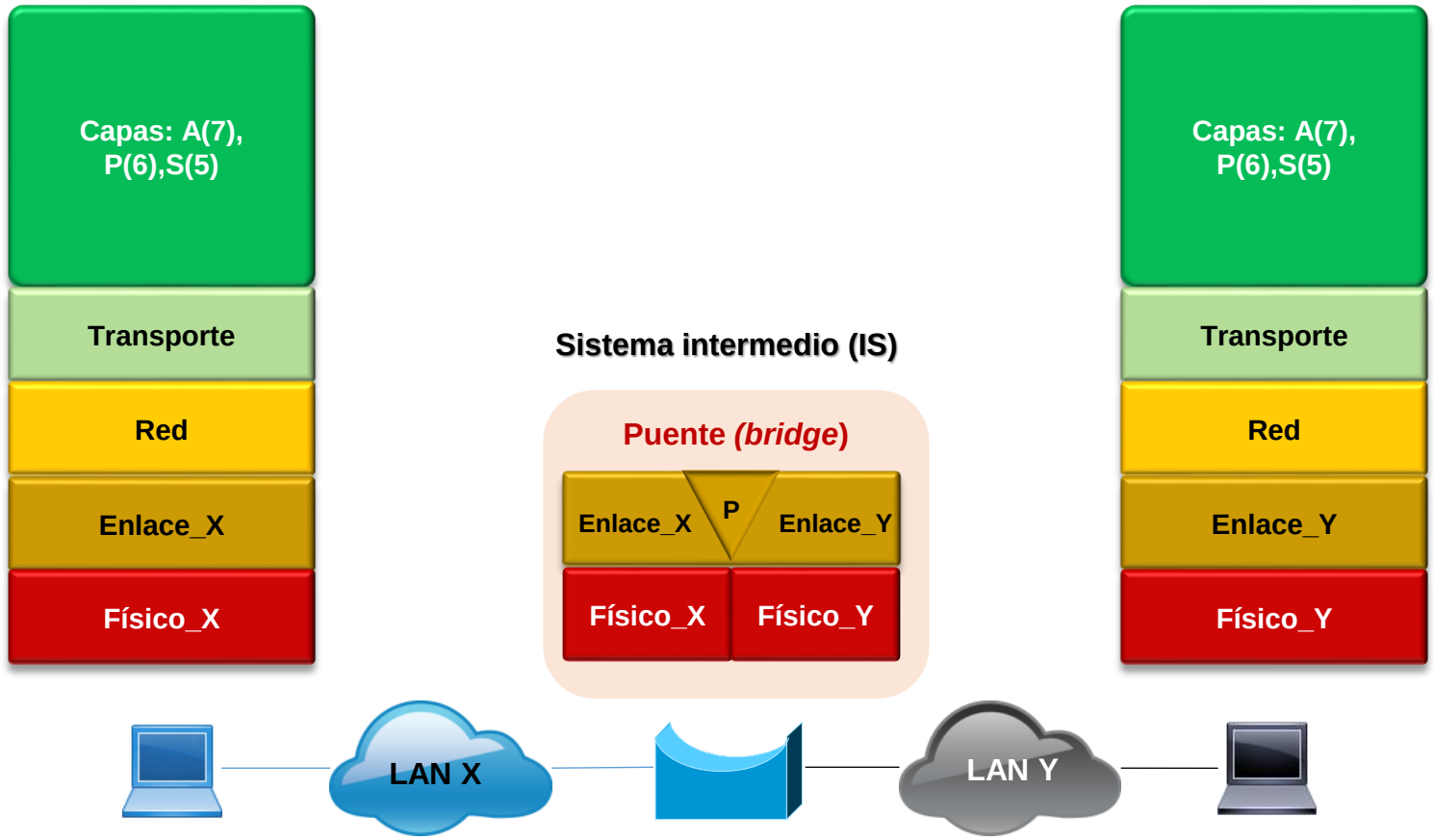


Un Hub es un dispositivo de la capa física que actúa sobre los bits individuales en lugar de sobre las tramas

Interconexión a nivel de enlace

Puente (*bridge*)

Los puentes permiten la interconexión de LAN similares que utilizan protocolos idénticos en las capas físicas y de acceso al medio.



El puente no modifica el formato de las tramas que recibe, ni las encapsula con una cabecera adicional. Cada trama a transmitir es simplemente copiada desde una LAN X y repetida en la otra LAN Y. Esto se puede hacer así dado que las dos LAN usan los mismos protocolos

P: función de puente

Características y funcionalidades de los puentes

Funciones

- Captura de todas las tramas transmitidas por las redes a las que está conectado (**modo promiscuo**)
- Retransmisión selectiva de las tramas leídas (**encaminamiento y direccionamiento**)
- Conexión de más de 2 LANs

Ventajas

- Fiabilidad, gracias a la división en **segmentos** (espacios de colisión)
- Mejores prestaciones, ya que los segmentos más pequeños son más eficientes
- Mayor alcance
- Transparentes para las estaciones (a nivel MAC, no necesitan configuración previa). *Plug & Play*

Aplicación

- En la interconexión de LANs que utilizan protocolos idénticos o similares (físico y MAC).
- Filtrado

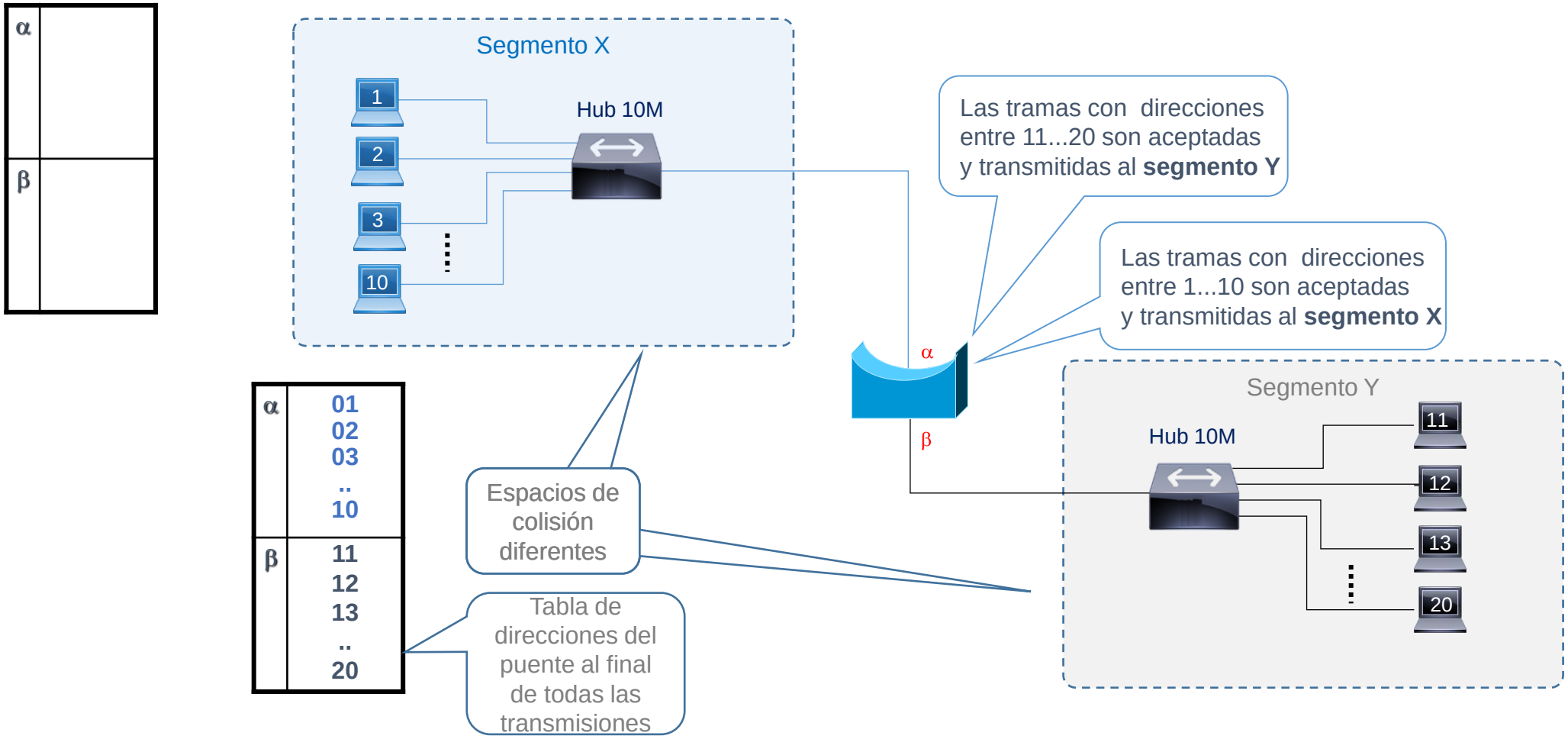
Diseño

- Memoria suficiente
- Control de bucles (***Spanning tree protocol***)

Caso de estudio

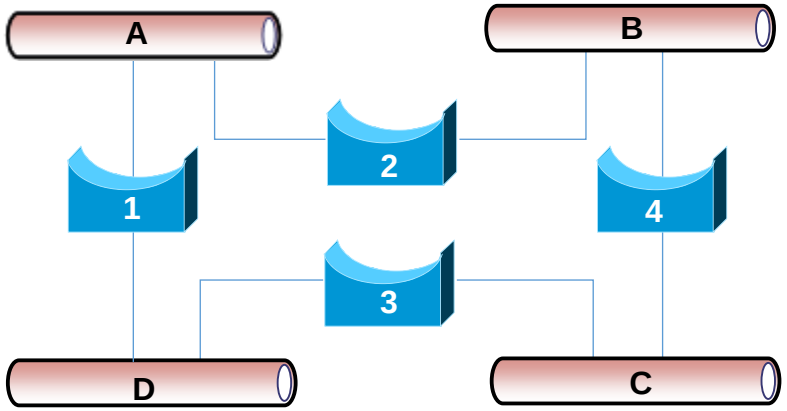
Interconexión de 2 segmentos LAN

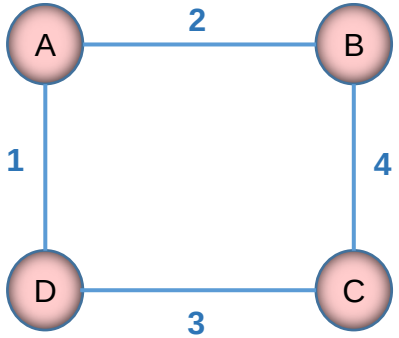
Los puentes, en su estado inicial, contienen una tabla vacía. Cuando la estación **1** envía una trama dirigida a la **12**, el **puente retransmite la trama por todos los puertos excepto por el de origen (*Flooding*)**, con lo que es seguro que llegará a su destino.



El problema de los bucles

- **En una red existe un bucle cuando hay más de una conexión o camino entre dos nodos**
  - Aunque esta duplicidad de las conexiones es atractiva porque da **redundancia**, el bucle conduce a **tormentas de difusión**
  - La solución **es permitir los bucles físicos** y crear una **topología lógica libre de bucles mediante el protocolo STP (***Spanning-Tree Protocol)*
- La red se puede representar como un grafo, donde cada nodo se corresponde con un segmento LAN y los arcos son los dispositivos (*bridges, switches*) que conectan dos segmentos

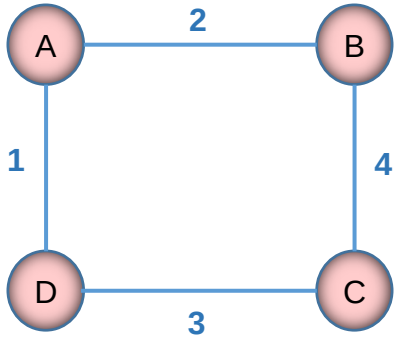


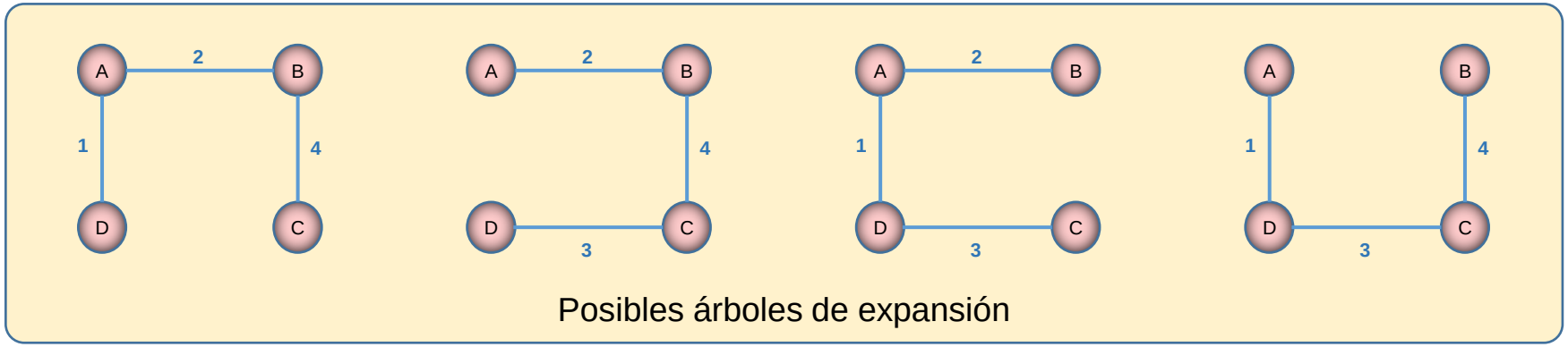


El protocolo STP

Spanning tree protocol (IEEE 802.1d)

- El algoritmo STP **transforma la red física**, en la que existen bucles, **en una red lógica** en forma de árbol (llamado *árbol de expansión*), o sea, libre de bucles.



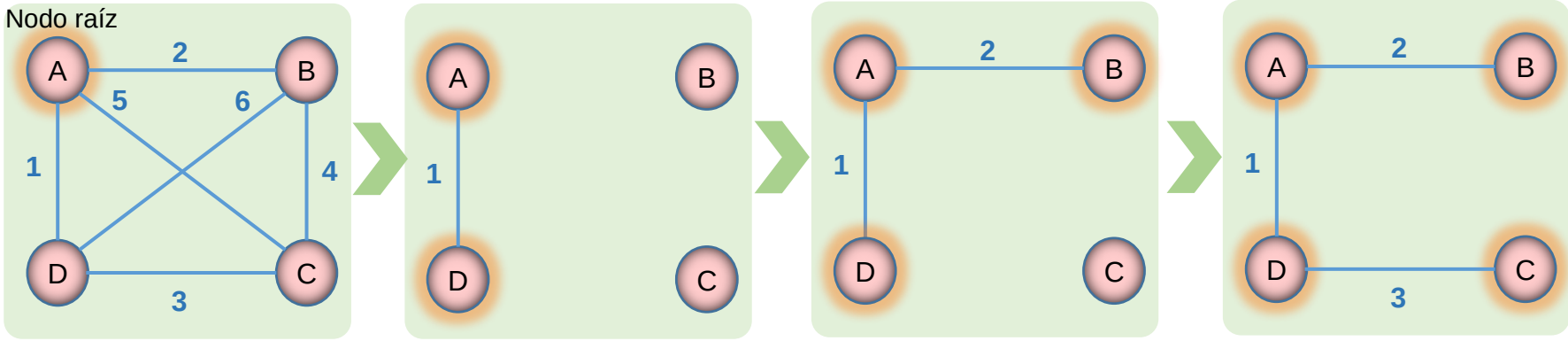


Posibles árboles de expansión

El algoritmo STP

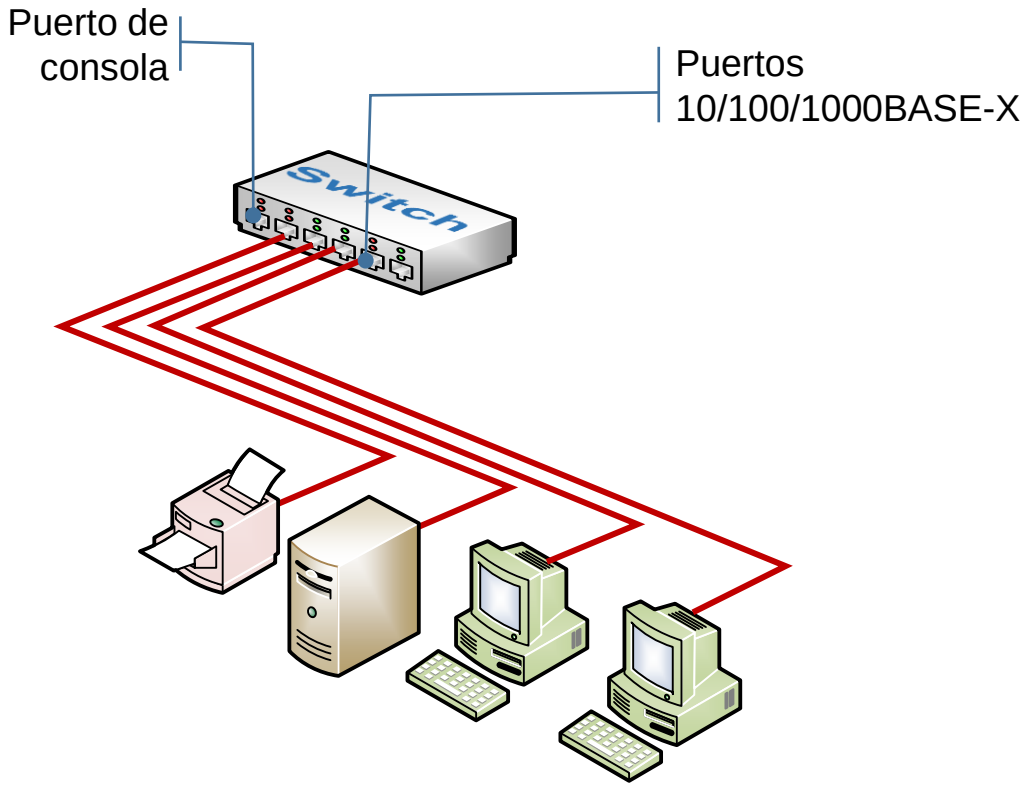
Spanning tree protocol

- El algoritmo STP es el mas habitual para determinar el árbol de expansión mínimo (el de menor coste). Su desarrollo es el siguiente:
  - 1. Se marca un nodo cualquiera que será el nodo de partida (**nodo raíz**).
  - 2. Seleccionamos la **arista** de menor valor en el **nodo marcado** anteriormente, y marcamos el otro nodo en el que incide.
  - 3. Repetir el paso 2 siempre que la arista elegida enlace un nodo de los marcados y otro que no lo esté.
  - 4. El proceso termina cuando tenemos todos los nodos del grafo marcados.



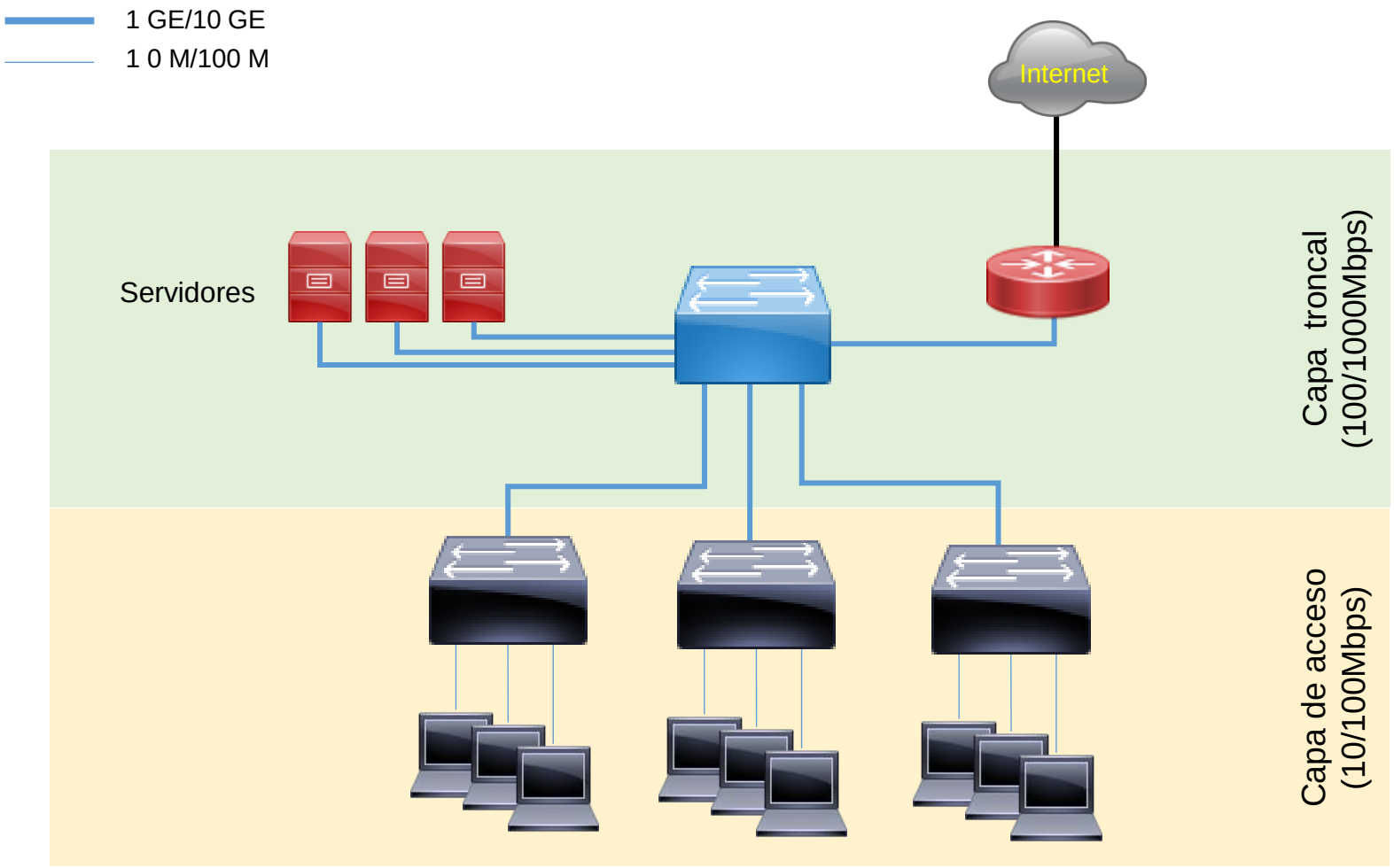
Los conmutadores o *switches* Ethernet

- Los puentes son nodos que unen dos o más redes a nivel de enlace
- Los Conmutadores Ethernet (N2) son puentes de múltiples puertos que realizan la conmutación de forma muy rápida gracias a implementaciones en hardware con ASICs (*Application Specific Integrated Circuit*)
- Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro **de acuerdo con la dirección MAC de destino**
- Los puentes han sufrido un retroceso comercial debido a las mayores prestaciones ofrecidas por los conmutadores



Caso de estudio

LAN jerárquica conmutada



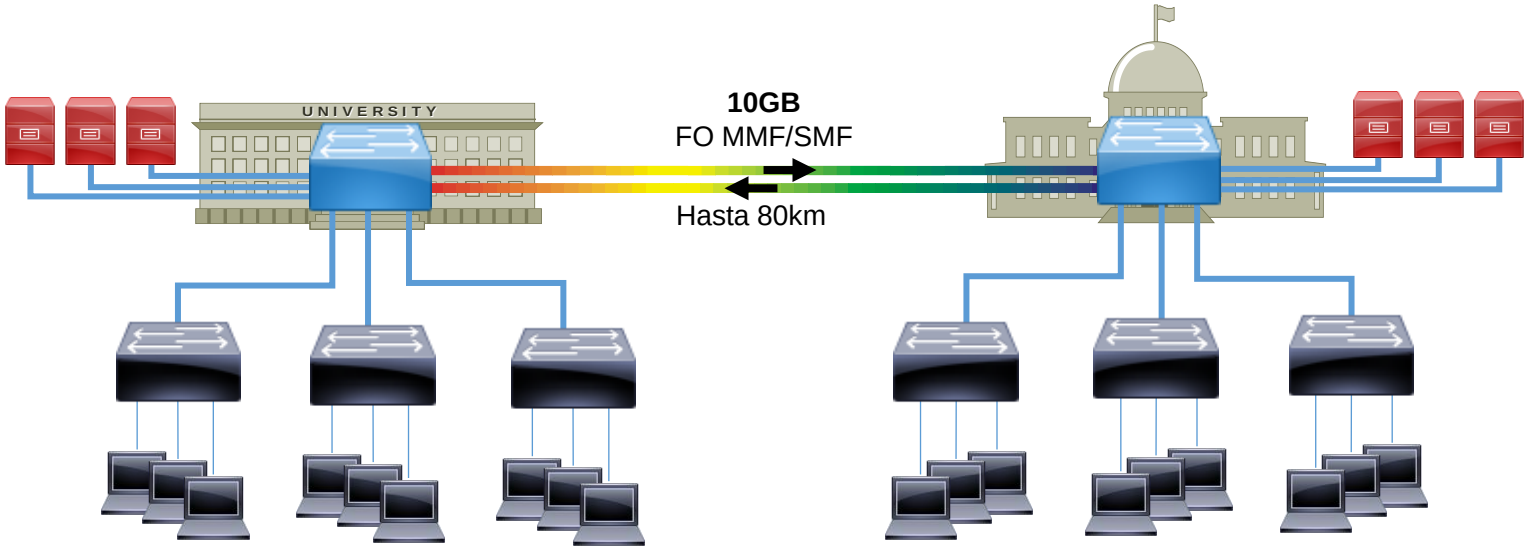
Una red conmutada jerárquica (escalable) despliega conmutación en dos capas jerárquicas (núcleo y acceso) de la red **sin el uso de routers.** Esta red conforma un único dominio de difusión que puede congestionar la red

Si la red conmutada necesita crecer más allá del dominio de difusión, se deben utilizar VLANs para crear múltiples dominios de difusión más pequeños

Coste bajo y fácil instalación

Caso de estudio
LAN conmutada metropolitana

- Una red Ethernet tradicional es semi-duplex: una estación puede transmitir una trama o recibirla, pero no ambas cosas simultáneamente
- Ethernet full-dúplex es un enlace punto a punto entre nodos (de conmutadores entre si o entre conmutadores y ordenadores) que “dobla” la velocidad de la red
- Se desactiva el protocolo CSMA/CD. No hay colisiones.
- La limitación geográfica la impone la capa física

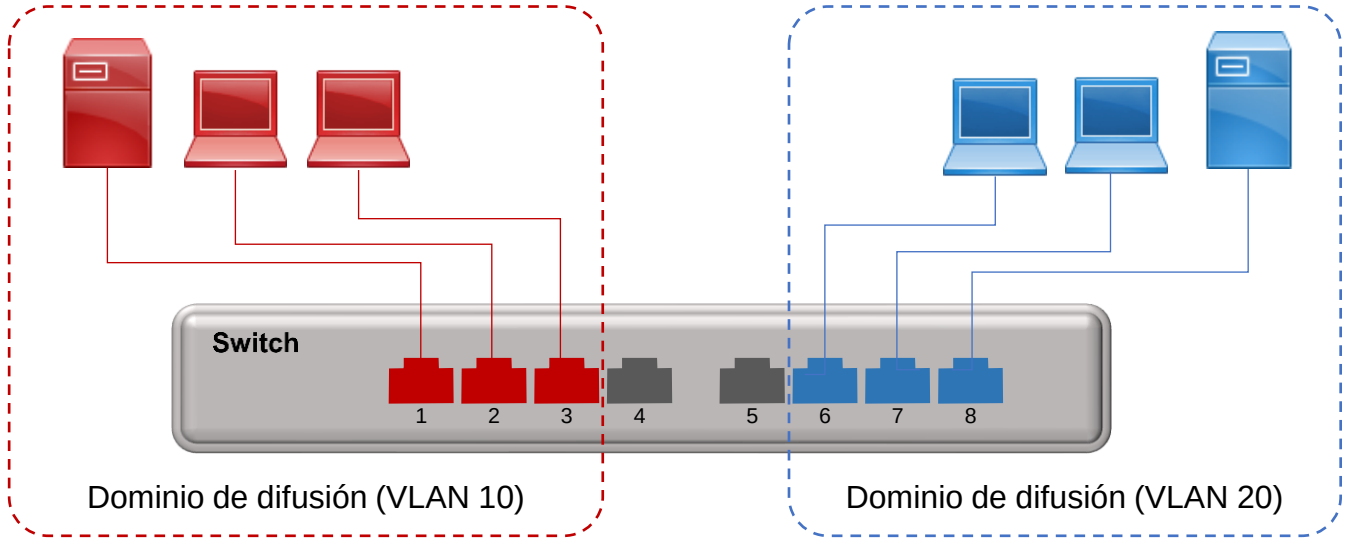


MMF: Multimode fibre
SMF: Single mode fibre

4. Redes LAN virtuales (VLANs)

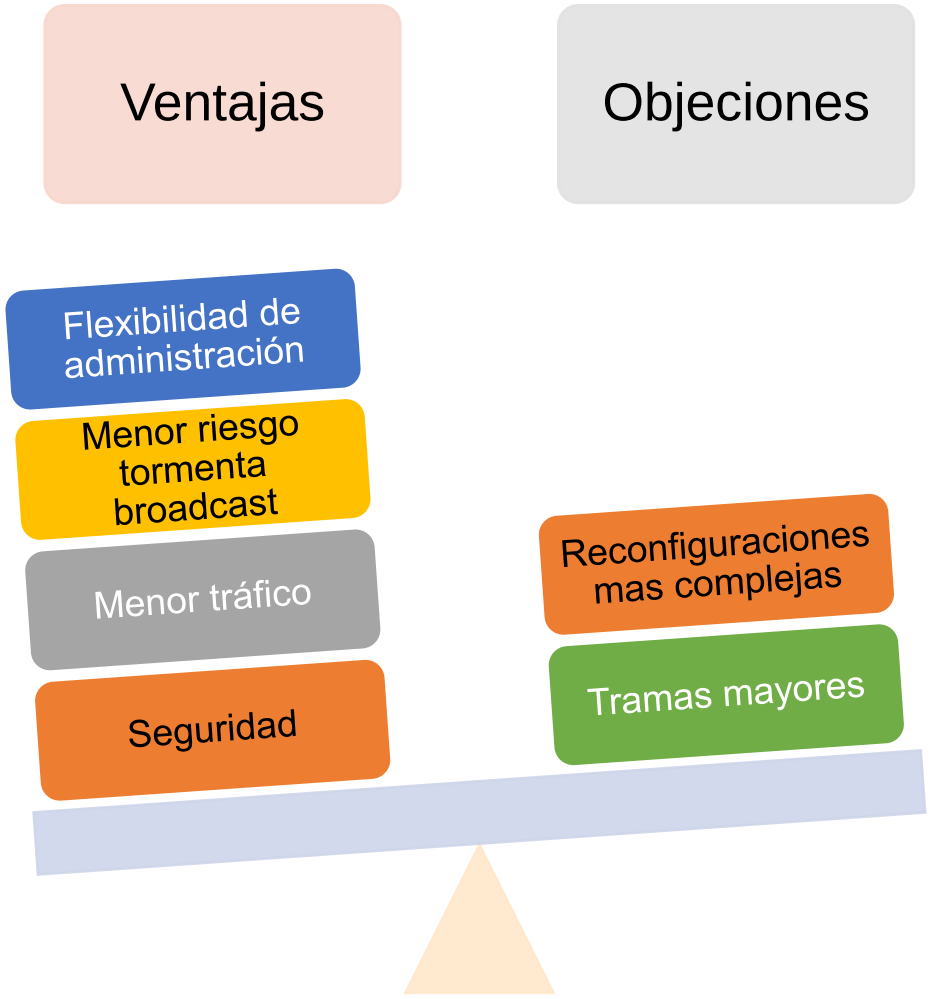
Concepto de VLAN

- La VLAN es una tecnología que permite crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.
  - Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física.
  - Todas las estaciones de trabajo y los servidores de una VLAN comparten sus recursos, independientemente de la localización de su conexión física.
- Se basan en agrupaciones de puertos o en agrupaciones de direcciones MAC (mas flexibles ante los cambios de localización de equipos)
- Por tanto, las VLAN suponen una segmentación de la red basada en dominios *broadcast*



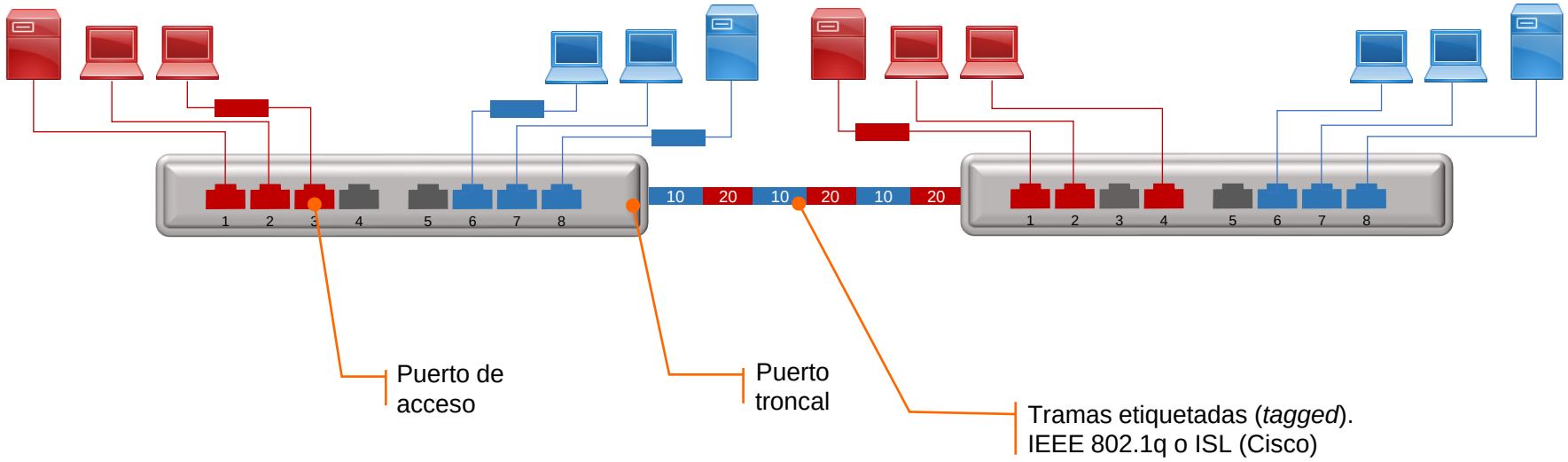
VLAN	Puertos
10	1,2,3
20	6,7,8

Ventajas de las VLAN

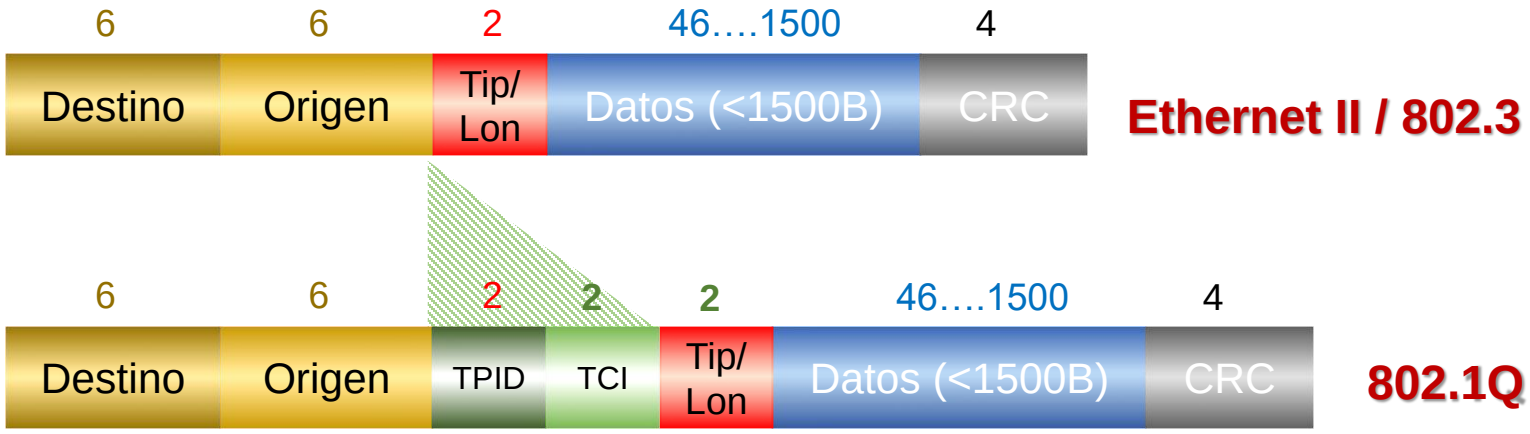


Concepto de puerto *trunk* y puerto de acceso

- Un puerto *trunk* (puerto de enlace troncal) es un puerto capaz de transportar tráfico de varias o todas las VLANs accesibles por un conmutador en particular. Por defecto un puerto *trunk* es miembro de todas las VLANs, si bien, la lista de VLANs permitidas es configurable.
- En cambio, un puerto de acceso, es aquél que lleva sólo el tráfico hacia y desde la VLAN específica asignada al mismo.
- El puerto troncal marca las tramas con **etiquetas** especiales que las identifican (ya sean etiquetas ISL(Cisco) o etiquetas 802.1Q). Por el contrario, un puerto de acceso no proporciona tales etiquetas, porque son innecesarias.



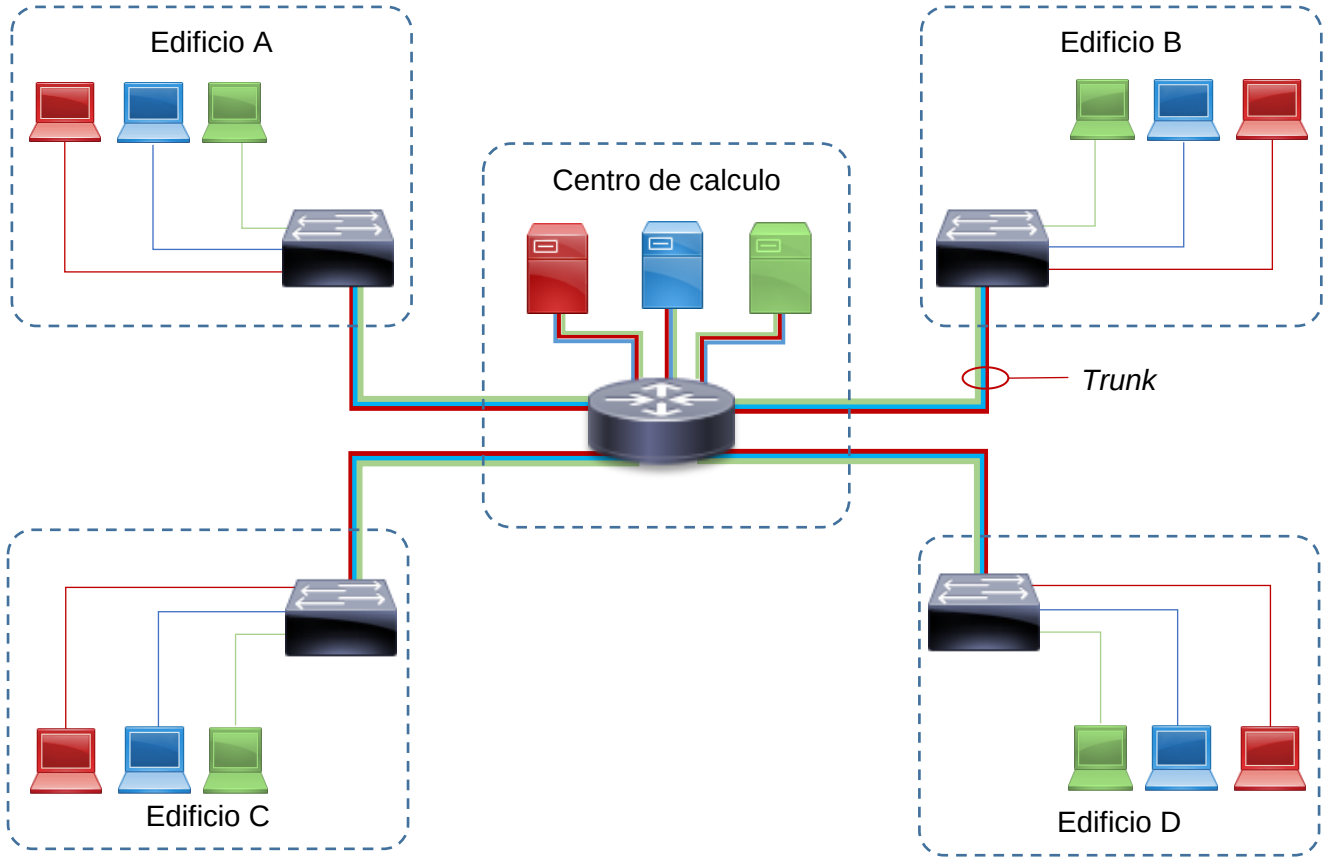
Modificación de la trama MAC para las VLANs



- *Tag* Identificador de protocolo (TPID) : es un campo de 2 octetos con un valor igual a 0x8100 con el fin de identificar una trama IEEE 802.1Q.
- Información de control del Tag (TCI): Contiene el Punto de código de prioridad (PCP) : un campo de 3 bits que se refiere a la prioridad. El CFI (*Canonical Format Indicator*) que indica el formato de direcciones MAC. Finalmente, el Identificador de VLAN (VID), 12 bits

Caso de estudio de VLANs

Red de campus



VLAN Alumnos

VLAN investigación

VLAN administración

Switch-router

Conmutador N2

TEMA 2. PARTE II

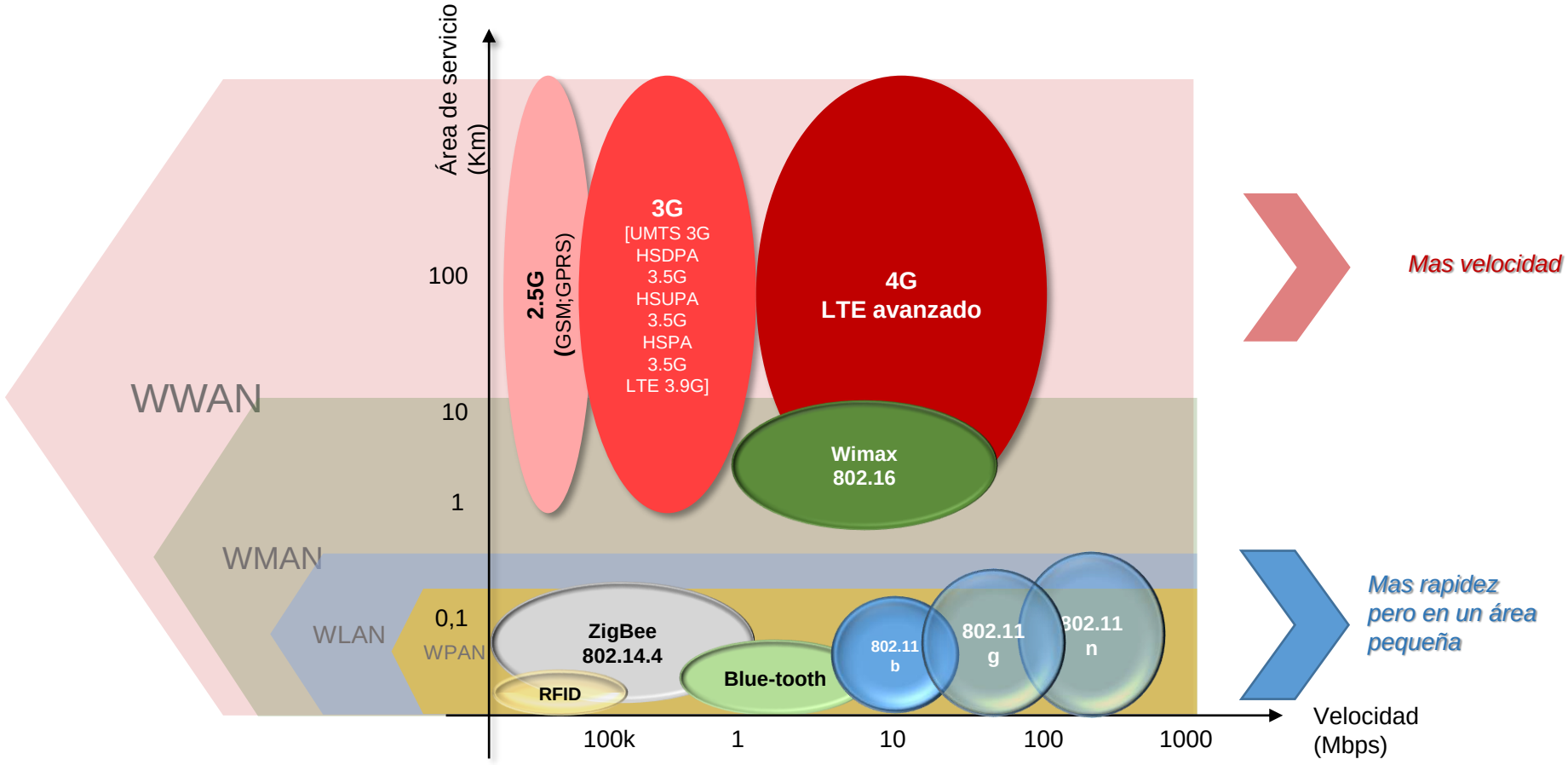
LANS INALÁMBRICAS (WLAN)



1. Generalidades de LANs inalámbricas

Sistemas de transmisión inalámbricos

- Las WLAN están basadas en el estándar IEEE 802.11 y se comercializan bajo la “marca” Wi-Fi.



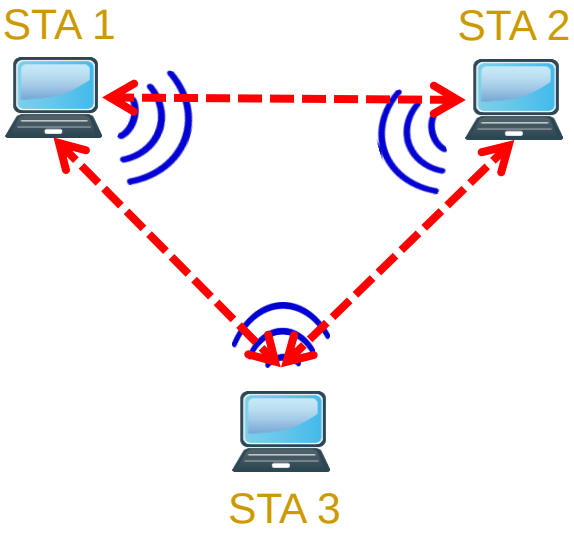
WLAN
Modos de operación

BSS: Basic Service Set

Modo *ad hoc*

Conjunto de estaciones que comunican entre sí.

Topología mallada

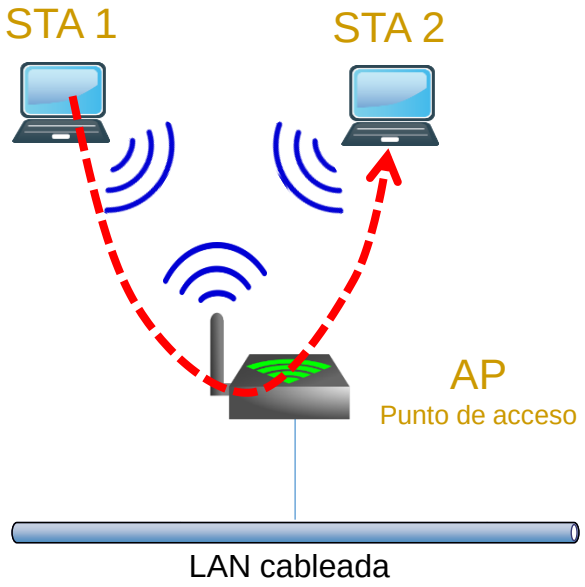


Los servicios como direccionamiento, enrutamiento, traducción de nombres DNS, etc., son proporcionados por los propios hosts

Modo infraestructura

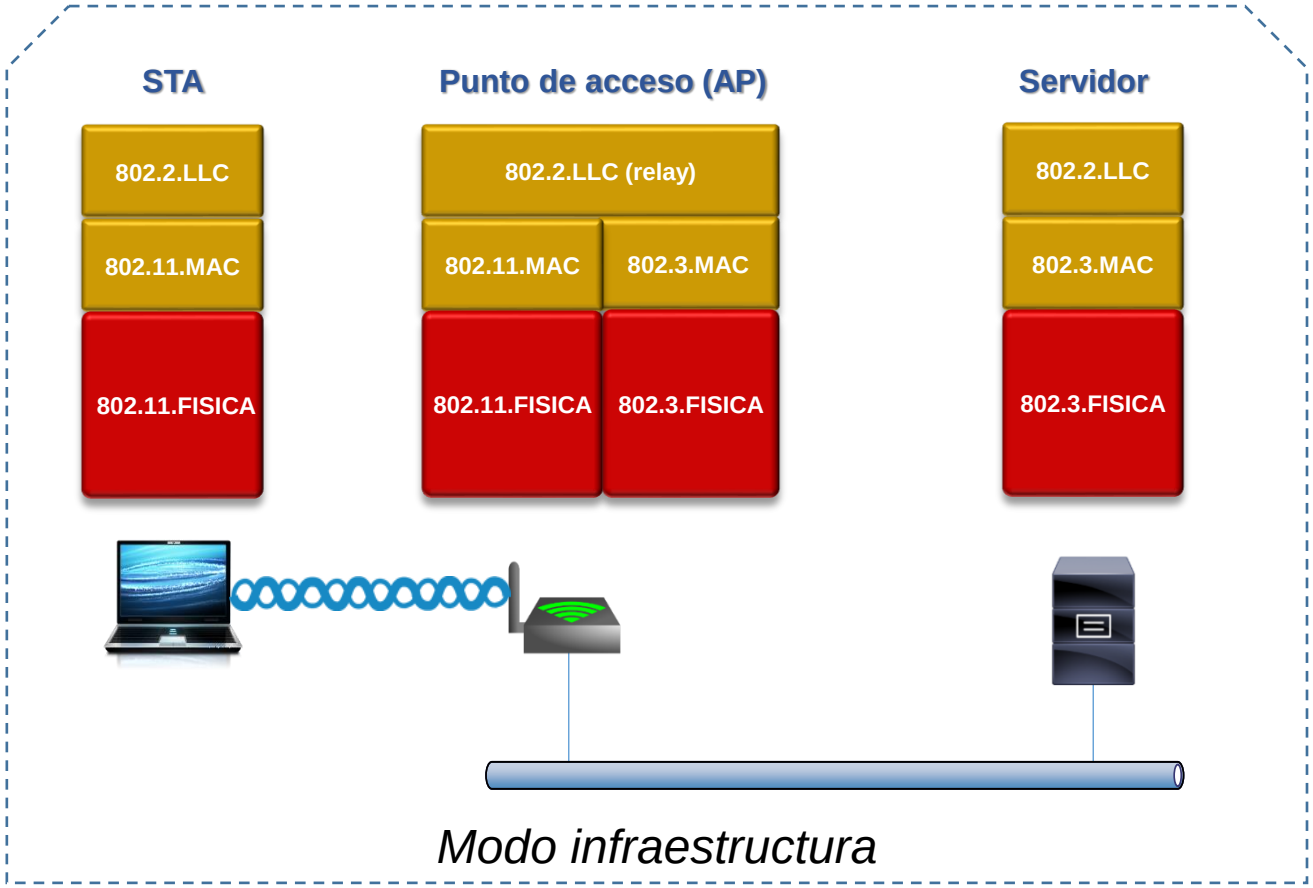
Una estación actúa como *hub (AP)*

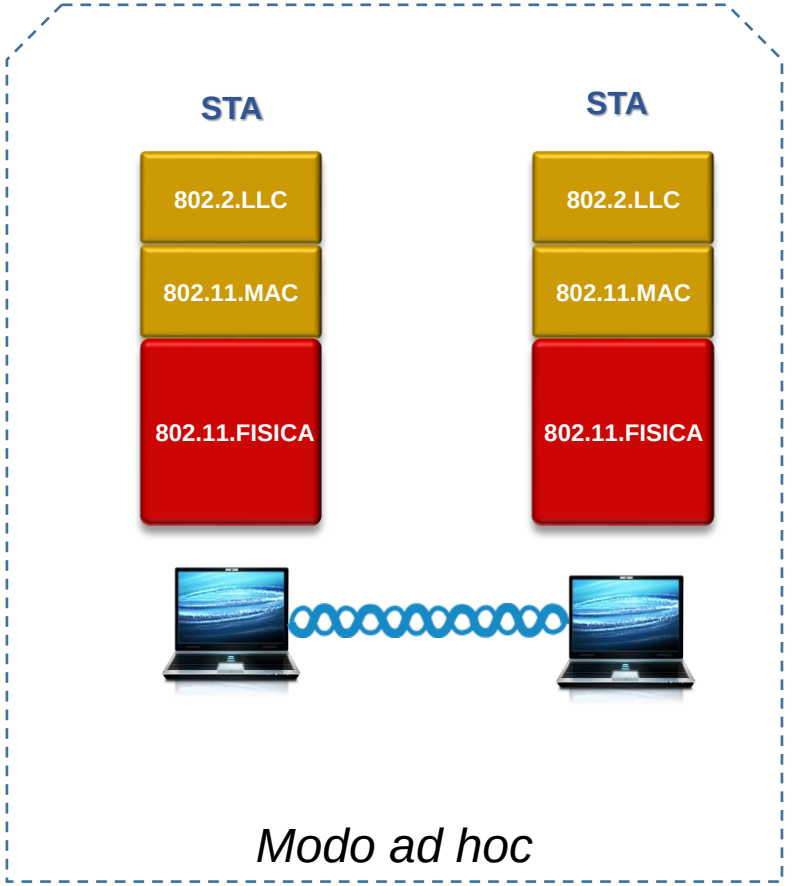
Topología en estrella



Los servicios como direccionamiento, enrutamiento, etc., son proporcionados por la red

Arquitectura de IEEE 802.11





En el AP la capa LLC actúa de forma similar a un hub con diferentes interfaces físicas (*wired and wireless*).
La diferencia es que cambia la estructura de las tramas y en este sentido se parece a un bridge

Componentes de las WLAN
Modo infraestructura

STA *(Station)*

Cualquier equipo capaz de conectar inalámbricamente con un AP

AP *(Access point)*

Estación que da conexión inalámbrica a las STAs asociadas.

BSS *(Basic service set)*

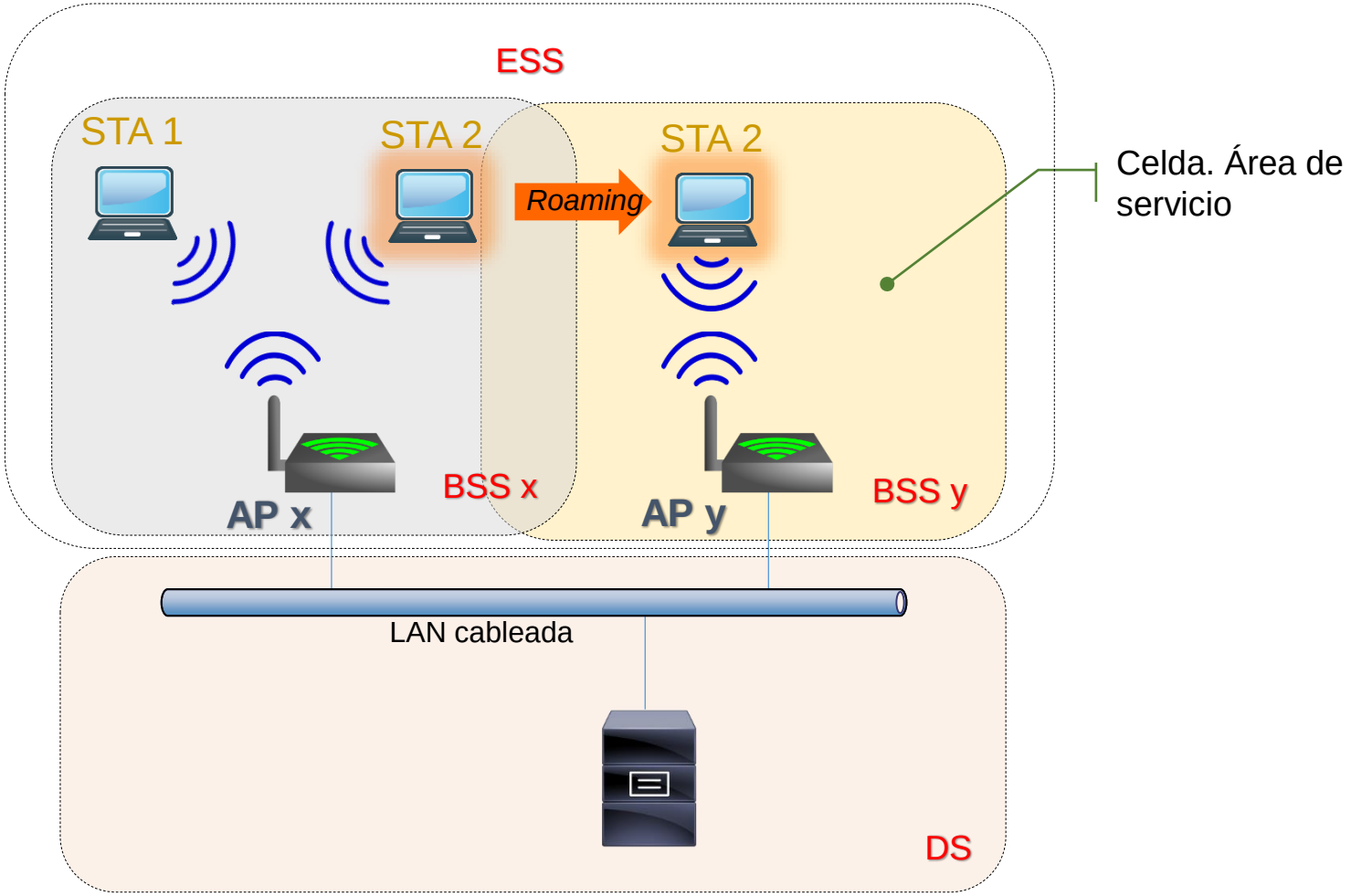
Es el conjunto de un AP con sus STAs asociados

ESS *(Extended service set)*

Un ESS es un conjunto de dos o más BSS integrados formando un único segmento de red lógico. Cada ESS está identificado por un SSID

DS (*Distribution system*)

Es el sistema que interconecta BSS



Cada BSS tiene una identificación (ID) llamado el BSSID que es la dirección MAC del punto de acceso de servicio de la BSS

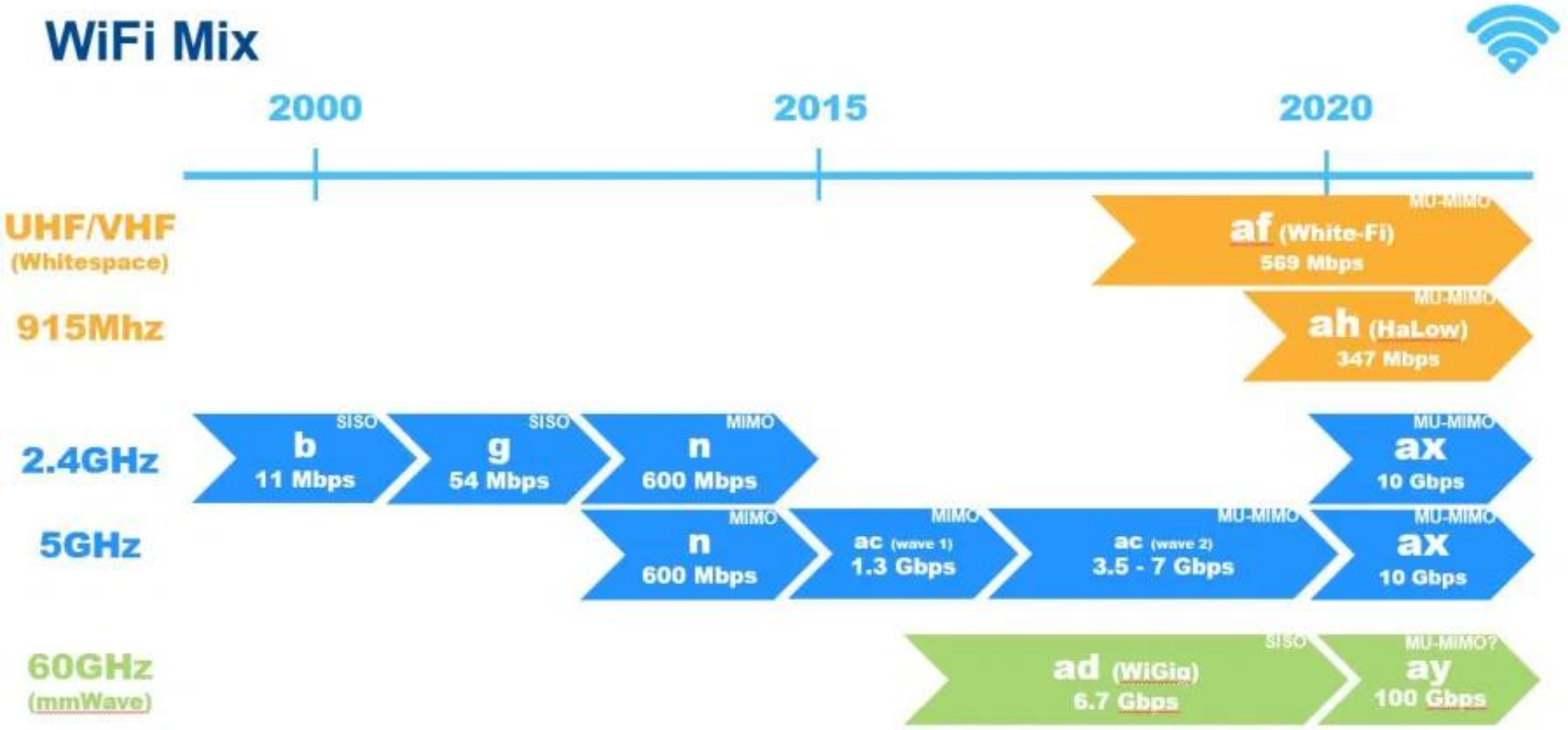
SSID (*service set identifier*)

IEEE 802.11 y Wi-Fi™

- Wi-Fi™ Alliance
  - Wi-Fi es una marca comercial basada en el estándar IEEE 802.11
  - La WECA (*Wireless Ethernet Compatibility Alliance*) nace en 1999 para la explotación comercial de la marca Wi-Fi
    - ✔ En 1999 cambió su nombre a *Wireless Fidelity Alliance*
  - Está formada por +170 miembros (Lucent, Harris, Cisco, etc.)
  - 350 productos certificados, aproximadamente
- Misión
  - Certificar la interoperabilidad de productos WLAN (802.11)
  - Proporcionar un sello de aprobación
  - Promover Wi-Fi™ como un estandar global

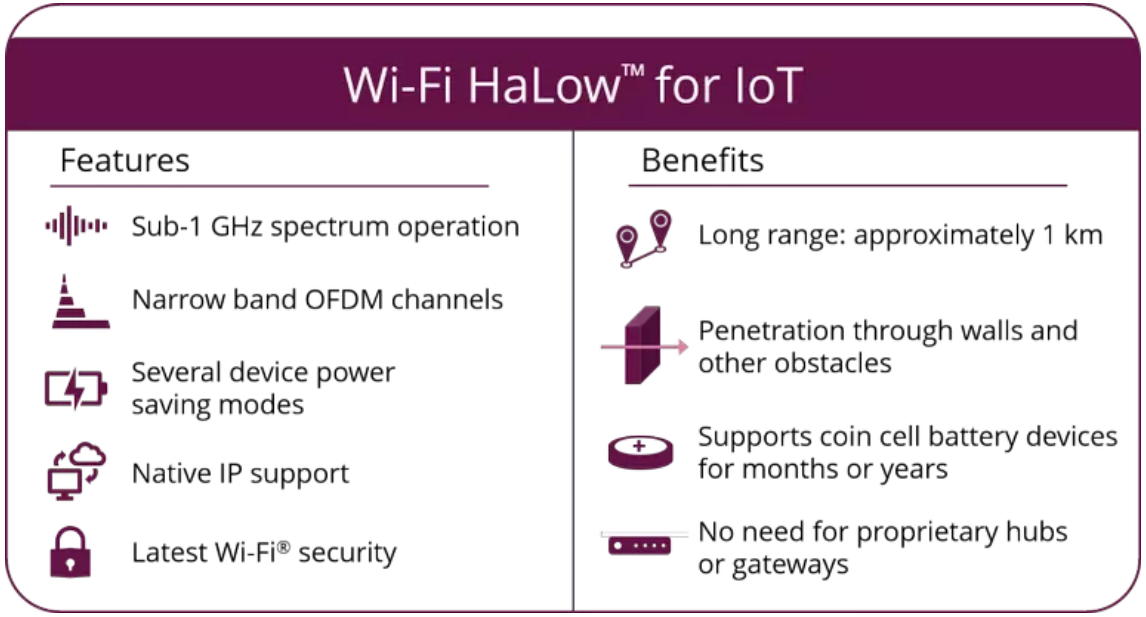


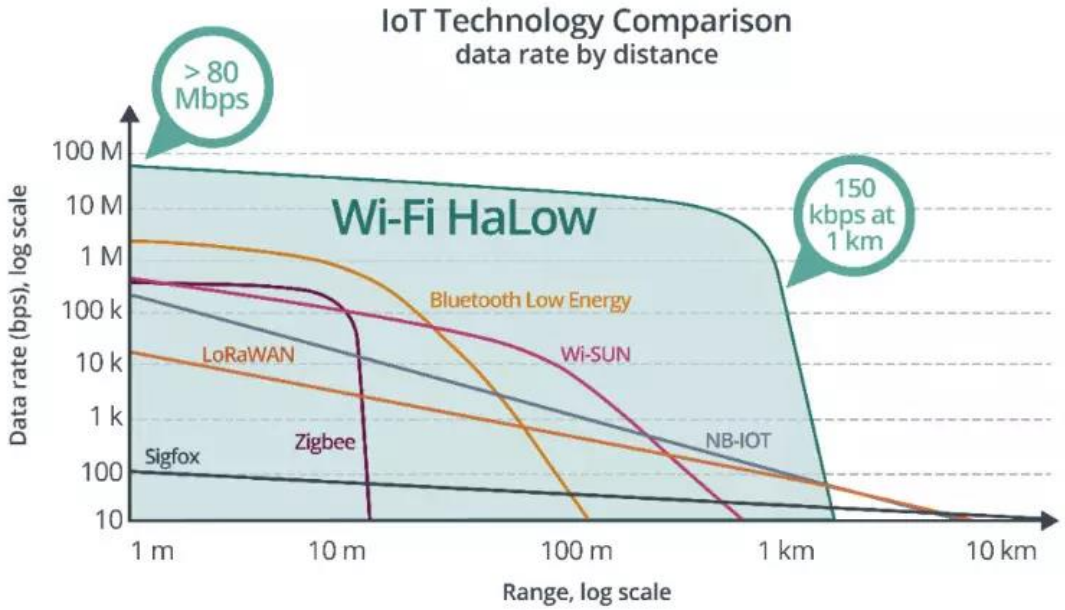
Evolución de la estandarización WLAN



Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah)

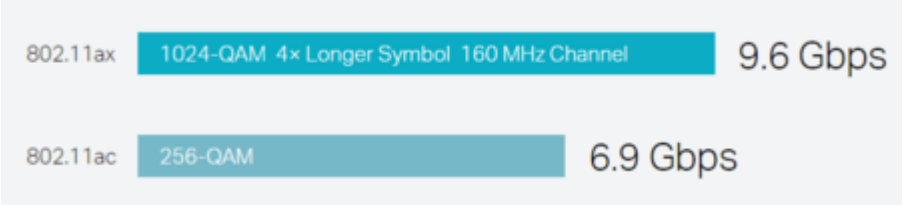
- Ofrece mayor alcance y conectividad con menor consumo de energía
- Ideal para dispositivos IoT.
- Velocidades de conexión desde 150 kbps hasta 86 Mbps.
- Rango de cobertura puede llegar a 1 Km.
- Ofrece canales OFDM de banda estrecha, varios modos de ahorro de energía y está certificado para usar el cifrado WPA3 …

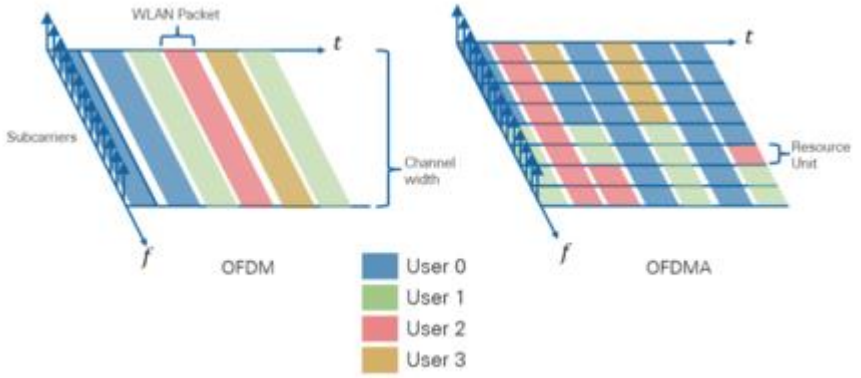




Wi-Fi 6

- Wi-Fi 6 sube de los 6,9 Gbps teóricos de Wi-Fi 5 hasta los 9,6 Gbps:
  - Modulación 1024-QAM (frente a 256-QAM en Wi-Fi 5)
  - Puede operar tanto en la frecuencia de los 2,4 GHz como en la de los 5 GHz.
  - OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales). Mejora del sistema OFDM que permite a los canales subdividirse para ofrecer paso a diferentes usuarios y dispositivos.
  - Menor latencia y eficiencia en una red Wi-Fi cuando hay varios dispositivos conectados.
  - Wi-Fi 6 MU-MIMO (multi user MIMO). En la práctica esto supone que el router puede realizar una transmisión de flujos de datos simultánea a varios dispositivos, mientras que antes debía ser uno a uno.



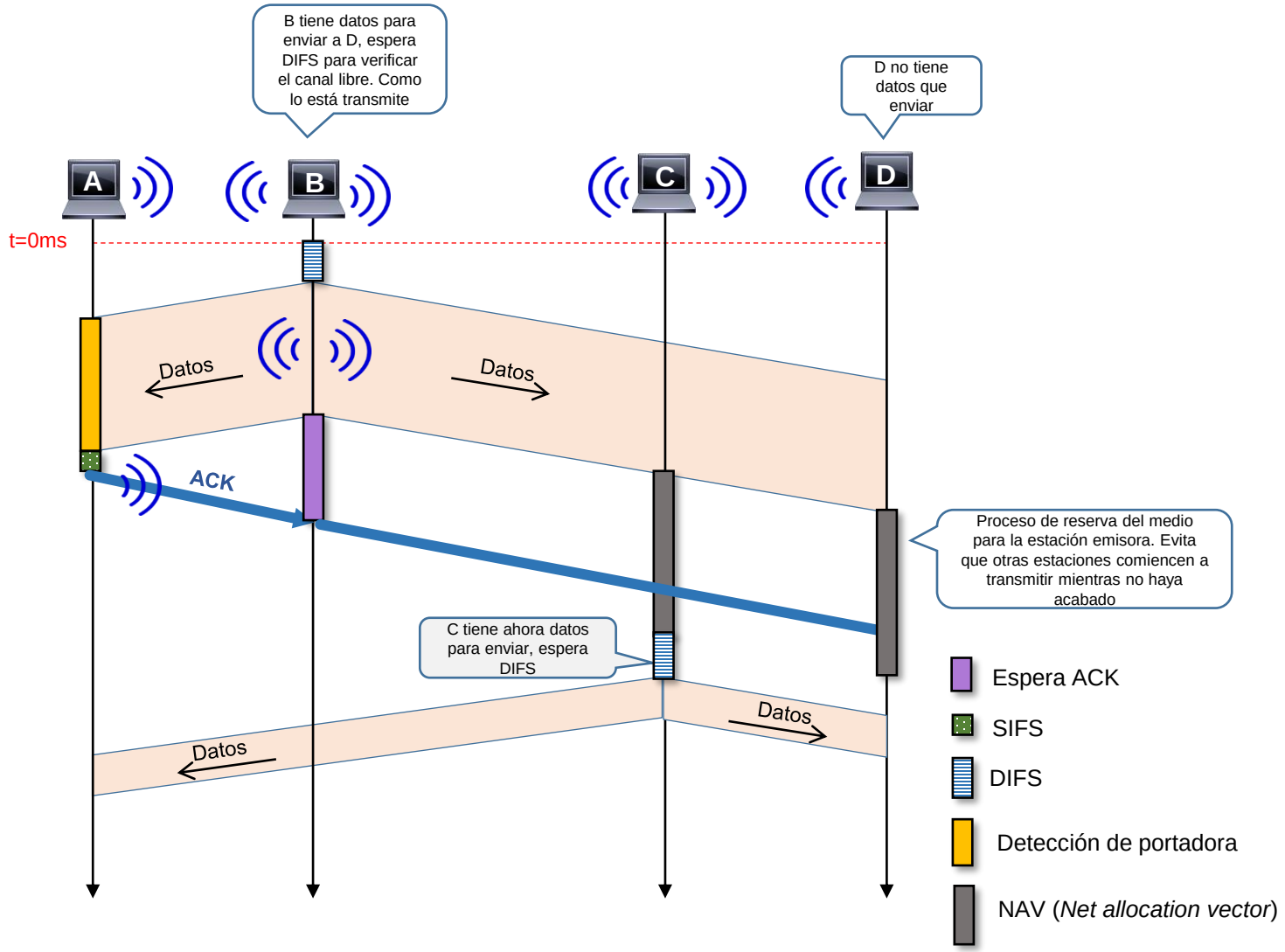


2. El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

Modo distribuido. Acceso básico [1]

- La estación que desea transmitir (B), debe escuchar el canal un determinado tiempo conocido como **DIFS** (*DCF Interframe Space*) para verificar que el canal esté libre.
  - Si tras concluir DIFS sigue libre, transmite
- Cualquier estación que está escuchando, recibe la trama de datos, analiza el campo de duración y lo utiliza para establecer su correspondiente **NAV**.
  - Este proceso reserva el medio para la estación emisora y evita que otras estaciones comiencen a transmitir mientras no haya acabado



Trama de Confirmación Inmediata (***Inmediate Positive Acknowledgement, ACK***)

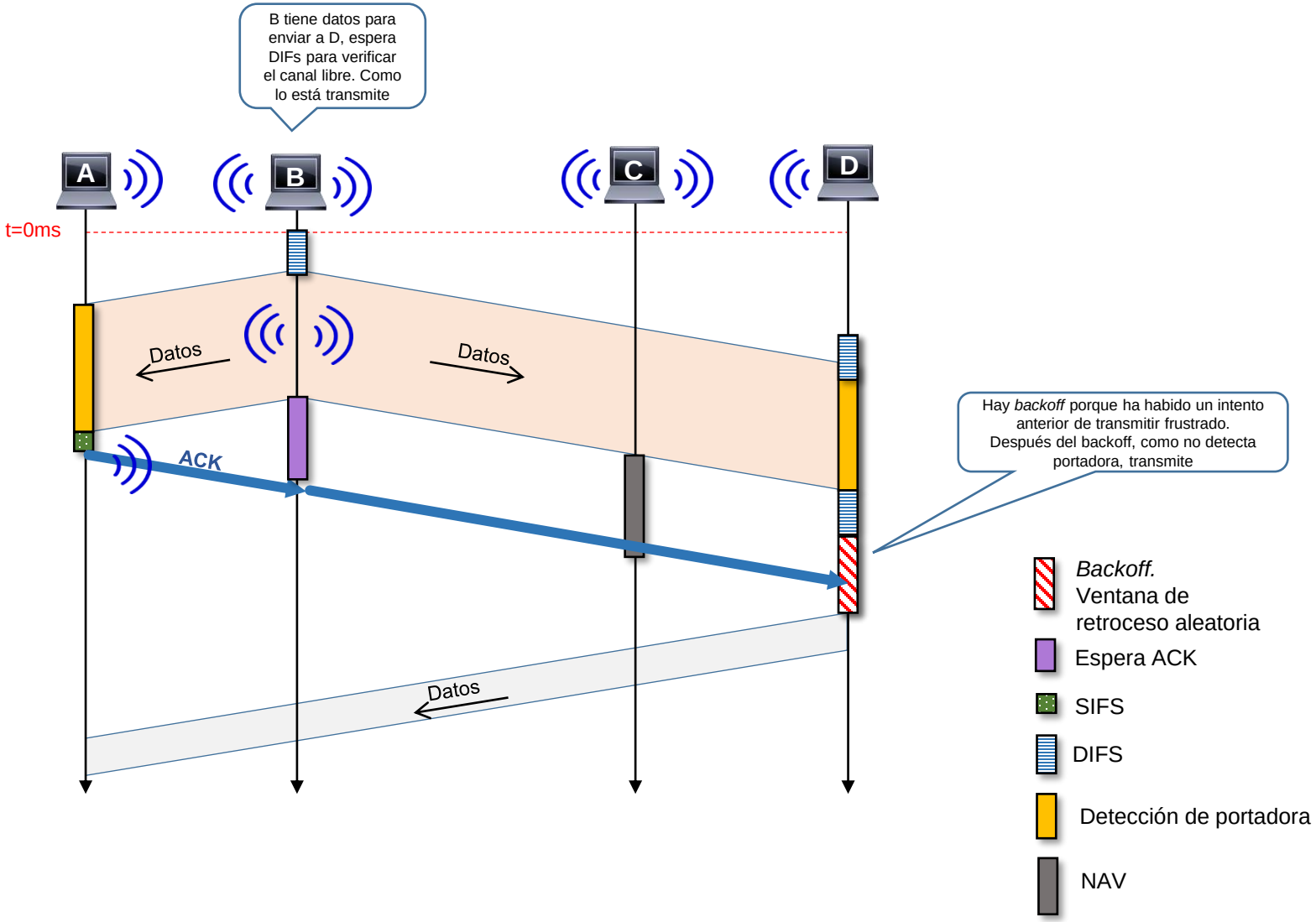
SIFS (*Short Interframe Space*) = 10 µs (para 802.11b)

DIFS (*DCF Interframe Space*) = 50 µs (para 802.11b)

El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

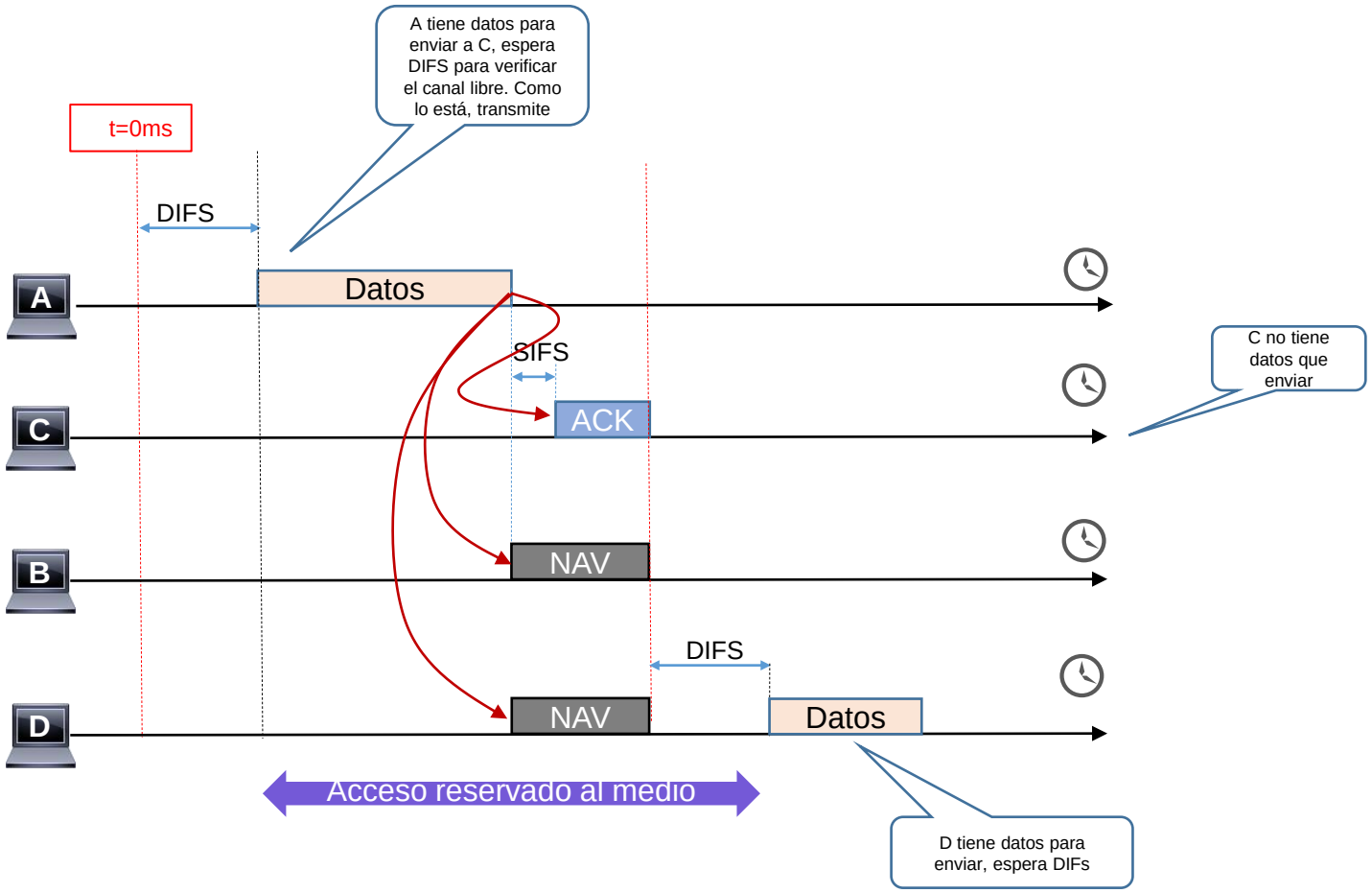
Modo distribuido. Acceso básico [2]

- La estación que desea transmitir (D), tras esperar DIFS encuentra el medio ocupado (por STA B),entonces aplaza la transmisión y continúa escuchando hasta que la transmisión finaliza.
- Transcurrida la transmisión, STA D espera otro DIFS, si el medio se encuentra libre realiza un retroceso exponencial binario y sondea el medio de nuevo; si está libre, transmite



El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

Modo distribuido. Acceso básico [3]

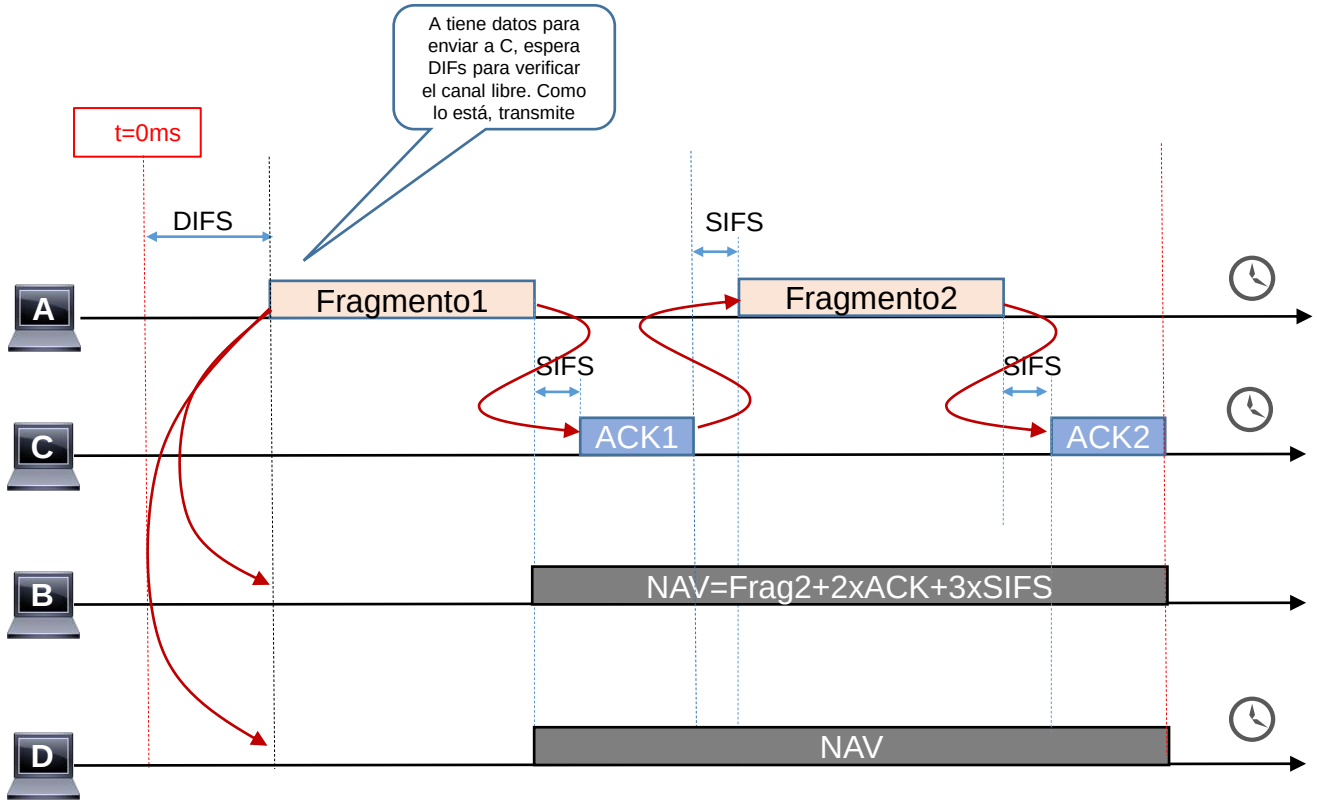


NAV: *net allocation vector*

El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

Modo distribuido. Acceso básico [3]. Fragmentación

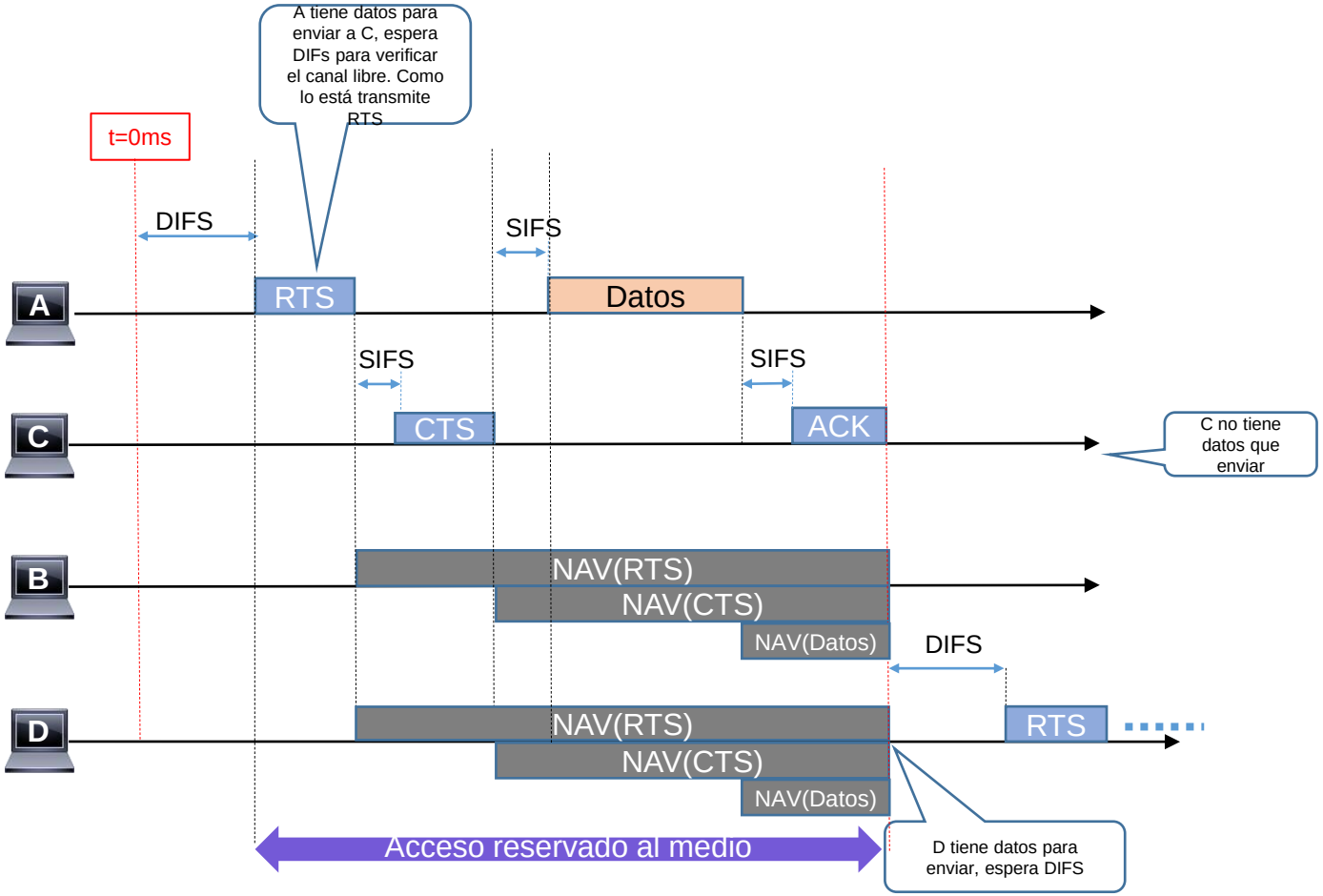
- El proceso de fragmentación divide las MSDU (*MAC Service Data Units*) en unidades más pequeñas (MAC Protocol Data Units) MPDUs para lograr que tengan menos probabilidades de alteración durante la transmisión y así aumentar la confiabilidad de la red inalámbrica, ya que, a menudo, suele tener un nivel muy alto de interferencias



El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

Modo distribuido. Acceso con RTS/CTS

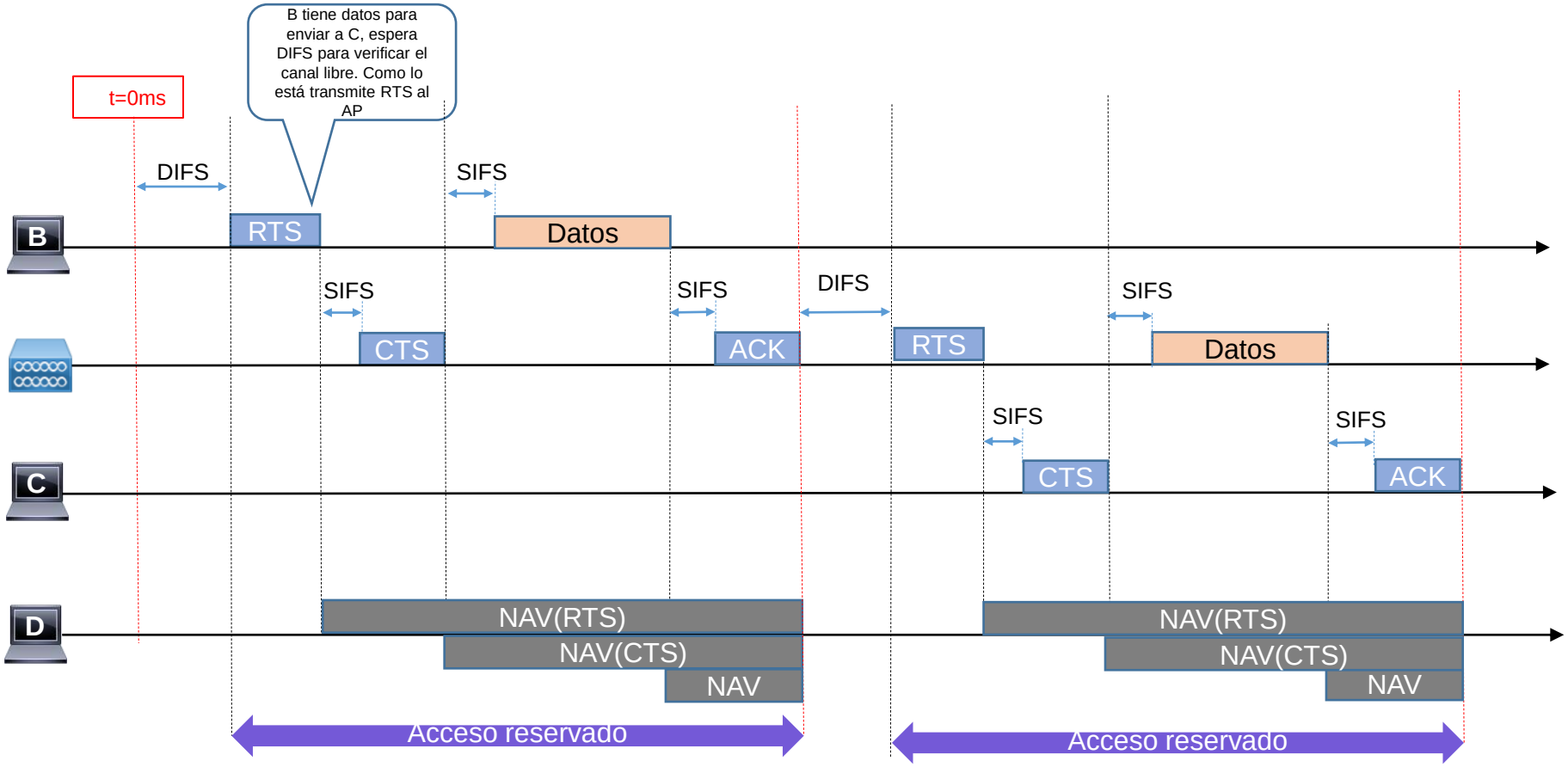
- El acceso RTS/CTS no es aleatorio (está libre de contienda) sino determinado
- El uso de RTS/ CTS (es opcional y configurable) y se usa para transmitir muchos datos y evitar las colisiones
- El emisor antes de enviar los datos envía un RTS al receptor. El receptor responde con CTS (si está listo). Tras recibir CTS el emisor manda los datos.
  - Todas las estaciones que reciben RTS/CTS programan una espera (NAV) basada en la duración de las tramas de control



RxBusy en lugar de CTS si el canal está ocupado y **NAK** en lugar de ACK si no se reciben datos

El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

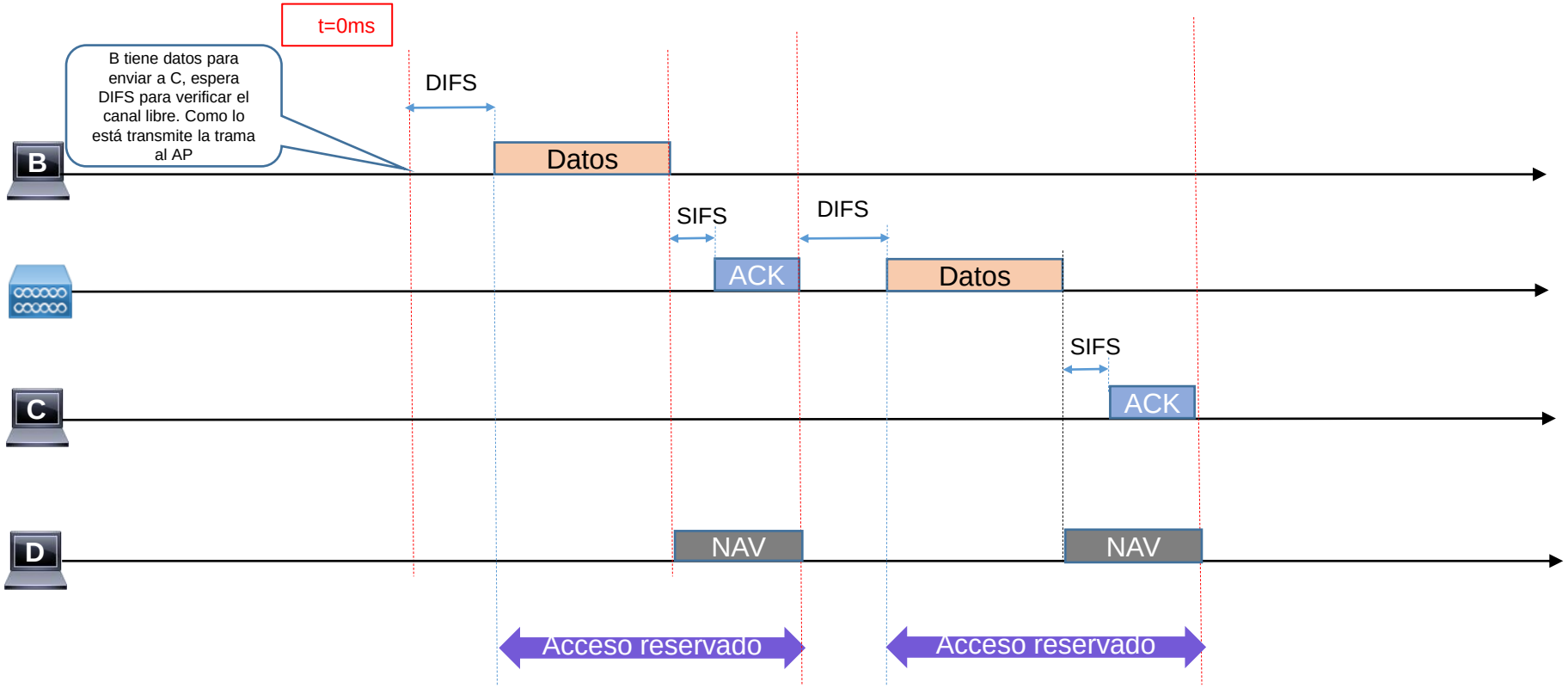
Modo distribuido. Acceso con RTS/CTS y AP



AP (Punto de acceso)

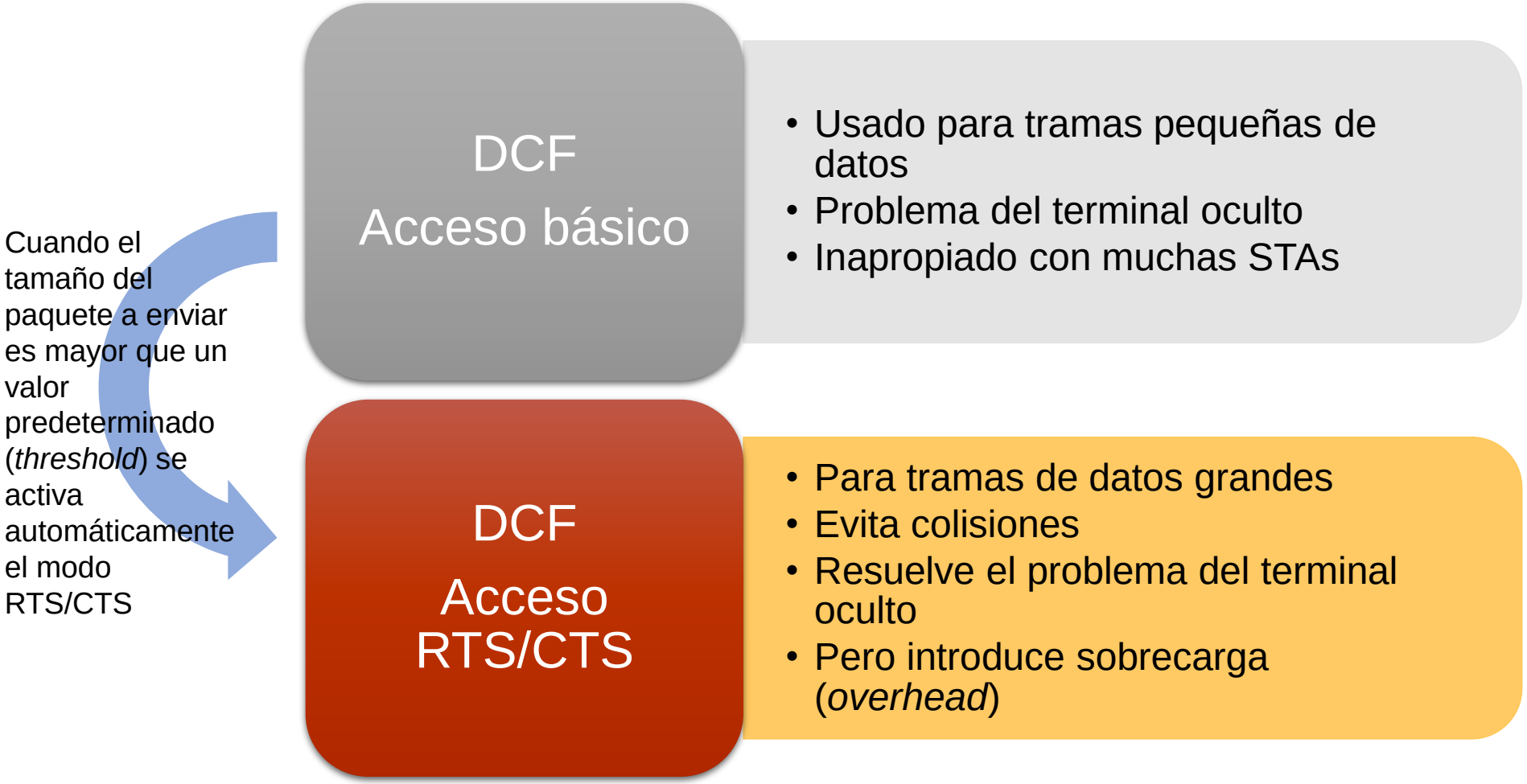
El protocolo de acceso al medio CSMA/CA

Modo distribuido. Acceso sin RTS/CTS y AP



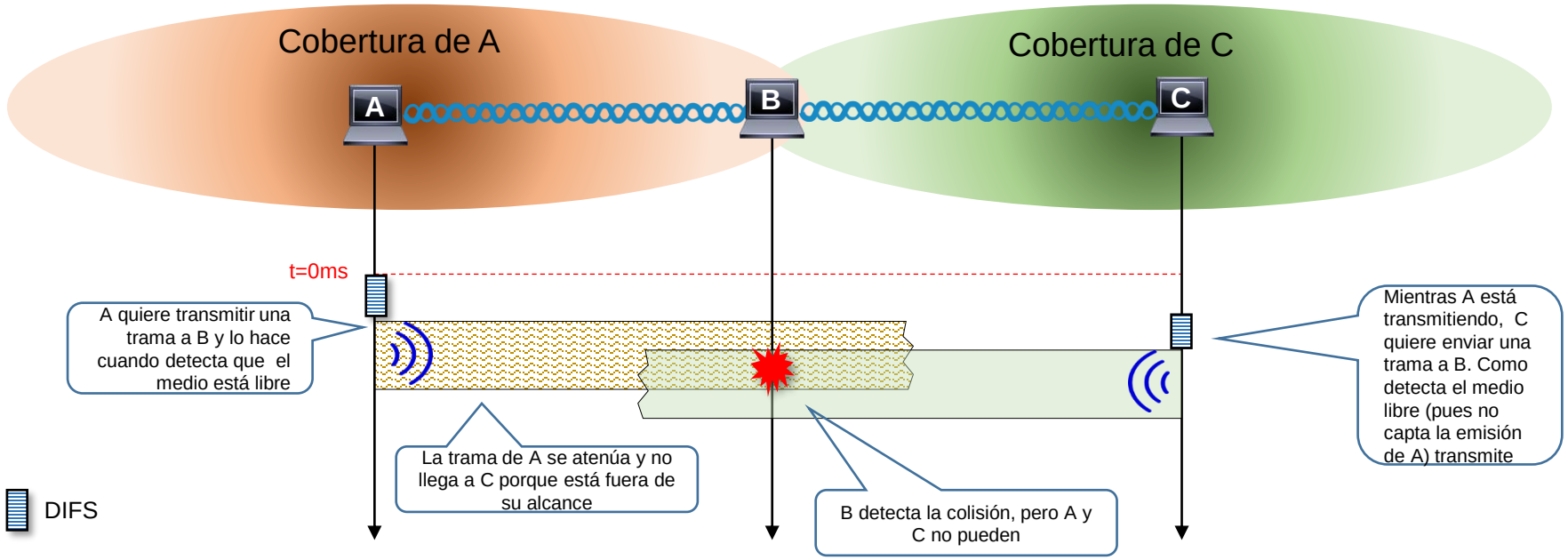
AP (Punto de acceso)

Acceso distribuido (DCF) básico vs RTS/CTS

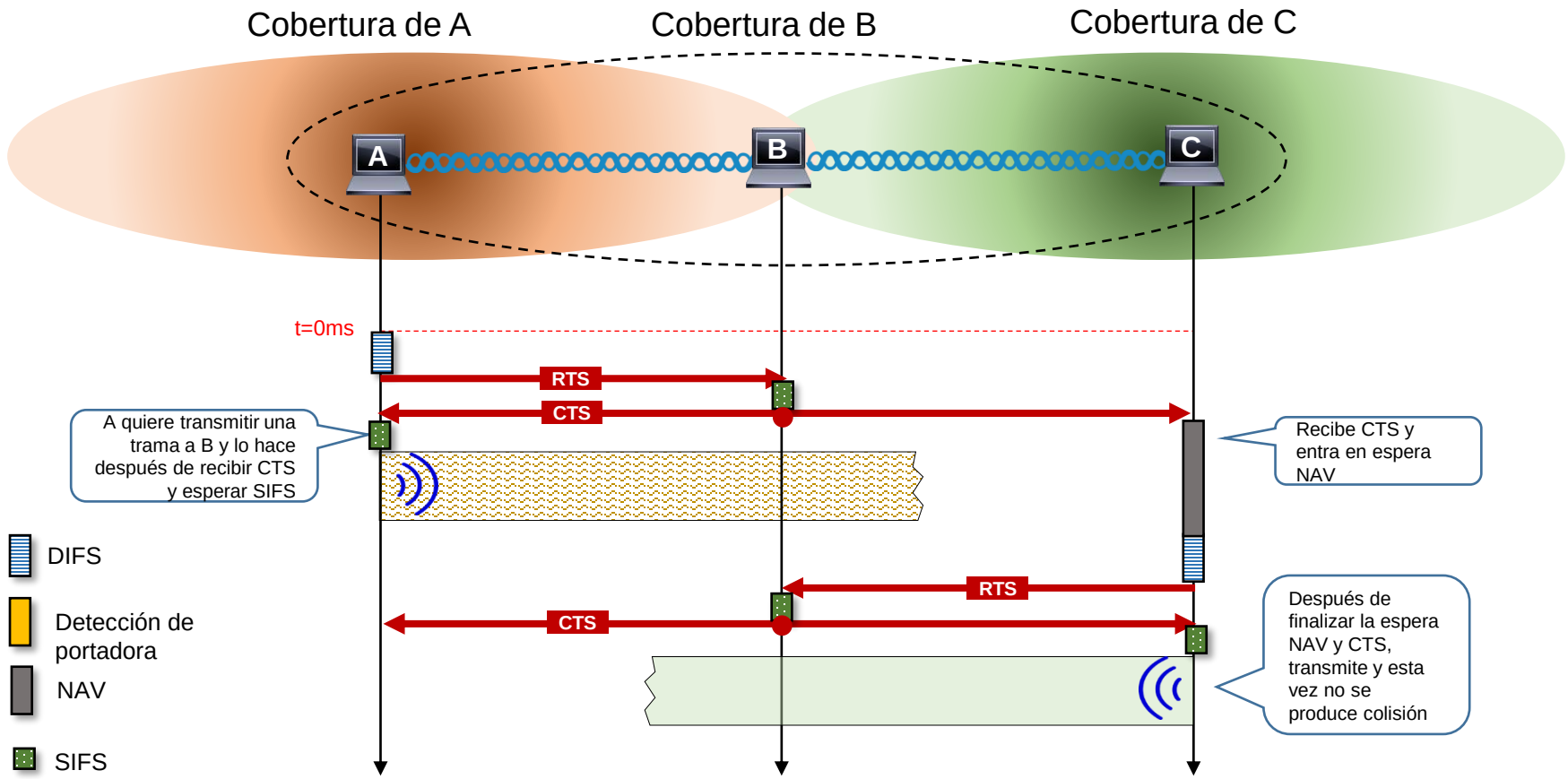


El problema de la estación oculta

- El problema de la estación oculta consiste en que una estación (C) cree que el medio está libre cuando en realidad no lo está, pues está siendo utilizado por otro nodo (A) al que la estación no "escucha".



El problema de la estación oculta
Solución



3. El estándar IEEE 802.11

IEEE 802.11
Tipos de tramas MAC

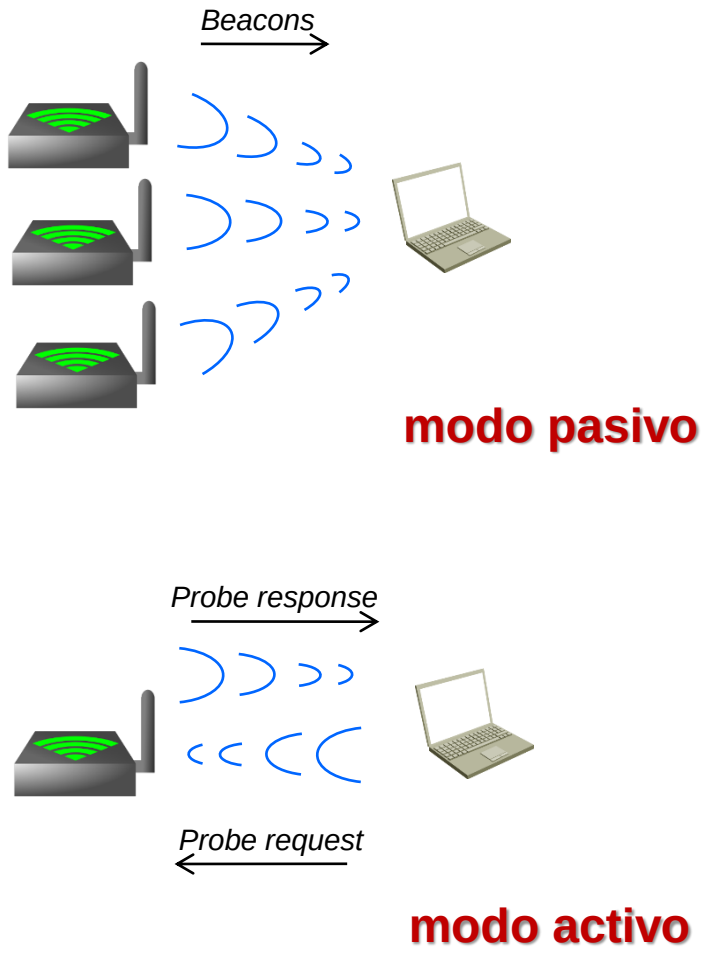
- Datos
  - Transportan datos de capas superiores.
  - Diferentes tipos dependiendo de su función y tipo de servicio
    - ✔ Data, Data+CF-ACK, Data+CF-Poll, CF-ACK, CF-Poll, etc
- Control
  - Administran el acceso al medio y proporcionan fiabilidad MAC
    - ✔ RTS, CTS, ACK
- Gestión
  - Proporcionan servicios específicos de las redes inalámbricas e inmediatos en las cableadas
    - ✔ Trama baliza (*beacon*)
    - ✔ Tramas de sonda petición/respuesta (*probe*)
    - ✔ Tramas de autenticación/des-autenticación
    - ✔ Tramas de asociación/ re-asociación/ des-asociación

CF : confirmación de trama

La trama baliza *(Beacon)*

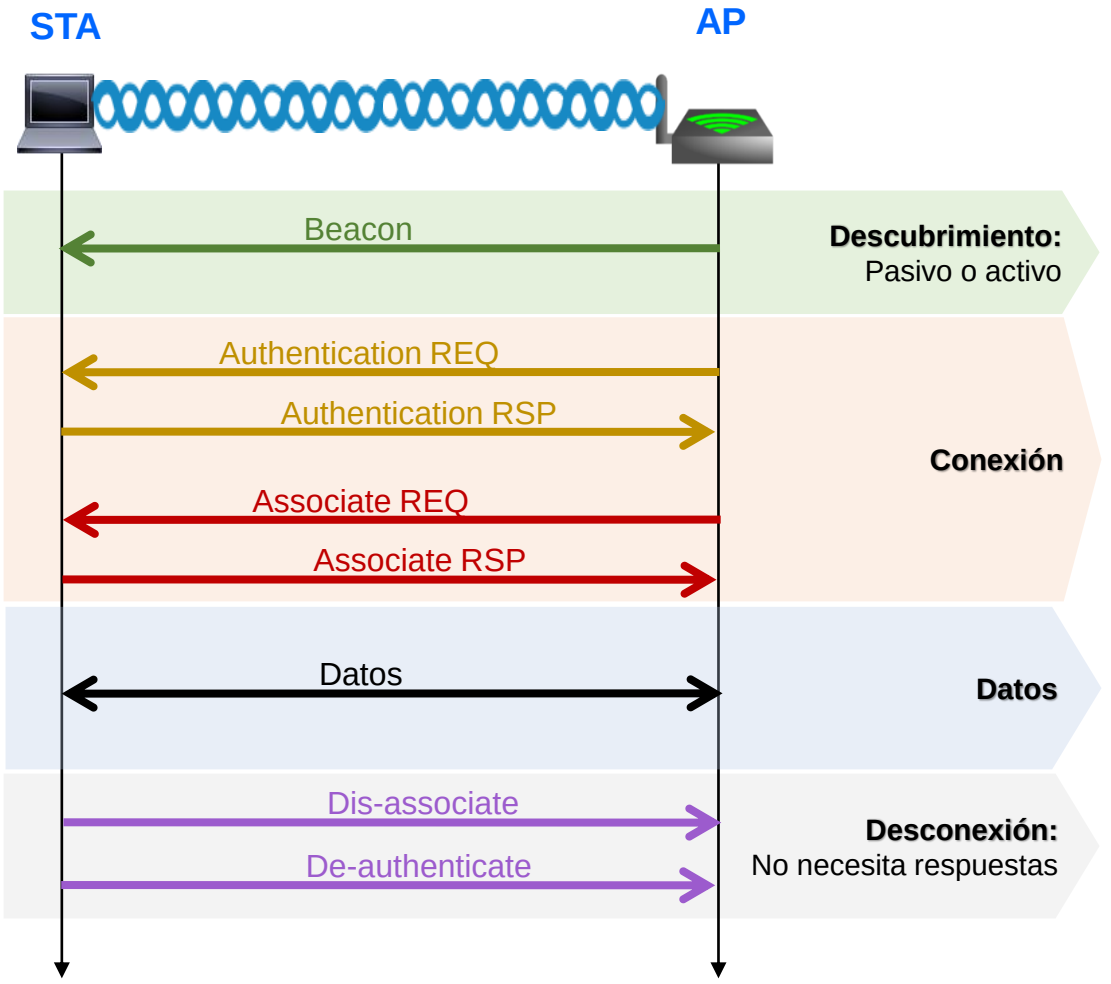
- La trama *Beacon* es un tipo de trama de gestión emitida por los APs con destino *broadcast* que publica el **SSID** de la red a la que pertenece.
  - Un AP puede configurarse para que no envíe *beacons* o para que los envíe ocultando su SSID.
  - Además del SSID, contiene información de las velocidades admitidas, autenticación, marca de tiempo para actualizar el reloj y otros datos.
- La STA puede disponerse para escuchar los *beacons* emitidos periódicamente (**modo pasivo**) o bien puede enviar un mensaje ***probe request*** sucesivamente por cada canal hasta que obtiene una trama de respuesta ***probe response*** que contiene el SSID esperado de un AP (**modo activo**).

El **SSID** (*Service set identification*) es un identificador (32 caracteres) que diferencia a una WLAN de otra.

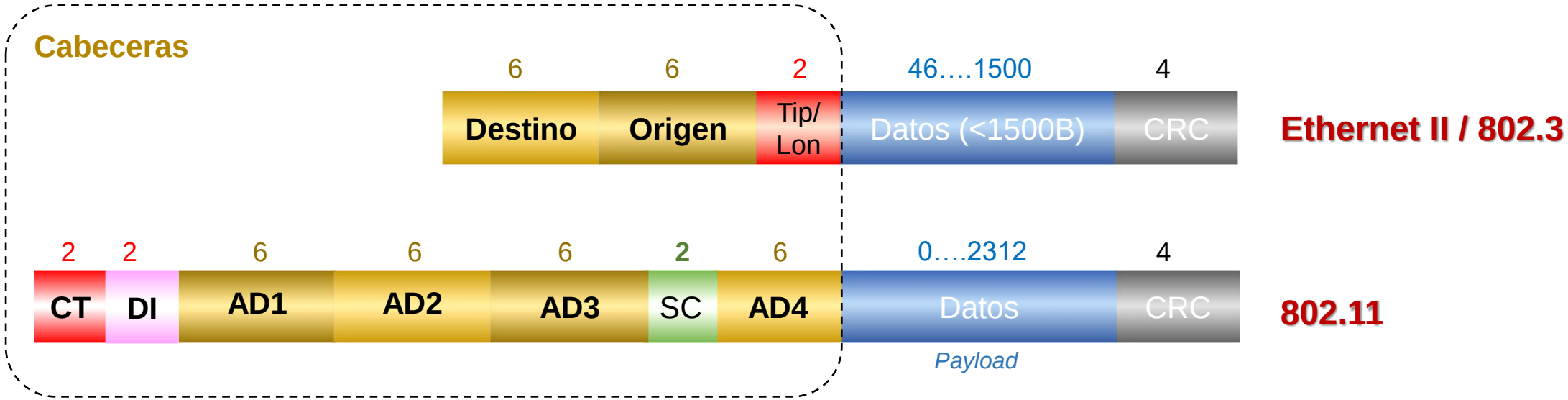


Conexión a una WLAN

- El proceso de conexión a una red 802.11 se llama "**asociación**" y equivale a conectarse por cable a un switch en una red Ethernet
  - Como una WLAN está expuesta a ataques se debe utilizar algún protocolo de protección, como WEP, WPA, etc.
  - Cuando se utiliza protección, la red (el AP) obliga a las estaciones a autentificarse antes de asociarlas

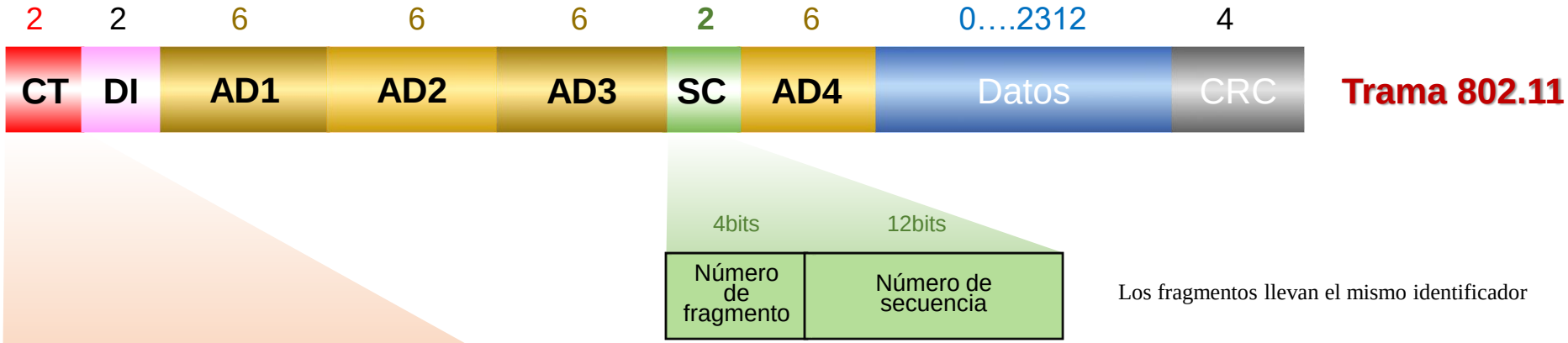


La trama MAC IEEE 802.11 vs. trama IEEE 802.3



- **CT**: Control Trama.
- **D/I**: *Duration/ Identifier*. (Duración/ Identificador)
  - Indica durante cuantos microsegundos estará ocupado el canal por la transmisión de esta trama. Lo calcula el emisor a partir de la velocidad de transmisión y la longitud de la trama e incluye el tiempo estimado que tardará en recibir el ACK. El identificador se refiere a una etiqueta de la asociación de la STA
- **AD1 – AD4***:* Direcciones 1 a 4
  - Se utilizan para indicar la dirección del destino y origen y de los Aps si existieran. ***Destination Address*** (DA), ***Source Address*** (SA) y ***Basic Service Set Identifier*** (BSSID), o bien **Receiver Address** (RA) y ***Transmitter Address*** (TA). Si no hay DS (Distribution System) (desde STA a STA): AD1= DA, AD2 = SA, AD3 = BSSID, AD4 = NA
- **SC**: *Sequence Control* (Control de Secuencia)
- **Datos**: PDU, trama del nivel superior (LLC)

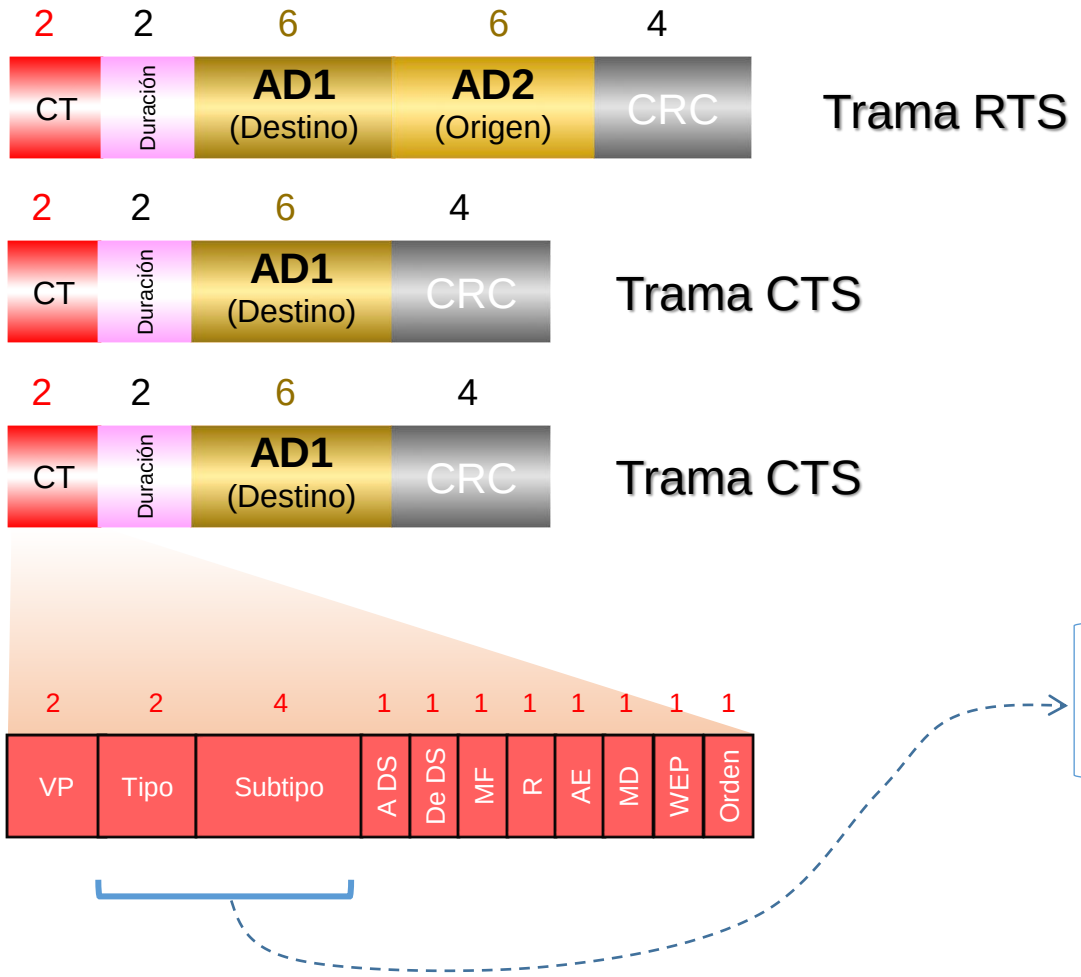
Formato de las tramas MAC de datos



MF indica si hay **mas fragmentos** de la trama
R (Reintentar): 1 cuando la trama es retransmisión de otra anterior
AE (Administración de energía): 1 para indicar modo de ahorro de energía de la estación.
MD (Mas datos): a 1 para indicar que hay más tramas en el buffer del AP dirigidas a la estación en modo de ahorro de energía
WEP: 1 indica que el cuerpo de la trama está cifrado
ORDEN: 1 las tramas recibidas deben ser procesadas en orden estricto

VP (versión de protocolo): versión actual del protocolo 802.11 utilizado
Tipo (datos, control o gestión)
Subtipos (por ejemplo, RTS o CTS)
A DS: se establece en 1 para las tramas de datos destinadas al sistema de distribución
Desde DS: se establece en 1 para las tramas de datos que salen del sistema de distribución

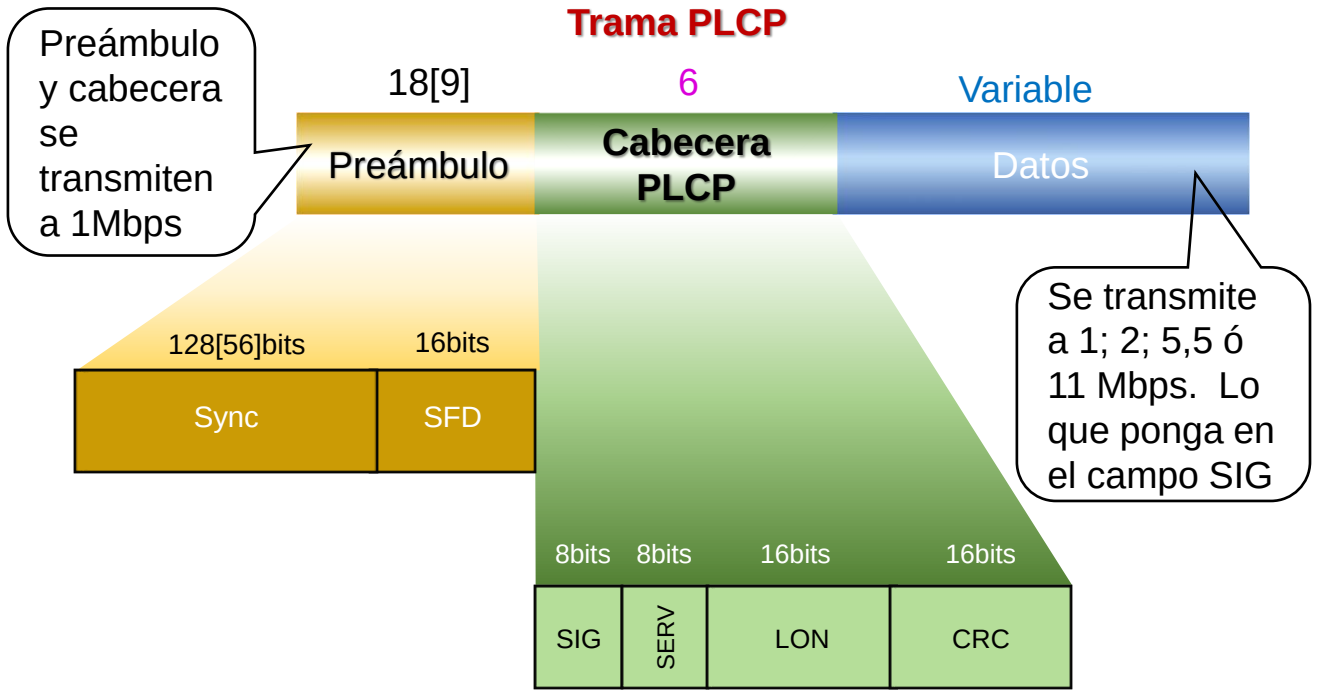
IEEE 802.11

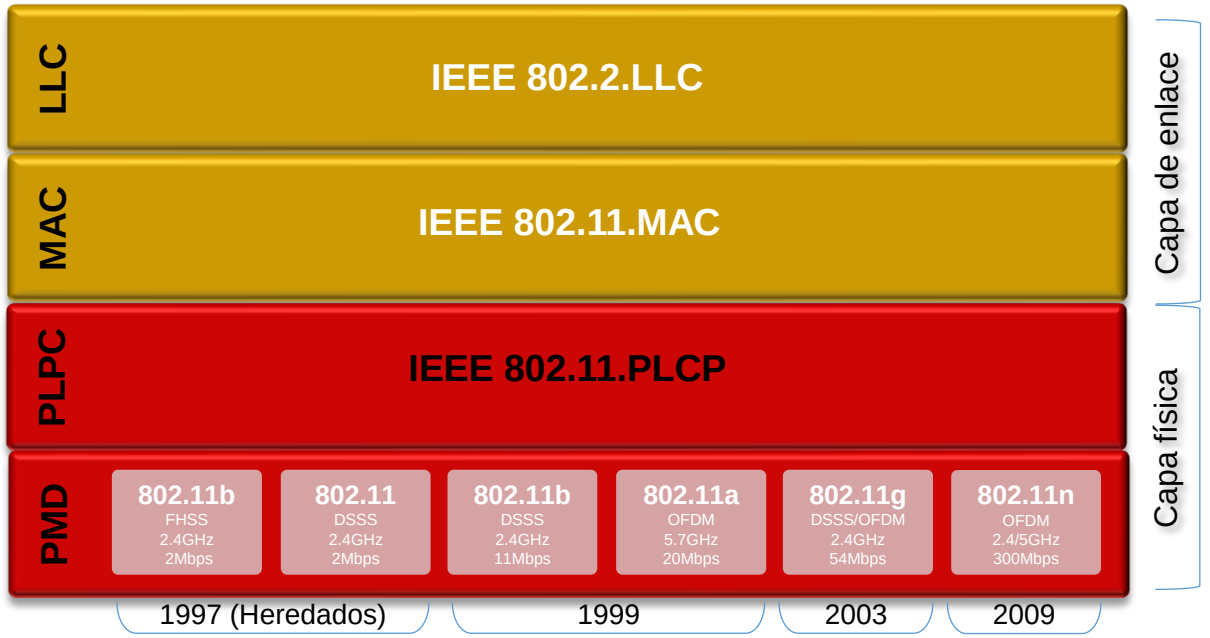


El protocolo 802.11 permite a una estación transmisora reservar el canal durante un periodo de tiempo, que incluye el tiempo para transmitir su trama de datos y el tiempo para transmitir una trama de reconocimiento. Este valor de duración está incluido en el campo Duración de la trama (tanto para las tramas de datos como para las tramas RTS y CTS).

La capa física IEEE 802.11

- El modelo 802.11 divide la capa física en dos:
  - **PLCP** (*Physical Layer Convergence Procedure*)
  - **PMD** (*Physical Medium Dependent Layer*): interacciona con el medio según una técnica de modulación y codificación.
- Las principales funciones que desempeña la cabecera PLCP son:
  - 1) Establecer la sincronización entre emisor y receptores.
  - 2) Indicar la velocidad de transmisión utilizada.





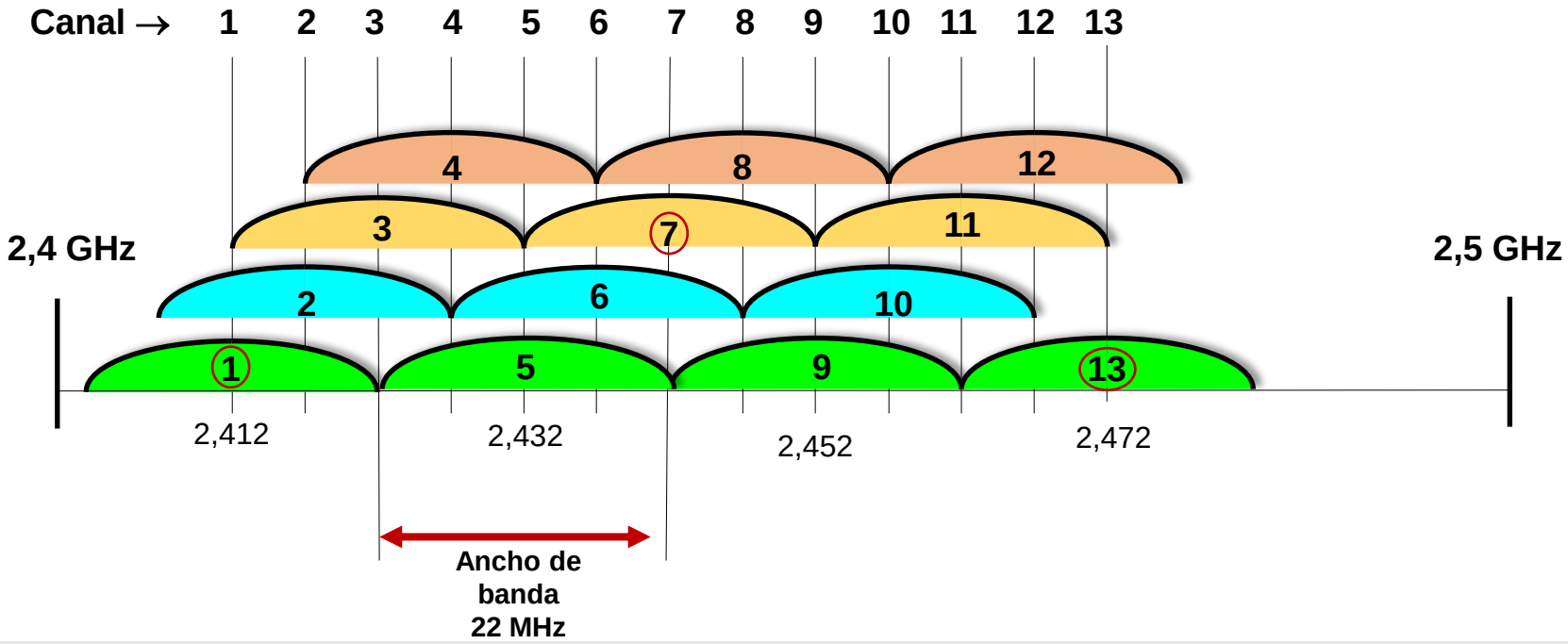
Sync: campo de sincronismo consta de 128 bits para el preámbulo largo y 56 bits para el corto
SFD: campo delimitador de trama para marcar el inicio de la trama

LON Campo Longitud representa el número de microsegundos que se tarda en transmitir el contenido de la PPDU y el receptor lo utiliza para determinar el final de la trama

IEEE 802.11

Distribución de canales 802.11b/g (Europa)

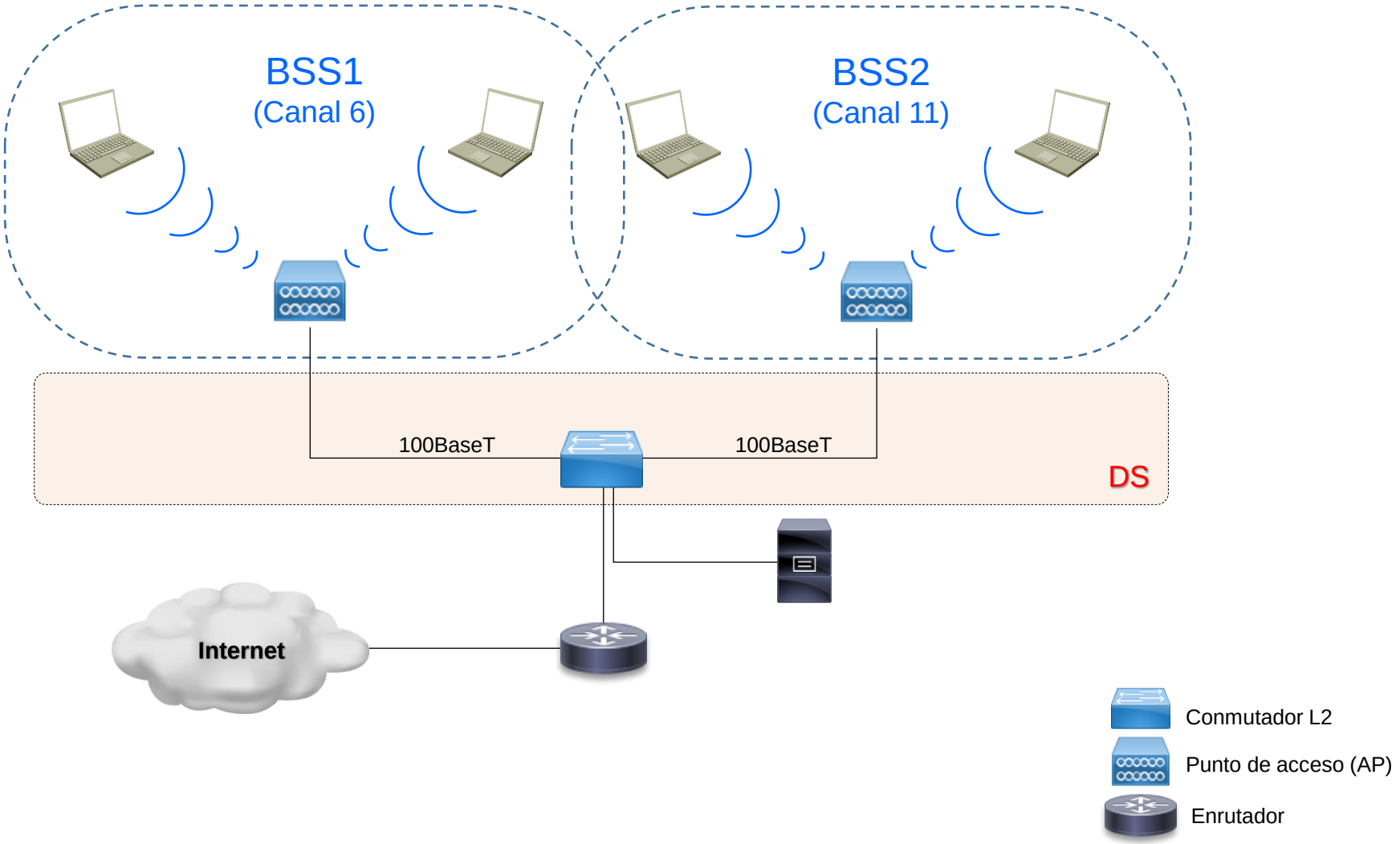
- Como puede apreciarse en la figura, una parte muy importante de la señal de un canal se meterá sin remedio en los canales adyacentes creando interferencias.
- Podemos usar la combinación 1, 6 y 11, la 2, 7 y 12 o la 3, 8 y 13, pero sin duda alguna, lo más conveniente es separar un poco más los canales usados y que la diferencia entre ellos quede en 30 MHz. Por tanto:
  - En Europa, los canales óptimos a usar en puntos de acceso cercanos o adyacentes para eliminar el solapamiento entre canales y minimizar las interferencias son tres: el 1, el 7 y el 13.
  - Una LAN Inalámbrica podría contener tres APs con los tres canales 1,7 y 13, respectivamente, en la misma ubicación física, interconectando los Aps mediante un conmutador.



4. Casos de estudio

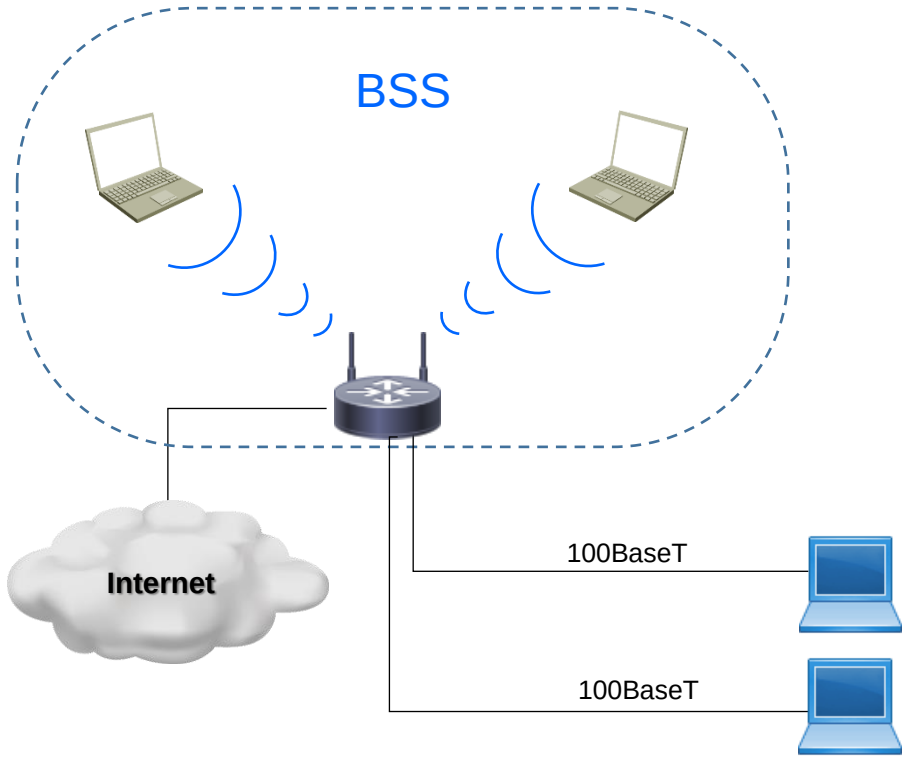
Caso de estudio [1]

- En este caso de estudio el ESS tiene dos BSS conectados.
- Cada BSS da servicio a una celda y estas se solapan con el fin de permitir la itinerancia (*roaming*)
  - Las celdas operan en canales distanciados (6,11) con el fin de que no se interfieran
- El DS es Ethernet 100Base-T y ofrece conectividad L2 entre los APs



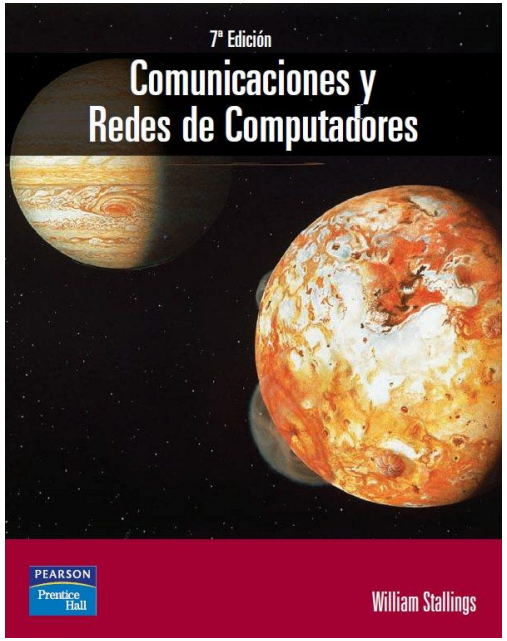
Caso de estudio [2]

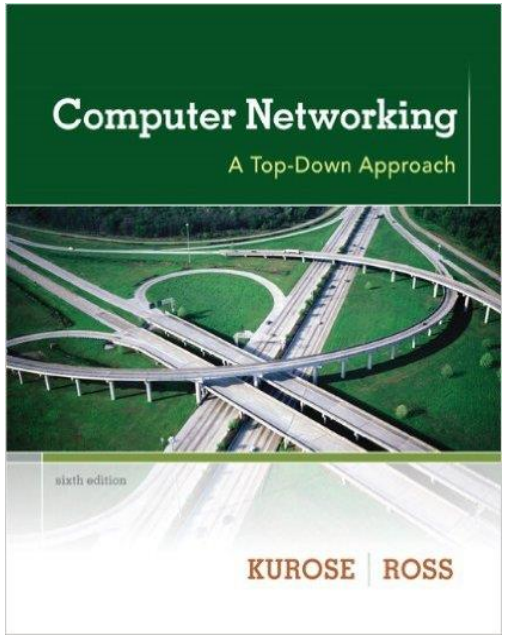
- Acceso inalámbrico desde el hogar
- El router tiene las siguientes capacidades:
  - un punto de acceso inalámbrico 802.11bg
  - conectividad Ethernet entre los host
  - Acceso Internet

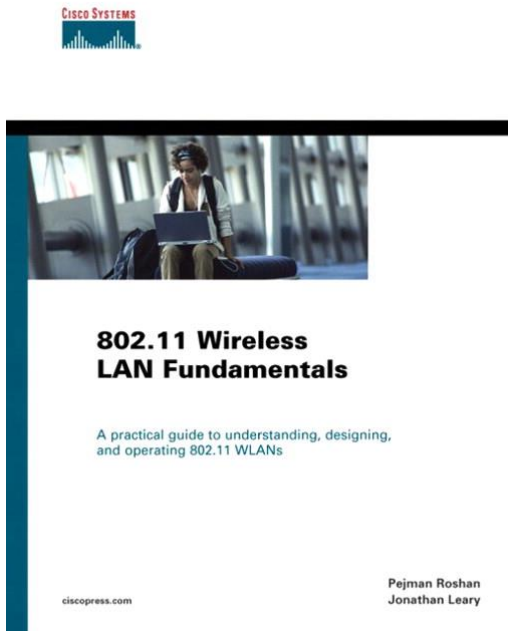


Enrutador inalámbrico

Referencias







[1] William Stallings: *Comunicaciones y Redes de Computadores*. (7ª ed 2004). *Prentice Hall*

[2] J Kurose & K Ross: *Computer Networking a Top Down Approach* (6ª ed 2013)

[3] Pejman Roshan & Jonathan Leary: *802.11 Wireless LAN Fundamentals* (1ª ed 2003). Cisco Press